

Mục lục

Chương 1. Hàm số một biến phức	3
1.1. Số phức	3
1.1.1. Định nghĩa và các phép toán	3
1.1.2. Dạng lượng giác của số phức – Căn bậc n của số phức	4
1.2. Hàm số phức và đạo hàm của nó	5
1.3. Tích giải tích – Hàm điều hòa	8
1.4. Các hàm phức sơ cấp cơ bản	9
1.4.1. Hàm mũ	9
1.4.2. Hàm lượng giác	10
1.4.3. Hàm hyperbolic	11
1.4.4. Hàm logarithm	11
1.4.5. Hàm lũy thừa	14
Chương 2. Lý thuyết tích phân trên mặt phẳng phức	15
2.1. Tích phân trên chu tuyến	15
2.1.1. Đường cong trơn	15
2.1.2. Tích phân phức dọc theo một chu tuyến	15
2.1.3. Các chặn đối với tích phân – Bất đẳng thức “ML”	17
2.1.4. Công thức Green và một số định lý cơ bản về tích phân chu tuyến	17
2.1.5. Tích phân không xác định	19
2.2. Công thức tích phân Cauchy và dạng mở rộng của nó	20
2.3. Một số ứng dụng của công thức tích phân Cauchy	23
2.4. Bài toán Dirichlet	24
2.4.1. Công thức Poisson cho trường hợp hình tròn	24
2.4.2. Công thức Poisson cho trường hợp nửa mặt phẳng	27
Chương 3. Chuỗi hàm phức	29
3.1. Các khái niệm và kết quả cơ bản	29
3.2. Sự hội tụ đều	31
3.3. Chuỗi lũy thừa và chuỗi Taylor	33
3.4. Một số kỹ thuật để nhận được khai triển Taylor	36
3.4.1. Lấy tích phân hay vi phân các số hạng	36

3.4.2.	Khai triển theo nhánh của hàm đa trị	37
3.4.3.	Nhân và chia các chuỗi	38
3.4.4.	Đưa các hàm hữu tỉ về các phân thức đơn giản	40
3.5.	Chuỗi Laurent	41
3.6.	Một số tính chất của hàm giải tích liên quan đến chuỗi Taylor	46
3.6.1.	Tính cô lập của các không điểm	46
3.6.2.	Sự mở rộng liên tục tính giải tích	48
Chương 4.	Thặng dư và ứng dụng trong phép tính tích phân	51
4.1.	Khái niệm thặng dư	51
4.2.	Điểm kỳ dị cô lập	54
4.2.1.	Phân loại	54
4.2.2.	Tiêu chuẩn nhận biết	55
4.3.	Tính thặng dư	57
4.4.	Tính các tích phân thực loại I	61
4.5.	Tính các tích phân thực loại II	63
4.6.	Tính các tích phân thực loại III	66
4.7.	Tính các tích phân bao gồm các chu tuyến “tránh” điểm kỳ dị	69
4.8.	Tính các tích phân thực bằng tích phân phức quanh điểm vô hạn	72

Chương 1

HÀM SỐ MỘT BIẾN PHỨC

1.1. Số phức

1.1.1. Định nghĩa và các phép toán

Định nghĩa 1.1. Số phức z là một biểu thức được viết dưới dạng

$$z = a + bi \quad \text{hay} \quad z = a + ib,$$

trong đó, $a, b \in \mathbb{R}$, i là một ký hiệu được qui ước thỏa mãn

$$i \cdot i = i^2 = -1. \quad (1.1)$$

Các số a, b lần lượt được gọi là *phần thực* và *phần ảo* của số phức z và được viết là

$$a = \operatorname{Re}(z), \quad b = \operatorname{Im}(z).$$

Khi $b = 0$, thì số phức $z = a + bi$ được xem là số thực a thông thường. Tập hợp mọi số phức thường được ký hiệu là $\mathbb{C}$.

Hai số phức $z = a + bi$ và $w = c + di$ được gọi là “bằng nhau”, viết là $z = w$, nếu và chỉ nếu $a = c$ và $b = d$. Các phép toán đại số cộng, trừ, nhân và chia trên các số phức được tính theo các quy tắc thông thường, miễn là áp dụng (1.1). Cụ thể là với $z = a + bi$, $w = c + di$, ta có

$$\begin{aligned} z + w &= (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \\ z - w &= (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i \\ zw &= (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \\ \frac{z}{w} &= \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}i \quad (w \neq 0). \end{aligned}$$

Định nghĩa 1.2. Hai số phức được gọi là liên hợp với nhau nếu chúng có cùng phần thực, còn phần ảo thì đối nhau.

Vậy, nếu $z = a + bi$ thì số phức liên hợp với z được ký hiệu là $\bar{z}$ và ta có $\bar{z} = a - bi$. Nếu z_1 và z_2 là các số phức bất kỳ thì

$$\begin{aligned} \overline{z_1 + z_2} &= \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \\ \overline{z_1 - z_2} &= \bar{z}_1 - \bar{z}_2 \\ \overline{z_1 z_2} &= \bar{z}_1 \bar{z}_2 \\ \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} &= \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}. \end{aligned}$$

Đối với phép nhân các số phức, ta có chú ý quan trọng sau: với $z, w \in \mathbb{C}$, ta có

$$zw = 0 \Leftrightarrow z = 0 \text{ hoặc } w = 0. \quad (1.2)$$

Độ lớn của một số phức $z = a + bi$, ký hiệu $|z|$, và được xác định bởi giá trị

$$|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Dễ dàng chứng minh được các tính chất sau:

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= |z|^2 \\ |z_1 z_2| &= |z_1| |z_2| \\ \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \frac{|z_1|}{|z_2|} \\ |z_1 \pm z_2| &\leq |z_1| + |z_2| \\ ||z_1| - |z_2|| &\leq |z_1 + z_2|. \end{aligned}$$

Kết quả (1.2) có thể được áp dụng để giải phương trình

$$az^2 + bz + c = 0 \quad (a \neq 0), \quad (1.3)$$

theo các trường hợp được xét sau

(a) $a, b, c \in \mathbb{R}$ và $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$:

$$(1.3) \Leftrightarrow z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

(b) $a, b, c \in \mathbb{R}$ và $\Delta = b^2 - 4ac < 0$:

$$\begin{aligned} (1.3) &\Leftrightarrow \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = i^2 \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a} \right)^2 \\ &\Leftrightarrow \left(z + \frac{b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right) \left(z + \frac{b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right) = 0 \\ &\Leftrightarrow z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}. \end{aligned}$$

Ta cũng có thể giải phương trình (1.3) trong trường hợp $a, b, c \in \mathbb{C}$. Vấn đề này được xét trong trường hợp tổng quát hơn dưới đây.

1.1.2. Dạng lượng giác của số phức – Căn bậc n của số phức

Số phức $z = x + iy$ có thể được biểu diễn bởi vector $\overrightarrow{OM}$ trong mặt phẳng Oxy (với M là điểm (x, y)). Ngoài ra, $z = x + iy$ cũng có thể được biểu diễn bởi tọa độ cực (r, φ) của điểm M . Vậy,

$$z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad (1.4)$$

trong đó $r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$, φ được ký hiệu là $\arg z$ và

$$\tan \varphi = y/x.$$

Vế phải của (1.4) được gọi là *dạng cực* hay *dạng lượng giác* của số phức z và chú ý rằng $\arg z$ được xác định sai khác $k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Vậy, nếu $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ thì $z_1 = z_2$ khi và chỉ khi

$$r_1 = r_2, \quad \varphi_1 = \varphi_2 + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Cho $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Khi đó,

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]. \end{aligned}$$

Từ đó, với n là số nguyên dương, $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, ta có

$$z^n = r^n [\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)].$$

Định nghĩa 1.3. Cho số phức z_0 và số nguyên dương n . *Căn bậc n* của z_0 là những số phức z thỏa:

$$z^n = z_0.$$

Căn bậc n của z_0 được ký hiệu là $\sqrt[n]{z_0}$.

Giả sử $z_0 = r_0(\cos \varphi_0 + i \sin \varphi_0)$ và $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. Khi đó

$$\begin{aligned} z^n = z_0 &\Leftrightarrow r^n [\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)] = r_0(\cos \varphi_0 + i \sin \varphi_0) \\ &\Leftrightarrow r = \sqrt[n]{r_0}, \quad n\varphi = \varphi_0 + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \\ &\Leftrightarrow r = \sqrt[n]{r_0}, \quad \varphi = \frac{\varphi_0}{n} + \frac{2k\pi}{n} \quad (k = 0, 1, \dots, n-1). \end{aligned}$$

Vậy, ta có n căn bậc n của z_0 và chúng được cho bởi công thức:

$$z = \sqrt[n]{r_0} \left[\cos \left(\frac{\varphi_0 + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi_0 + 2k\pi}{n} \right) \right] \quad (k = 0, 1, \dots, n-1).$$

Chú ý rằng ta cũng chứng minh được công thức sau trong trường hợp $n \in \mathbb{Z}$:

$$[r(\cos \varphi + i \sin \varphi)]^n = r^n [\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)].$$

1.2. Hàm số phức và đạo hàm của nó

Nếu với mỗi giá trị của biến (độc lập) z trong một $D \subset \mathbb{C}$, có tương ứng duy nhất một giá trị của biến (phụ thuộc) w theo một quy luật f bất kỳ thì ta nói: f là một hàm biến phức xác định trên D và viết $w = f(z)$. Thông thường D là một miền của mặt phẳng phức. Ta có các ví dụ sau:

- (a) $w = 5z$,
- (b) $w = e^{|z|}$,
- (c) $w = 4i|z|$,
- (d) $w = (z - 2)(z^2 + 4)$.

Trong các trường hợp (a), (b), (c) thì z nhận mọi giá trị phức, nhưng với trường hợp (d) thì $z \neq \pm 2i$. Mặt khác, $w = f(z)$ cũng có thể được viết dưới dạng phụ thuộc phần thực x và phần ảo y của z :

$$w(z) = w(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).$$

Chẳng hạn với hàm số

$$w(z) = 3x - iy + \frac{x + iy}{x^2 + y^2}, \quad (1.5)$$

thì ta có

$$u = 3x + \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = -y + \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Ngoài ra, ta có thể biểu diễn trực tiếp hàm số trên theo z nếu dùng các đồng nhất thức:

$$x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Theo đó, hàm (1.5) có thể được viết dưới dạng

$$w(z) = z + 2\bar{z} + \frac{1}{\bar{z}}.$$

Định nghĩa 1.4. Cho hàm số phức $f(z)$ và số phức f_0 . Nếu với mỗi số thực $\varepsilon > 0$, tồn tại số thực $\delta(\varepsilon) > 0$ sao cho

$$|f(z) - f_0| < \varepsilon,$$

đối với mọi z thỏa

$$0 < |z - z_0| < \delta,$$

thì ta nói $f(z)$ có giới hạn là f_0 khi z dần đến z_0 và ký hiệu là

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f_0.$$

Từ định nghĩa trên, ta có những nhận xét sau:

(a) f phải xác định trong một lân cận “thủng” của z_0 .

(b) Giới hạn f_0 , nếu tồn tại, thì không phụ thuộc vào đường mà dọc theo đó, $z \rightarrow z_0$.

Theo các nhận xét trên, dễ dàng đi đến kết luận:

(i) Hàm $f(z) = \arg z$ (giá trị chính) không có giới hạn tại những điểm trên trục thực âm.

(ii) Hàm

$$f(z) = f(x + iy) = \frac{x^2 + x + i(y^2 + y)}{x + y}$$

không có giới hạn khi $z \rightarrow 0$.

Trong trường hợp $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ thì ta nói $f(z)$ liên tục tại $z = z_0$. Nếu $f(z)$ liên tục tại mọi điểm trong một miền D thì ta nói $f(z)$ liên tục trên D .

Định lý 1.1. Cho $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Khi đó:

$$f(z) \text{ liên tục tại } z_0 = x_0 + iy_0 \Leftrightarrow u, v \text{ liên tục tại } (x_0, y_0).$$

Định lý 1.2. Nếu $f(z)$ liên tục trên một miền đóng và bị chặn D thì tồn tại $z_0 \in D$ sao cho $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ với mọi $z \in D$.

Ta cũng có các tính chất về giới hạn khác tương tự như các tính chất của giới hạn hàm một biến.

Cho hàm số phức $f(z)$. Đạo hàm của $f(z)$ tại điểm z_0 , viết là $f'(z_0)$ hay $(df/dz)_{z=z_0}$, được cho bởi

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

Nếu $f(z)$ có đạo hàm tại z_0 thì ta nói $f(z)$ khả vi tại $z = z_0$. Trong trường hợp $f(z)$ khả vi tại mọi điểm của một miền D , ta nói f khả vi trên D và khi đó đạo hàm $f'(z)$ của f tại một điểm $z \in D$ thường được viết chung là df/dz .

Với n là số nguyên không âm, dễ dàng chứng minh được

$$\frac{d}{dz}(z^n) = nz^{n-1}.$$

Mặt khác, ta cũng có thể kiểm chứng rằng công thức trên cũng đúng khi n âm đối với $z \neq 0$.

Bây giờ với hàm số phức $f(z)$ được cho dưới dạng $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, ta hãy thử xác định biểu thức đạo hàm của $f'(z_0)$ tại điểm $z_0 = x_0 + iy_0$ nếu nó tồn tại. Do $f'(z_0)$ không phụ thuộc vào cách mà $\Delta z \rightarrow 0$ nên ta xét trường hợp $\Delta z = \Delta x$ ($\Delta y = 0$) và ta có

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} \right). \end{aligned}$$

Từ đó suy ra u, v phải có đạo hàm riêng theo x tại (x_0, y_0) và ta có

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right)_{x_0, y_0}.$$

Lập luận tương tự (khi chọn $\Delta z = i\Delta y$), ta cũng suy ra u, v phải có đạo hàm riêng theo y tại (x_0, y_0) và

$$f'(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right)_{x_0, y_0}.$$

Từ các kết quả trên, ta có kết luận sau: nếu $f = u + iv$ có đạo hàm tại điểm z nào đó, thì tại điểm này u, v có các đạo hàm riêng và thỏa hệ thức

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \tag{1.6}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \tag{1.7}$$

Các hệ thức trên còn được gọi là các phương trình CAUCHY-RIEMANN.

Định lý 1.3. Giả sử $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, u, v liên tục và có các đạo hàm riêng liên tục trên một lân cận của điểm $z_0 = x_0 + iy_0$. Khi đó, f khả vi tại z_0 khi và chỉ khi các phương trình CAUCHY-RIEMANN được thỏa tại (x_0, y_0) .

Ví dụ 1.1. Khảo sát tính khả vi của $f(z) = z\bar{z} = |z|^2$.

◁

Vì phép toán tính đạo hàm cũng có cùng dạng như đối với hàm một biến nên ta cũng có các quy tắc tương tự đối với đạo hàm của hàm biến phức.

Trong trường hợp $f(z) = u + iv$ được xét trong tọa độ cực (r, θ) thì $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$. Khi đó, có thể kiểm chứng được rằng các phương trình CAUCHY-RIEMANN (1.6), (1.7) trở thành:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad (1.8)$$

$$\frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}. \quad (1.9)$$

Các phương trình trên cũng chính là các điều kiện cần và đủ để f khả vi tại những điểm mà tọa độ cực của chúng là (r, θ) , với $r \neq 0$. Tương tự như vấn đề đã được khảo sát, nếu $f'(z)$ tồn tại thì nó có thể được tính bởi một trong các biểu thức sau:

$$f'(z) = \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) (\cos \theta - i \sin \theta), \quad (1.10)$$

$$f'(z) = \left(\frac{\partial u}{\partial \theta} + i \frac{\partial v}{\partial \theta} \right) \left(\frac{-i}{r} \right) (\cos \theta - i \sin \theta) \quad (1.11)$$

1.3. Tính giải tích – Hàm điều hòa

Định nghĩa 1.5. Hàm $f(z)$ được gọi là *giải tích tại z_0* nếu nó khả vi trong một lân cận của z_0 . Nếu $f(z)$ giải tích tại mọi điểm của một miền D thì ta nói $f(z)$ *giải tích trong D* . Nếu $f(z)$ là giải tích trong toàn bộ mặt phẳng phức thì nó được gọi là *hàm nguyên*.

Ví dụ 1.2. Hàm $f(z) = x^2 + iy^2$ giải tích tại những giá trị nào của z ? ◁

Định nghĩa 1.6. Nếu $f(z)$ không giải tích tại z_0 nhưng giải tích tại ít nhất một điểm trong mỗi lân cận của z_0 , thì z_0 được gọi là điểm *kỳ dị* của f .

Ví dụ 1.3. Tìm những điểm z mà tại đó $f(z) = (z^3 + 2)/(z^2 + 1)$ không giải tích. ◁

Ví dụ 1.4. Trong tọa độ cực, hãy khảo sát tính giải tích của

$$f(z) = r^2 \cos^2 \theta + ir^2 \sin^2 \theta,$$

với $z \neq 0$. ◁

Bây giờ, ta hãy xét vấn đề sau: với hàm $\phi(x, y)$ cho trước, ta có thể xác định được một hàm giải tích $f(z)$ có dạng $f(z) = \phi + iv$ hay $f(z) = u + i\phi$ hay không? Nói cách khác, một hàm $\phi(x, y)$ cho trước có thể xem là phần thực hay phần ảo của một hàm giải tích được không? Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên ta xét một hàm giải tích $f(z) = u + iv$. Khi đó, theo các phương trình CAUCHY-RIEMANN, ta có:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1.12)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (1.13)$$

Ta giả sử là có thể lấy vi phân phương trình (1.12) theo x và phương trình (1.13) theo y :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) \quad (1.14)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right). \quad (1.15)$$

Bây giờ nếu giả sử v có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục thì ta có $\partial^2 v / \partial x \partial y = \partial^2 v / \partial y \partial x$. Khi đó, từ (1.14), (1.15), ta có

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (1.16)$$

Lập luận tương tự, ta cũng có

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0. \quad (1.17)$$

Vậy, phần thực và phần ảo của một hàm giải tích phải thỏa phương trình LAPLACE sau đây:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0. \quad (1.18)$$

Định nghĩa 1.7. Hàm thỏa phương trình LAPLACE trong một miền được gọi là *hàm điều hòa* trong miền đó.

Từ kết quả đã xét, ta có định lý sau:

Định lý 1.4. Nếu $f(z) = u + iv$ giải tích trong một miền D thì u, v là các hàm điều hòa trong D .

Các phần thực và ảo của một hàm giải tích được gọi là các hàm *liên hợp điều hòa*.

Định lý 1.5. Giả sử $\phi(x, y)$ là một hàm điều hòa trong một miền đơn liên D . Khi đó, tồn tại các hàm giải tích trong D có dạng: $f(z) = \phi + iv$ và $g(z) = u + i\phi$.

Ví dụ 1.5. Chứng tỏ rằng $\phi = x^3 - 3xy^2 + 2y$ có thể là phần thực của một hàm giải tích. Tìm phần ảo của hàm giải tích đó. $\triangleleft$

Định lý sau cho ta một tính chất hình học rất thú vị của các hàm liên hợp điều hòa.

Định lý 1.6. Cho hàm giải tích $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ và các hằng số $C_1, C_2, \dots$ và $D_1, D_2, \dots$. Khi đó, họ các đường cong $u(x, y) = C_1, u(x, y) = C_2, \dots$ và $v(x, y) = D_1, v(x, y) = D_2, \dots$ là trực giao với nhau; nghĩa là giao của một đường cong của họ thứ nhất với một đường cong của họ thứ hai xảy ra tại một góc 90° , trừ ra tại các điểm z thỏa $f'(z) = 0$.

1.4. Các hàm phức sơ cấp cơ bản

1.4.1. Hàm mũ

Ta sẽ định nghĩa hàm số e^z (hay $\exp z$), với $z = x + iy$, sao cho

(a) e^z trở thành hàm số thực e^x khi z nhận giá trị thực.

(b) e^z là hàm giải tích của z .

Hàm $e^x \cos y + ie^x \sin y$ sẽ là định nghĩa cho hàm e^z . Vậy:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$

Ta có thể kiểm chứng được định nghĩa trên thỏa (a), (b) và e^z là một hàm nguyên của z . Ngoài những tính chất hoàn toàn tương tự như hàm số mũ thông thường, ta có các mối quan hệ quan trọng sau:

- (a) $|e^z| = e^x$, với $z = x + iy$.
- (b) $\arg(e^z) = y + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
- (c) $e^{i\pi} + 1 = 0$.

1.4.2. Hàm lượng giác

Từ công thức EULER

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (1.19)$$

ta có

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \\ \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}. \end{aligned}$$

Theo đó, một cách tự nhiên, ta định nghĩa các hàm $\cos z$, $\sin z$ như sau:

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (1.20)$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}. \quad (1.21)$$

Ta dễ dàng kiểm tra được các kết quả sau

- (a) Do e^{iz} và e^{-iz} là các hàm nguyên nên $\cos z$ và $\sin z$ cũng là các hàm nguyên.
- (b) $d \sin z / dz = \cos z$, $d \cos z / dz = -\sin z$, $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ và ta cũng có các công thức cộng như đối với trường hợp các hàm lượng giác thực, chẳng hạn:

$$\begin{aligned} \sin(z_1 \pm z_2) &= \sin z_1 \cos z_2 \pm \cos z_1 \sin z_2, \\ \cos(z_1 \pm z_2) &= \cos z_1 \cos z_2 \mp \sin z_1 \sin z_2. \end{aligned}$$

Để thuận tiện khi tính giá trị của các hàm (1.20), (1.21), đối với $z = x + iy$, ta có

$$\begin{aligned} \sin z &= \frac{e^{-y}e^{ix} - e^ye^{-ix}}{2i} = \frac{e^{-y}(\cos x + i \sin x)}{2i} - \frac{e^{-y}(\cos x - i \sin x)}{2i} \\ &= \sin x \frac{e^y + e^{-y}}{2} + i \cos x \frac{e^y - e^{-y}}{2} = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y. \end{aligned}$$

Tương tự, ta có

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y.$$

Các hàm lượng giác phức còn lại được định nghĩa như sau:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{1}{\cot z}, \quad \sec z = \frac{1}{\cos z}, \quad \csc z = \frac{1}{\sin z},$$

và ta cũng tính được các đạo hàm của chúng dễ dàng theo kết quả

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz} \tan z &= \sec^2 z \\ \frac{d}{dz} \sec z &= \tan z \sec z \\ \frac{d}{dz} \csc z &= -\cot z \csc z.\end{aligned}$$

1.4.3. Hàm hyperbolic

Ta đã biết, với số thực θ , ta có

$$\begin{aligned}\sinh \theta &= \frac{e^\theta - e^{-\theta}}{2} \\ \cosh \theta &= \frac{e^\theta + e^{-\theta}}{2}.\end{aligned}$$

Theo đó, với z là số phức, ta định nghĩa

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad (1.22)$$

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}. \quad (1.23)$$

Theo định nghĩa trên thì $\sinh z$ và $\cosh z$ là các hàm nguyên. Các đồng nhất thức dưới đây cũng có thể được chứng minh dễ dàng:

$$\begin{aligned}\cosh^2 z - \sinh^2 z &= 1 \\ \cosh(z_1 \pm z_2) &= \cosh z_1 \cosh z_2 \pm \sinh z_1 \sinh z_2 \\ \sinh(z_1 \pm z_2) &= \sinh z_1 \cosh z_2 \pm \cosh z_1 \sinh z_2.\end{aligned}$$

Ngoài ra, với $z = x + iy$, ta có thể tính giá trị của các hàm (1.22), (1.23) dựa theo các công thức:

$$\begin{aligned}\sinh z &= \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y, \\ \cosh z &= \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y.\end{aligned}$$

Các hàm hyperbolic còn lại được định nghĩa như sau:

$$\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}, \quad \coth z = \frac{1}{\tanh z}.$$

1.4.4. Hàm logarithm

Ta sẽ định nghĩa hàm *logarithm* của z , ký hiệu là $\ln z$, là hàm thỏa

$$e^{\ln z} = z. \quad (1.24)$$

Chú ý rằng nếu z là số thực dương thì (1.24) đương nhiên được thỏa.

Bây giờ, ta định nghĩa $\ln z$ bởi công thức sau:

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z \quad (z \neq 0) \quad (1.25)$$

và kiểm tra hệ thức (1.24). Nếu z được viết là $z = re^{i\theta}$ thì $r = |z|$ và $\theta = \arg z$. Khi đó:

$$\begin{aligned} e^{\ln z} &= e^{\ln r + i\theta} = e^{\ln r} e^{i\theta} = r(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= x + iy = z. \end{aligned}$$

Do $\arg z$ không được xác định duy nhất nên $\ln z$, được xác định bởi (1.25), là hàm đa trị, và mỗi giá trị của $\ln z$ đều thỏa mãn hệ thức (1.24).

Khi $\theta = \theta_p$ là giá trị chính của $\arg z$ thì giá trị của vế phải trong (1.25) được gọi là *giá trị chính* của $\ln z$ và ký hiệu là $\text{Ln } z$. Vậy, ta có

$$\text{Ln } z = \text{Ln } r + i\theta_p, \quad r = |z| > 0, \quad -\pi < \theta_p \leq \pi. \quad (1.26)$$

Chú ý rằng ta đã viết $\text{Ln } r$ (thay cho $\ln r$) vì giá trị logarithm tự nhiên của một số dương thông thường chính là giá trị chính.

Vậy, mọi giá trị của $\ln z$ được nhận từ biểu thức:

$$\ln z = \text{Ln } r + i(\theta_p + 2k\pi), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1.27)$$

Ta hãy khảo sát một số tính chất của hàm “đa trị” $\ln z$. Xét quan hệ sau:

$$\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2. \quad (1.28)$$

Do các biểu thức $\ln z_1$ và $\ln z_2$ là đa trị nên tổng $\ln z_1 + \ln z_2$ cũng vậy. Nếu ta chọn cho mỗi biểu thức một giá trị riêng thì tổng của các giá trị này sẽ là *một trong các giá trị có thể* của $\ln(z_1 z_2)$.

Thực vậy, giả sử $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ thì

$$\ln z_1 = \text{Ln } r_1 + i(\theta_1 + 2k_1\pi), \quad \ln z_2 = \text{Ln } r_2 + i(\theta_2 + 2k_2\pi).$$

Khi đó:

$$\ln z_1 + \ln z_2 = \text{Ln } r_1 + \text{Ln } r_2 + i[\theta_1 + \theta_2 + 2\pi(k_1 + k_2)]. \quad (1.29)$$

Vì $r_1 r_2 = |z_1 z_2|$ và $\theta_1 + \theta_2 + 2\pi(k_1 + k_2)$ là một trong các giá trị của $\arg(z_1 z_2)$ nên (1.29) là một trong các giá trị của $\ln(z_1 z_2)$. Bằng quy nạp, ta cũng dễ dàng chứng minh được công thức

$$\ln z^n = n \ln z \quad (n \text{ là số nguyên tùy ý})$$

cũng sẽ có nghĩa đối với các giá nào đó của các logarithm. Chú ý rằng, với $z = x + iy$ thì

$$\begin{aligned} \ln e^z &= \text{Ln } |e^z| + i(y + 2k\pi) = \text{Ln } e^x + iy + i2k\pi \\ &= x + iy + i2k\pi = z + i2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

Để khảo sát tính giải tích của $\ln z$, trước tiên ta hãy khảo sát tính giải tích của hàm đơn trị

$$\text{Ln } z = \text{Ln } r + i\theta, \quad r > 0, \quad -\pi < \theta \leq \pi.$$

Hiển nhiên hàm số trên không liên tục tại $z = 0$ vì nó không xác định tại đó. Ngoài ra, hàm số cũng không liên tục trên trục thực âm. Tuy nhiên $\text{Ln } z$ là đơn trị và liên tục trong miền D , bao gồm mọi điểm trên mặt phẳng z , trừ ra các điểm trên trục thực âm và điểm gốc; nghĩa là

$$D = \{z = re^{i\theta} : r > 0, -\pi < \theta < \pi\}.$$

Ta sẽ chứng minh $\text{Ln } z$ là hàm giải tích trong D . Thật vậy, ta có

$$\text{Ln } z = u(r, \theta) + iv(r, \theta) \equiv \text{Ln } r + i\theta.$$

Từ đó suy ra: $u = \text{Ln } r$, $v = \theta$ hiển nhiên là các hàm liên tục và có các đạo hàm riêng liên tục trong D và ta có

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}, \quad \frac{\partial v}{\partial \theta} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0.$$

Vậy:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

Các kết quả trên cho ta kết luận: $\text{Ln } z$ là hàm giải tích trên D và ta có

$$\frac{d}{dz} \text{Ln } z = \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) (\cos \theta - i \sin \theta) = \frac{e^{-i\theta}}{r} = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{z}.$$

Hàm đơn trị $w(z) = \text{Ln } z$, với z chỉ giới hạn trong D , được gọi là *nhánh* của hàm đa trị $\ln z$. Một cách chính xác, ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 1.8. Nhánh của một hàm đa trị là một hàm đơn trị giải tích trong một miền D nào đó. Tại mỗi điểm trong D , nhánh chỉ nhận đúng một trong các giá trị có thể thay đổi mà hàm đa trị có thể nhận.

Vậy, để xác định một nhánh của một hàm đa trị, ta phải có cách chọn một trong những giá trị có thể của hàm này và phải xác định miền giải tích của hàm đơn trị tương ứng. Ta đã dùng ký hiệu $\text{Ln } z$ để chỉ giá trị chính của $\ln z$. Ta cũng sẽ dùng $\text{Ln } z$ để chỉ *nhánh chính* của hàm $\ln z$. Cả hai giá trị chính và nhánh chính đều sinh ra những giá trị giống nhau, trừ ra trường hợp z là một số thực âm. Khi đó, nhánh chính không thể tính được, trong khi ta vẫn có thể tính được giá trị chính.

Tồn tại các nhánh khác của $\ln z$ là giải tích trong miền D . Nếu đặt $k = 1$ trong công thức (1.27), ta nhận được hàm $f(z) = \text{Ln } r + i\theta$, trong đó $\pi < \theta \leq 3\pi$. Nếu z được phép nhận mọi giá trị trong mặt phẳng phức thì ta nhận thấy rằng hàm này gián đoạn tại gốc và tại mọi điểm trên trục thực âm. Khi z được hạn chế trong D , ta có $0 < r$ và $\pi < \theta < 3\pi$, và $df/dz = 1/z$. Miền D được tạo thành bằng cách bỏ đi nửa đường thẳng vô hạn $y = 0$, $x \leq 0$, từ mặt phẳng xy . Nửa đường thẳng này được gọi là một *nhát cắt nhánh*.

Định nghĩa 1.9. Một đường được dùng để tạo ra một miền giải tích được gọi là *đường nhánh* hay *nhát cắt nhánh*.

CHÚ Ý. Có thể tạo ra những nhánh khác nhau của $\ln z$ và chúng giải tích trong những miền khác với D . Hãy xét

$$f(z) = \text{Ln } r + i\theta, \quad -3\pi/2 < \theta \leq \pi/2.$$

Giống như giá trị chính $\text{Ln } z$, $f(z)$ được xác định tại mọi $z \neq 0$. Nó gián đoạn tại gốc và tại mọi điểm trên trục ảo dương. Tất nhiên, nó không phải là nhánh của $\ln z$, nhưng khi z được hạn chế trong miền

$$D_1 = \{z = re^{i\theta} : r > 0, -3\pi/2 < \theta < \pi/2\}$$

thì $f(z)$ là một nhánh. Hiển nhiên D_1 được tạo thành bằng cách bỏ đi điểm gốc, trục ảo dương từ mặt phẳng phức. Ta có thể chứng minh nhánh $f(z)$ này khả vi trong D_1 và $df/dz = 1/z$.

Ta có thể kiểm chứng một cách dễ dàng các hàm

$$f(z) = \operatorname{Ln} r + i\theta, \quad -\frac{3\pi}{2} + 2k\pi < \theta \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

là các nhánh giải tích, miễn là z được hạn chế trong D_1 . Các miền D và D_1 chỉ là hai trong vô số các miền mà trong đó, ta có thể tìm được các nhánh của $\ln z$. Cả hai miền này được tạo thành bằng cách dùng một đường nhánh trong mặt phẳng xy . Khi mọi đường nhánh tìm được cùng có một điểm chung thì ta gọi điểm đó là *điểm nhánh* của hàm đa trị. Trong trường hợp của $\ln z$ thì điểm nhánh chính là điểm gốc.

1.4.5. Hàm lũy thừa

Với $z (\neq 0)$ và c là các số phức, ta định nghĩa hàm lũy thừa z^c bởi

$$z^c = e^{c \operatorname{Ln} z}. \quad (1.30)$$

Nếu khi tính z^c bởi (1.30) ta dùng giá trị chính của $\ln z$ thì kết quả nhận được được gọi là giá trị chính của z^c .

Ví dụ 1.6. Tính $9^{1/2}$, 9^π theo công thức (1.30).

Giải.

$$\begin{aligned} 9^{1/2} &= e^{(1/2) \ln 9} = e^{(1/2)(\operatorname{Ln} 9 + i2k\pi)} = e^{(1/2) \operatorname{Ln} 9 + ik\pi} \\ &= e^{(1/2) \operatorname{Ln} 9} [\cos(k\pi) + i \sin(k\pi)] = 3 \cos(k\pi) = (-1)^k 3 \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

Vậy, $9^{1/2} = \pm 3$ và giá trị chính của $9^{1/2}$ là 3 (ứng với $k = 0$).

Mặt khác

$$\begin{aligned} 9^\pi &= e^{\pi \ln 9} = e^{\pi(\operatorname{Ln} 9 + i2k\pi)} = e^{\pi \operatorname{Ln} 9 + 2k\pi^2} \\ &\approx e^{6.903} [\cos(2k\pi^2) + i \sin(2k\pi^2)] \\ &\approx 995.04 [\cos(2k\pi^2) + i \sin(2k\pi^2)] \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \end{aligned}$$

Ta sẽ thấy khi k nhận các giá trị khác nhau thì 9^π cũng nhận các giá trị khác nhau. Thật vậy, giả sử tồn tại các giá trị khác nhau của k là k_1 và k_2 sao cho chúng sinh ra cùng giá trị của 9^π . Khi đó, ta phải có

$$\cos(2k_1\pi^2) + i \sin(2k_1\pi^2) = \cos(2k_2\pi^2) + i \sin(2k_2\pi^2),$$

và kết quả trên tương đương với

$$2k_1\pi^2 - 2k_2\pi^2 = 2m\pi \text{ hay } \pi = \frac{m}{k_1 - k_2} \quad (m \in \mathbb{Z}).$$

Đó là kết quả vô lý vì π là số vô tỉ. ◁

Ta có một kết quả tổng quát như sau:

Mệnh đề 1.1. Nếu $z \neq 0$ và $z \neq e$ thì z^c nhận một tập vô hạn các giá trị trừ ra trường hợp c là một số hữu tỉ.

Nếu c không là số nguyên thì hàm $f(z) = z^c$ là đa trị theo z . Hàm này có những nhánh thay đổi mà ta có thể tính được đạo hàm của chúng. Chẳng hạn, ta có thể tìm được nhánh chính bằng cách dùng nhánh chính của $\ln z$. Nhánh chính này của $f(z) = z^c$ là giải tích trong cùng một miền như $\operatorname{Ln} z$. Ta xác định đạo hàm của một nhánh bất kỳ như sau:

$$\frac{d}{dz} z^c = \frac{d}{dz} e^{c \operatorname{Ln} z} = \frac{ce^{c \operatorname{Ln} z}}{z} = \frac{ce^{c \operatorname{Ln} z}}{e^{\operatorname{Ln} z}} = ce^{(c-1) \operatorname{Ln} z} = cz^{c-1} = \frac{cz^c}{z}.$$

Chương 2

LÝ THUYẾT TÍCH PHÂN TRÊN MẶT PHẪNG PHỨC

2.1. Tích phân trên chu tuyến

2.1.1. Đường cong trơn

Đường cong trơn, được mô tả một cách nôm na, là đường cong mà tại mọi điểm của nó đều có tiếp tuyến và tiếp tuyến thay đổi một cách liên tục khi ta dịch chuyển dọc theo đường cong. Ta gọi là *chu tuyến* hay đường cong *trơn từng khúc* nếu đường cong được tạo thành từ một số hữu hạn các cung trơn; ở những chỗ nối giữa các cung trơn, tiếp tuyến của chu tuyến có thể không liên tục.

Ta có thể xét khái niệm *trơn* theo phép tham số hóa của đường cong như sau:

Định nghĩa 2.1. Đường cong $(C): \vec{r} = \vec{r}(t)$ ($a \leq t \leq b$) trong mặt phẳng được gọi là *trơn* khi $v(t) = |d\vec{r}/dt|$ liên tục và $v(t) \neq 0$ trên $[a, b]$.

2.1.2. Tích phân phức dọc theo một chu tuyến

Bây giờ, ta xét một cung trơn (C) nối các điểm A, B trong mặt phẳng- xy (mà bây giờ ta xem là mặt phẳng phức- z) và giả sử $f(z)$ là hàm được cho trên (C) . Chia (C) thành một số hữu hạn các cung nhỏ bởi các điểm chia liên tiếp trên (C) với tọa độ là $(X_0, Y_0), (X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$. Khi đó, ta cũng có các số phức tương ứng là $X_0 + iY_0, X_1 + iY_1, \dots, X_n + iY_n$. Gọi $\Delta z_1, \Delta z_2, \dots, \Delta z_n$ lần lượt là các vector nối $(X_0, Y_0) \rightarrow (X_1, Y_1), (X_1, Y_1) \rightarrow (X_2, Y_2), \dots$ và $(X_{n-1}, Y_{n-1}) \rightarrow (X_n, Y_n)$. Như vậy, ta có

$$\Delta z_k = (X_k - X_{k-1}) + i(Y_k - Y_{k-1}) = \Delta x_k + i\Delta y_k \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Trên cung thứ k có các điểm nút là $(X_{k-1}, Y_{k-1}), (X_k, Y_k)$ ($k = 1, \dots, n$) lấy điểm $z_k = x_k + iy_k$ và lập tổng:

$$\sum_{k=1}^n f(z_k) \Delta z_k. \quad (2.1)$$

Nếu tổng (2.1) luôn dần đến cùng một giới hạn I (là số phức nào đó, không phụ thuộc phép chia (C) và cách chọn các điểm z_k) khi $d = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k| \rightarrow 0$ thì I được gọi là *tích phân đường phức của $f(z)$ dọc theo (C)* và ta viết:

$$\int_{(C)} f(z) dz = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(z_k) \Delta z_k. \quad (2.2)$$

Ta có thể chứng minh được rằng: nếu $f(z)$ liên tục trên một miền chứa (C) thì tích phân (2.2) tồn tại. Ngoài ra, ta có thể định nghĩa tích phân trên một chu tuyến bằng cách áp dụng (2.2) trên mỗi cung trơn của đường cong rồi cộng lại các tích phân này.

Nếu $f(z)$ được cho dưới dạng $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ thì ta có thể viết:

$$\begin{aligned} \int_{(C)} f(z)dz &= \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [u(x_k, y_k) + iv(x_k, y_k)] (\Delta x_k + i\Delta y_k) \\ &= \lim_{d \rightarrow 0} \left(\sum_{k=1}^n u(x_k, y_k) \Delta x_k - \sum_{k=1}^n v(x_k, y_k) \Delta y_k + i \sum_{k=1}^n v(x_k, y_k) \Delta x_k + i \sum_{k=1}^n u(x_k, y_k) \Delta y_k \right) \\ &= \int_{(C)} u(x, y)dx - \int_{(C)} v(x, y)dy + i \int_{(C)} v(x, y)dx + i \int_{(C)} u(x, y)dy \end{aligned}$$

Chú ý rằng tính liên tục của u và v (hay của $f(z)$) đủ đảm bảo sự tồn tại của các tích phân ở vế phải. Công thức trên có thể nhận được theo cách viết dễ nhớ như sau:

$$\int_{(C)} f(z)dz = \int_{(C)} (u + iv)(dx + idy) = \int_{(C)} udx - vdy + ivdx + iudy.$$

Nếu ta viết tích phân dọc theo hướng từ điểm mút A đến điểm mút B trên đường cong trơn từng khúc (C) là

$$\int_A^B f(z)dz,$$

thì ta có các tính chất sau:

$$\begin{aligned} \int_A^B f(z)dz &= - \int_B^A f(z)dz \\ \int_A^B \alpha f(z)dz &= \alpha \int_A^B f(z)dz \quad (\alpha \text{ là hằng số}) \\ \int_A^B [f(z) + g(z)]dz &= \int_A^B f(z)dz + \int_A^B g(z)dz \\ \int_A^B f(z)dz &= \int_A^Q f(z)dz + \int_Q^B f(z)dz \quad (Q \text{ là điểm nằm trên } (C)). \end{aligned}$$

Xét phép tham số hóa của đường cong $(C): x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j}$ ($a \leq t \leq b$). Khi đó, các điểm $z(t)$ trên (C) có thể được viết bởi

$$z(t) = x(t) + iy(t) \equiv \psi(t) + i\phi(t)$$

và được xem là một hàm phức một biến thực, với đạo hàm:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{d\psi}{dt} + i\frac{d\phi}{dt}.$$

Khi đó tích phân dọc theo (C) từ A ($t = a$) đến B ($t = b$) được cho bởi một tích phân của hàm một biến t :

$$\int_{(C)} f(z)dz = \int_a^b f[z(t)] \frac{dz}{dt} dt = \int_a^b f[z(t)] \left(\frac{d\psi}{dt} + i\frac{d\phi}{dt} \right) dt.$$

2.1.3. Các chặn đối với tích phân – Bất đẳng thức “ML”

Trước tiên, ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 2.2. Tích phân $\int_{(C)} |f(z)| |dz|$ là đại lượng được xác định bởi

$$\int_{(C)} |f(z)| |dz| = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n |f(z_k)| |\Delta z_k|,$$

với $d = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k|$.

Đặc biệt, trong định nghĩa trên, khi $|f(z)| = 1$, ta có

$$\int_{(C)} |dz| = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n |\Delta z_k| = L,$$

với L là độ dài của (C) . Bây giờ giả sử $|f(z)| \leq M$, với mọi z thuộc một cung tròn (C) . Khi đó,

$$\left| \sum_{k=1}^n f(z_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |f(z_k)| |\Delta z_k| \leq \sum_{k=1}^n M |\Delta z_k| = M \sum_{k=1}^n |\Delta z_k|. \quad (2.3)$$

Vậy, khi cho $d = \max_{1 \leq k \leq n} |\Delta z_k|$ dần đến 0 trong (2.3), ta có

$$\left| \int_{(C)} f(z) dz \right| \leq ML. \quad (2.4)$$

2.1.4. Công thức Green và một số định lý cơ bản về tích phân chu tuyến

Trong trường hợp các điểm mút của một chu tuyến (C) trùng nhau, ta có một chu tuyến *kín*.

Định nghĩa 2.3. Chu tuyến *kín đơn giản* là một chu tuyến (C) tạo thành hai miền trên mặt phẳng: một miền bị chặn và một miền không bị chặn. Mỗi miền đều nhận (C) làm biên. Miền bị chặn được gọi là *phần trong* của chu tuyến.

Đối với tích phân được tính trên một chu tuyến kín đơn giản, ta thường viết là

$$\oint (C) f(z) dz,$$

và có quy ước về hướng trên (C) như sau. *Hướng dương* trên (C) , là hướng mà dọc theo đó, phần trong của chu tuyến sẽ ở bên trái và tích phân theo hướng này thường được viết là

$$\oint_{(C)} f(z) dz.$$

Hướng ngược lại là *hướng âm* và tích phân theo hướng này được viết là

$$\oint_{(C)} f(z) dz.$$

Định lý 2.1. (GREEN) Cho $P(x, y)$ và $Q(x, y)$ là các hàm liên tục cùng với các đạo hàm riêng trong D là hợp của phần trong của một chu tuyến kín đơn giản (C) và bản thân (C) . Khi đó, ta có công thức:

$$\oint_{(C)} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy.$$

Để xét một ứng dụng quan trọng của định lý trên, ta giả sử $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ là giải tích trong D (của định lý trên) và có $f'(z)$ liên tục trong D . Vì

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

nên suy ra các đạo hàm riêng của u và v liên tục trong D . Vậy, theo định lý trên, ta có

$$\begin{aligned} \oint_{(C)} f(z)dz &= \oint_{(C)} udx - vdy + i \oint_{(C)} vdx + udy \\ &= \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dxdy + i \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dxdy. \end{aligned} \quad (2.5)$$

Do u, v thỏa phương trình CAUCHY-RIEMANN nên

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x},$$

và khi kết quả này được thay vào (2.5), ta có

$$\oint_{(C)} f(z)dz = 0. \quad (2.6)$$

Ta nhấn mạnh rằng kết quả (2.6) được suy ra với giả thiết $f(z)$ giải tích và $f'(z)$ liên tục trong D . Tuy nhiên, định lý CAUCHY-GOURSAT sau đây chứng minh cũng kết quả đó, nhưng với ít giả thiết hơn.

Định lý 2.2. Cho $f(z)$ là hàm giải tích trong D là hợp của phần trong của một chu tuyến kín đơn giản (C) và bản thân (C) . Khi đó,

$$\oint_{(C)} f(z)dz = 0.$$

Chú ý rằng ta cũng có một phát biểu khác về định lý trên như sau: “Cho $f(z)$ là giải tích trong một miền đơn liên D . Khi đó, với mọi chu tuyến kín đơn giản (C) trong D , ta có $\int_{(C)} f(z)dz = 0$.”

Theo định lý trên, các tích phân $\oint_{(C)} \sin z dz$, $\oint_{(C)} e^z dz$, $\oint_{(C)} \cosh z dz$ đều bằng 0, trong đó, (C) là một chu tuyến kín đơn giản bất kỳ, vì các hàm dưới dấu tích phân đều là các hàm nguyên. Ta hãy xét kết quả sau:

$$\oint_{(C): |z-z_0|=r} (z-z_0)^n dz = \begin{cases} 0 & n \neq -1, \\ 2\pi i & n = -1. \end{cases}$$

Thật vậy, do

$$z \in (C): |z-z_0|=r \Leftrightarrow z = z_0 + re^{i\theta} \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

nên

$$\begin{aligned}\oint_{(C)} (z - z_0)^n dz &= \int_0^{2\pi} r^n e^{in\theta} i r e^{i\theta} d\theta = i r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta} d\theta \\ &= \begin{cases} 0 & n \neq -1 \\ 2\pi i & n = -1. \end{cases}\end{aligned}$$

Định lý 2.3. Cho hai chu tuyến kín đơn giản (C_1) và (C_2) sao cho mọi điểm của (C_2) nằm trong phần trong của (C_1) . Nếu $f(z)$ giải tích không chỉ trên (C_1) , (C_2) mà cả trong miền nhị liên D có biên là $(C_1) \cup (C_2)$, thì

$$\oint_{(C_1)} f(z) dz = \oint_{(C_2)} f(z) dz.$$

Ta có thể chứng minh một kết quả tổng quát hơn định lý trên và kết quả này được gọi là *nguyên lý biến dạng chu tuyến*, được cho bởi định lý sau.

Định lý 2.4. Các tích phân đường của hàm giải tích $f(z)$ quanh mỗi một chu tuyến kín đơn giản (C_1) , (C_2) sẽ bằng nhau nếu (C_1) có thể được làm biến dạng thành (C_2) mà trong quá trình biến dạng, không có điểm nào của (C_1) đi qua điểm kỳ dị của $f(z)$.

Ta cũng xét một kết quả có ích khác, được gọi là *nguyên lý không phụ thuộc đường lấy tích phân*, được cho bởi định lý sau.

Định lý 2.5. Cho $f(z)$ là hàm giải tích trong một miền đơn liên D và z_1, z_2 là hai điểm bất kỳ trong D . Khi đó, tích phân $\int_{(C)} f(z) dz$ sẽ không phụ thuộc vào chu tuyến (C) nằm trong D , nối các điểm z_1 và z_2 .

2.1.5. Tích phân không xác định

Cho $F(z)$ là hàm giải tích trong một miền D , z_1, z_2 là các điểm trong D và (C) là một cung tròn trong D nối hai điểm này. Xét tích phân $\int_{(C)} f(z) dz$, với $dF/dz = f(z)$ trong D . Giả sử (C) có phép tham số hóa $z(t) = x(t) + iy(t)$ ($t_1 \leq t \leq t_2$), được định hướng từ $z_1 = z(t_1)$ đến $z_2 = z(t_2)$. Khi đó

$$\begin{aligned}\int_{(C)} f(z) dz &= \int_{t_1}^{t_2} f[z(t)] \frac{dz}{dt} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dz} \frac{dz}{dt} dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \frac{dF}{dt} dt = F[z(t_2)] - F[z(t_1)] = F(z_2) - F(z_1).\end{aligned}$$

Kết quả trên chứng tỏ rằng tích phân $\int_{(C)} f(z) dz$ không phụ thuộc vào việc chọn cung tròn (C) nối z_1 và z_2 . Ngoài ra, ta có thể chứng minh kết quả đó cho trường hợp (C) là đường cong tròn từng khúc (chu tuyến). Tóm lại, ta có định lý sau.

Định lý 2.6. Cho $F(z)$ là hàm giải tích trong một miền D và $dF/dz = f(z)$ trong D . Khi đó, với z_1, z_2 trong D , tích phân $\int_{(C)} f(z) dz$ không phụ thuộc chu tuyến (C) trong D nối từ z_1 đến z_2 và ta có

$$\int_{(C)} f(z) dz = F(z_2) - F(z_1). \quad (2.7)$$

Tích phân ở vế trái trong trường hợp này sẽ ký hiệu là $\int_{z_1}^{z_2} f(z) dz$.

Giả sử $f(w)$ là giải tích trong miền đơn liên D trong mặt phẳng- w . Cho a và z là hai điểm trong D . Từ nguyên lý không phụ thuộc đường lấy tích phân, ta có thể viết $F(z) = \int_a^z f(w)dw$ và tích phân không phụ thuộc vào chu tuyến (C) trong D nối từ a đến z . Với mỗi $z \in D$, ta đặt

$$g(\Delta z) = \left| \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right|,$$

và sẽ chứng minh: $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} g(\Delta z) = 0$, có nghĩa là $dF/dz = f(z)$.

Thật vậy, giả sử $F(z) = \int_a^z f(w)dw$ lấy dọc theo chu tuyến (C) và ta có thể giả sử $F(z + \Delta z) = \int_a^{z+\Delta z} f(w)dw$ trước tiên lấy dọc cũng theo (C) từ a đến z , rồi dọc theo *đoạn thẳng* từ z đến $z + \Delta z$. Khi đó

$$F(z + \Delta z) - F(z) = \int_z^{z+\Delta z} f(w)dw.$$

Vậy, $g(\Delta z)$ được viết dưới dạng

$$\begin{aligned} g(\Delta z) &= \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_z^{z+\Delta z} f(w)dw - f(z)\Delta z \right| = \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_z^{z+\Delta z} f(w)dw - f(z)\Delta z \right| \\ &= \frac{1}{|\Delta z|} \left| \int_z^{z+\Delta z} [f(w) - f(z)]dw \right|. \end{aligned}$$

Trong biến đổi trên, theo (2.7), ta thay $\Delta z = \int_z^{z+\Delta z} dw$. Vì $f(w)$ giải tích nên nó phải liên tục và với ε là số dương bất kỳ cho trước, phải tồn tại số $\delta > 0$ sao cho ta có

$$|f(w) - f(z)| < \varepsilon,$$

đối với mọi w thỏa $|w - z| < \delta$. Ta có thể chọn Δz đủ nhỏ để $w = z + \Delta z$ cũng thỏa $|w - z| = |\Delta z| < \delta$. Khi đó, theo bất đẳng thức “ ML ”, ta có $M = \varepsilon$, $L = |\Delta z|$ và như vậy:

$$g(\Delta z) = \frac{1}{|\Delta z|} \varepsilon |\Delta z| = \varepsilon.$$

Theo các kết quả trên, ta có $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} g(\Delta z) = 0$. Vậy, ta đã chứng minh được định lý sau.

Định lý 2.7. Nếu $f(w)$ là hàm giải tích trong một miền đơn liên D thì $F(z) = \int_a^z f(w)dw$ là hàm giải tích trong D và ta có

$$\frac{d}{dz} \int_a^z f(w)dw = f(z). \quad (2.8)$$

Nếu $dF/dz = f(z)$ thì $F(z)$ được gọi là một *nguyên hàm* của $f(z)$ và từ (2.8), $\int_a^z f(w)dw$ là một nguyên hàm của $f(z)$. Tất nhiên, nếu $dF/dz = f(z)$ thì $G(z) = F(z) + C$ (C là hằng số phức) cũng có đạo hàm là $f(z)$. Từ đó, $f(z)$ có vô số nguyên hàm. Ký hiệu $\int f(z)dz$ được dùng để chỉ mọi nguyên hàm của $f(z)$ và được gọi là *tích phân không xác định* của hàm giải tích $f(z)$.

2.2. Công thức tích phân Cauchy và dạng mở rộng của nó

Cho $f(z)$ là hàm giải tích trên một chu tuyến kín đơn giản (C) và tại mọi điểm thuộc phần trong của (C) . Giả sử z_0 là một điểm thuộc phần trong của (C) . Xét hình tròn (C_0) : $|z - z_0| = r$, r đủ

nhỏ để (C_0) nằm hoàn toàn bên trong (C) . Do hàm $f(z)/(z - z_0)$ là giải tích trên (C_0) , (C) và trong miền nhĩ liên có biên là $(C_0) \cup (C)$ nên theo nguyên lý biến dạng chu tuyến, ta có

$$\oint_{(C)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{(C_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (2.9)$$

Theo kết quả đã xét, ta có

$$2\pi i f(z_0) = \oint_{(C_0)} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz. \quad (2.10)$$

Từ (2.9), (2.10) suy ra:

$$\oint_{(C_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) = \oint_{(C_0)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz. \quad (2.11)$$

Ta có nhận xét rằng, theo nguyên lý biến dạng chu tuyến thì tích phân bên phải ở trên, dù vẫn chưa xác định được giá trị, phải độc lập với r (là bán kính của (C_0)). Để nhận được một chặn trên của độ lớn của tích phân ở vế phải, ta dùng bất đẳng thức ML . Ở đây $L = 2\pi r$ là chu vi của (C_0) , còn M là số thỏa:

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{|z - z_0|} \leq M,$$

với mọi z thỏa $|z - z_0| = r$. Do $f(z)$ liên tục tại z_0 nên với ε là số dương bất kỳ cho trước, tồn tại số dương δ sao cho $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$, với mọi z thỏa $|z - z_0| < \delta$. Như vậy, nếu ta chọn $r < \delta$ thì suy ra $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$ trên (C_0) . Từ đó, trên (C_0) ta có

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| = \frac{|f(z) - f(z_0)|}{r} < \frac{\varepsilon}{r}.$$

Vậy, ta có thể chọn $M = \varepsilon/r$ và theo bất đẳng thức ML ta nhận được:

$$\left| \oint_{(C_0)} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \frac{\varepsilon}{r} 2\pi r = 2\pi\varepsilon.$$

Do giá trị của tích phân trong dấu độ lớn bên trái ở trên thì độc lập với r (nên ta có thể chọn được $r < \delta$) và vì nó có độ lớn có thể làm cho nhỏ tùy ý nên nó phải bằng 0. Từ (2.11), ta có

$$2\pi i f(z_0) = \oint_{(C_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{(C)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

Tóm lại, ta đã chứng minh được công thức tích phân CAUCHY sau.

Định lý 2.8. Cho $f(z)$ là hàm giải tích trên và trong phần trong của một chu tuyến kín đơn giản (C) . Với z_0 là điểm bất kỳ của phần trong của (C) , ta có

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z) dz}{z - z_0}. \quad (2.12)$$

Công thức tích phân CAUCHY cho ta giá trị của một hàm giải tích tại một điểm z_0 , khi ta đã biết các giá trị của hàm này trên một chu tuyến kín đơn giản bao quanh. Công thức có thể được mở rộng để tính cả các đạo hàm cấp bất kỳ của hàm số tại chính điểm z_0 , miễn là ta biết giá trị của hàm dọc theo một chu tuyến bao quanh.

Từ (2.12), xét giới hạn:

$$\begin{aligned}
 \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta z} \left[\frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{z - (z_0 + \Delta z)} - \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{z - z_0} \right] \\
 &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i \Delta z} \oint_{(C)} \left[\frac{1}{z - (z_0 + \Delta z)} - \frac{1}{z - z_0} \right] f(z)dz \\
 &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{[z - (z_0 + \Delta z)](z - z_0)}. \tag{2.13}
 \end{aligned}$$

Ta sẽ chứng minh giới hạn ở vế phải của (2.13) là

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^2},$$

nghĩa là chứng minh giới hạn sau đây

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \left| \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{[z - (z_0 + \Delta z)](z - z_0)} - \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^2} \right|$$

dẫn đến 0 khi $\Delta z \rightarrow 0$. Giới hạn trên có thể được viết dưới dạng

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \left| \oint_{(C)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} \left(\frac{\Delta z}{z - (z_0 + \Delta z)} \right) dz \right|. \tag{2.14}$$

Gọi b là khoảng cách nhỏ nhất từ z_0 đến (C) , $m = \max_{z \in (C)} |f(z)|$, L là độ dài của (C) và giả sử $|\Delta z| \leq b/2$, ta có thể áp dụng bất đẳng thức ML cho tích phân (2.14) để nhận được kết quả cần chứng minh. Vậy, $f'(z_0)$ tồn tại và ta có

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^2}.$$

Hoàn toàn tương tự, ta cũng chứng minh được $f''(z_0)$ tồn tại và

$$f''(z_0) = \frac{2}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^3} dz.$$

Do z_0 tùy ý trong phần trong của (C) nên suy ra bản thân $f'(z_0)$ là hàm giải tích của z_0 trong phần trong của (C) . Cứ tiếp tục lý luận như vậy, ta nhận được định lý công thức tích phân CAUCHY mở rộng như sau.

Định lý 2.9. Nếu $f(z)$ là hàm giải tích trong một miền D thì nó có đạo hàm mọi cấp trong D . Bản thân các đạo hàm là các hàm giải tích trong D . Nếu $f(z)$ là hàm giải tích trên và trong phần trong của một chu tuyến kín đơn giản (C) và nếu z_0 thuộc phần trong của (C) thì

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)dz}{(z - z_0)^{n+1}}. \tag{2.15}$$

Nếu hàm giải tích $f(z)$ trong miền D được viết dưới dạng $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ thì các đạo hàm của f sẽ được biểu diễn tương ứng theo các đạo hàm riêng của các hàm u, v . Vì vậy, suy ra rằng u, v phải có đạo hàm riêng mọi cấp. Mặt khác, theo Định lý 1.5, một hàm điều hòa trong một miền D có thể được xem là phần thực (hay phần ảo) của một hàm giải tích trong D nên ta suy ra định lý sau.

Định lý 2.10. Một hàm điều hòa trong một miền sẽ có đạo hàm riêng mọi cấp trong miền đó.

2.3. Một số ứng dụng của công thức tích phân Cauchy

Định lý 2.11. Cho $f(z)$ là hàm giải tích trong một miền đơn liên D và xét một đường tròn bất kỳ trong D . Khi đó, giá trị của f tại tâm đường tròn bằng giá trị trung bình của f trên chu vi đường tròn.

CHỨNG MINH. Giả sử z_0 là tâm và r là bán kính đường tròn. Khi đó, phép tham số hóa của đường tròn là

$$z = z_0 + re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Từ (2.12), ta có

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{i\theta})}{re^{i\theta}} ire^{i\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned} \quad (2.16)$$

(2.16) chính là kết quả cần chứng minh.

Nếu $f(z)$ được cho dưới dạng $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ thì (2.16) trở thành

$$u(z_0) + iv(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta + \frac{i}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(z_0 + re^{i\theta}) d\theta.$$

Với $z_0 = x_0 + iy_0$ và bằng cách đồng nhất các vế tương ứng của đẳng thức trên, ta nhận được:

$$\begin{aligned} u(x_0, y_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \\ v(x_0, y_0) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(z_0 + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

■

Các kết quả trên cung cấp một kỹ thuật xấp xỉ: các điểm cách đều trên chu vi có thể được dùng để xấp xỉ giá trị tại tâm. Thông thường, 4 điểm trên chu vi được dùng và kỹ thuật này là cơ sở cho một phương pháp số được gọi là *phương pháp sai phân hữu hạn*, được dùng để ước lượng giá trị của hàm điều hòa tại các điểm trong của một miền khi biết các giá trị của hàm trên biên.

Định lý 2.12. (Nguyên lý mô đun cực đại) Cho $f(z) \neq \text{const}$ là hàm liên tục trên một miền đóng và bị chặn D và $f(z)$ giải tích tại mọi điểm trong của D . Khi đó, giá trị lớn nhất của $|f(z)|$ trong D phải đạt được trên biên ∂D .

CHỨNG MINH. Ta giả sử ngược lại rằng giá trị lớn nhất m của $|f(z)|$ trong D đạt được tại một điểm trong z_0 của D . Xét đường tròn (C_0) , tâm z_0 , bán kính r nằm hoàn toàn trong phần trong của D . Do $|f(z)|$ không phải là hàm hằng trong bất kỳ một lân cận nào của z_0 nên ta có thể chọn r sao cho (C_0) đi qua ít nhất một điểm z_1 sao cho $|f(z_1)| < m$. Vì $f(z)$ liên tục nên tồn tại một cung của (C_0) chứa z_1 gồm các điểm $z_0 + re^{i\theta}$ ($\theta \in [0, \beta]$) sao cho $|f(z_0 + re^{i\theta})| \leq m - b$, với mọi $\theta \in [0, \beta]$ ($0 < b < m$). Theo (2.16), ta viết tích phân dọc theo (C_0) thành hai phần như sau:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\beta f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta + \frac{1}{2\pi} \int_\beta^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta.$$

Chú ý rằng $|f(z_0 + re^{i\theta})| \leq m$, với mọi $\theta \in [\beta, 2\pi]$, từ kết quả trên, ta có

$$\begin{aligned} m = |f(z_0)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^\beta f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \right| + \frac{1}{2\pi} \left| \int_\beta^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} (m - b)\beta + \frac{m}{2\pi} (2\pi - \beta) = m - \frac{b\beta}{2\pi}. \end{aligned}$$

Kết quả trên là một mâu thuẫn vì bất đẳng thức $m \leq m - (b\beta/2\pi)$ không thể xảy ra. Do $|f(z)|$ phải đạt giá trị lớn nhất m tại một điểm nào đó của D nên theo kết luận trên, điểm đó phải thuộc ∂D . ■

Ta cũng có định lý tương tự cho trường hợp giá trị nhỏ nhất của $|f(z)|$.

Định lý 2.13. (Nguyên lý mô đun cực tiểu) Cho $f(z) \neq \text{const}$ là hàm liên tục và khác không trên một miền đóng và bị chặn D và $f(z)$ giải tích tại mọi điểm trong của D . Khi đó, giá trị nhỏ nhất của $|f(z)|$ trong D phải đạt được trên biên ∂D .

Từ công thức tích phân CAUCHY, ta chứng minh được các nguyên lý mô đun cực đại và cực tiểu. Bây giờ, từ công thức tích phân CAUCHY mở rộng, ta chứng minh được định lý sau.

Định lý 2.14. (LIOUVILLE) Một hàm nguyên mà có độ lớn bị chặn trên toàn bộ mặt phẳng phức thì nó phải là hàm hằng.

2.4. Bài toán Dirichlet

Một bài toán quan trọng, có nhiều ứng dụng trong vật lý là bài toán DIRICHLET:

“Tìm hàm điều hòa u trong một miền D , thỏa $u|_{\partial D} = \varphi$ (φ là hàm liên tục cho trước trên ∂D).”

Với các trường hợp ∂D có dạng hình học đơn giản, ta thường dùng phương pháp *tách biến* để giải; còn đối với các trường hợp ∂D có dạng hình học phức tạp hơn, phương pháp dùng các ánh xạ *bảo giác* cũng được áp dụng. Ta hãy khảo sát bài toán DIRICHLET trong trường hợp ∂D là đường tròn và ∂D là đường thẳng.

2.4.1. Công thức Poisson cho trường hợp hình tròn

Cho $f(w)$ là hàm giải tích trên và cả bên trong đường tròn $(C): |w| = R$ (hay $(C): w = Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$). Tại mỗi điểm trong z của (C) , theo công thức tích phân CAUCHY, ta có

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(w)}{w - z} dw. \quad (2.17)$$

Bây giờ, với $z_1 = R^2/\bar{z}$, ta có

$$|z_1| = \frac{R^2}{|\bar{z}|} = \frac{R}{|z|} R.$$

Vì $|z| < R$ nên $|z_1| > R$ và chú ý rằng $\arg z_1 = \arg z$. Do hàm $f(w)/(w - z_1)$ là giải tích trên và bên trong đường tròn đã cho nên theo Định lý CAUCHY-GOURSAT, ta có

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(w)}{w - z_1} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(w)}{w - \frac{R^2}{\bar{z}}} dw, \quad (2.18)$$

Do rất khó biểu diễn trực tiếp vế phải của (2.17) nên ta sử dụng kỹ thuật dùng (2.18) và sau khi trừ (2.18) cho (2.17), ta được

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(w) \left[\frac{1}{w-z} - \frac{1}{w-(R^2/\bar{z})} \right] dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{(z\bar{z}-R^2)f(w)}{(w-z)(w\bar{z}-R^2)} dw \end{aligned} \quad (2.19)$$

Để tính trực tiếp tích phân trên, ta chuyển sang tọa độ cực $w = Re^{i\phi}$, $z = re^{i\theta}$, $dw = Re^{i\phi}id\phi$ ($0 \leq \phi \leq 2\pi$). Khi đó, (2.19) trở thành

$$f(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{f(R, \phi)(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)}. \quad (2.20)$$

Nếu f được viết dưới dạng $f = u + iv$ thì $f(r, \theta) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$, $f(R, \phi) = u(R, \phi) + iv(R, \phi)$ và (2.20) trở thành

$$u(r, \theta) + iv(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{u(R, \phi)(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} + i \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{v(R, \phi)(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)}.$$

So sánh các phần thực, ảo tương ứng, ta nhận được kết quả

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{u(R, \phi)(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} \quad (2.21)$$

là hàm điều hòa trong D : $|z| < R$. Công thức (2.21) được gọi là *công thức tích phân POISSON đối với phần trong hình tròn*.

Bây giờ, ta xét $U(z)$ là hàm được xác định như sau:

$$U(z) = \begin{cases} u(z) & \text{nếu } |z| < R \\ \varphi(z) & \text{nếu } |z| = R \end{cases}$$

Để chứng minh U là nghiệm của bài toán DIRICHLET, ta cần chứng minh

$$\lim_{z \rightarrow w_0} U(z) = \varphi(w_0) \text{ hay } \lim_{z \rightarrow w_0} u(z) = \varphi(w_0) \quad (z \in D, w_0 = Re^{i\phi_0} \in \partial D).$$

Do φ liên tục đều theo ϕ nên với $\varepsilon > 0$ nhỏ tùy ý cho trước, tồn tại $\delta > 0$ sao cho

$$|\varphi(w) - \varphi(w_0)| = |\varphi(R, \phi) - \varphi(R, \phi_0)| < \varepsilon,$$

đối với mọi ϕ thỏa $|\phi - \phi_0| < \delta$.

Mặt khác, do hàm $v \equiv 1$ là hàm điều hòa và thỏa điều kiện biên $u|_{\partial D} = 1$ nên theo (2.21), ta có

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)}, \quad (2.22)$$

suy ra

$$\varphi(w_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\varphi(w_0)(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} \quad (2.23)$$

Trừ (2.23) cho (2.21), ta có

$$u(z) - \varphi(w_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(\varphi(w) - \varphi(w_0))(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)}$$

Khi đó

$$|u(z) - \varphi(w_0)| \leq I_1 + I_2,$$

trong đó,

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2\pi} \int_{\phi_0-\delta}^{\phi_0+\delta} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} |\varphi(w) - \varphi(w_0)| d\phi, \\ I_2 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\phi_0-\delta} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} |\varphi(w) - \varphi(w_0)| d\phi + \\ &\quad + \frac{1}{2\pi} \int_{\phi_0+\delta}^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} |\varphi(w) - \varphi(w_0)| d\phi. \end{aligned}$$

Theo (2.22), tích phân I_1 được ước lượng như sau:

$$I_1 \leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_{\phi_0-\delta}^{\phi_0+\delta} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} d\phi \leq \frac{\varepsilon}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} = \varepsilon.$$

Gọi $M = \max_{0 \leq \phi \leq 2\pi} |\varphi(R, \phi)|$, ta dễ dàng đi đến ước lượng sau:

$$I_2 \leq \frac{M}{\pi} \left[\int_0^{\phi_0-\delta} \frac{(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} + \int_{\phi_0+\delta}^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} \right]. \quad (2.24)$$

Mặt khác, sau khi δ được chọn, ta có thể lấy $z = re^{i\theta}$ đủ gần $w_0 = Re^{i\phi_0}$ (khi đó $R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta) \neq 0$, nhưng $(R^2 - r^2) \rightarrow 0$) sao cho

$$\int_0^{\phi_0-\delta} \frac{(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} + \int_{\phi_0+\delta}^{2\pi} \frac{(R^2 - r^2)d\phi}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\phi - \theta)} < \frac{\pi}{M} \varepsilon.$$

Từ (2.24), suy ra $I_2 < \varepsilon$.

Tóm lại, với $\varepsilon > 0$ tùy ý cho trước, tồn tại $\delta_1 > 0$ sao cho $|z - w_0| < \delta_1$ và $|z| < R$, ta có

$$|u(z) - \varphi(w_0)| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Vậy,

$$\lim_{z \rightarrow w_0} u(z) = \varphi(w_0).$$

Công thức (2.21) cho phép tính giá trị của hàm điều hòa $u(r, \theta)$ tại mọi điểm bên trong đường tròn bán kính R , miễn là ta biết được các giá trị $u(R, \phi)$ trên chu vi đường tròn. Do $f(z)$ là giải tích trên và trong hình tròn nên hàm $u(R, \phi)$ phải liên tục theo ϕ . Tuy nhiên do kết quả được cho bởi một tích phân nên yêu cầu trên được giảm nhẹ để cho phép $u(R, \phi)$ có một số hữu hạn bước nhảy hữu hạn.

2.4.2. Công thức Poisson cho trường hợp nửa mặt phẳng

Cho $f(w) = \phi(u, v) + i\psi(u, v)$ là hàm giải tích và $|f(w)|$ bị chặn trong nửa mặt phẳng $\text{Im}(w) = v \geq 0$. Gọi (C) là biên kín của nửa hình tròn tâm tại gốc, bán kính R . Theo công thức tích phân CAUCHY, ta có

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(w)}{w - z} dw \quad (z \text{ thuộc phần trong của } (C)). \quad (2.25)$$

Chú ý rằng (C) bao gồm đoạn thẳng (AB) và nửa đường tròn (BmA) và ta viết: $(C) = (AB) + (BmA)$. Hiển nhiên $f(w)/(w - \bar{z})$ là hàm giải tích trong và trên chu tuyến (C) (chú ý rằng $\bar{z}$ thuộc nửa mặt phẳng $v < 0$) nên theo định lý CAUCHY-GOURSAT, ta có

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(w)}{w - \bar{z}} dw. \quad (2.26)$$

Trừ (2.26) cho (2.25), ta được:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(w) \left(\frac{1}{w - z} - \frac{1}{w - \bar{z}} \right) dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{(z - \bar{z})f(w)}{(w - z)(w - \bar{z})} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(AB)} \frac{(z - \bar{z})f(w)}{(w - z)(w - \bar{z})} dw + \frac{1}{2\pi i} \int_{(BmA)} \frac{(z - \bar{z})f(w)}{(w - z)(w - \bar{z})} dw. \end{aligned} \quad (2.27)$$

Hàm dưới dấu tích phân thứ nhất, dọc theo (AB) , với $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$, và $w = u$, được viết dưới dạng:

$$\frac{(z - \bar{z})f(w)}{(w - z)(w - \bar{z})} = \frac{2iyf(u)}{[u - (x + iy)][u - (x - iy)]} = \frac{2iyf(u)}{(u - x)^2 + y^2}.$$

Khi đó, (2.27) trở thành:

$$f(z) = \frac{y}{\pi} \int_{-R}^R \frac{f(u)du}{(u - x)^2 + y^2} + \frac{y}{\pi} \int_{(BmA)} \frac{f(w)dw}{(w - z)(w - \bar{z})} \quad (2.28)$$

Giả sử $|f(w)| \leq m$ trong $\text{Im}(w) \geq 0$ và trên chu tuyến (BmA) , ta có

$$\frac{|f(w)|}{|w - z||w - \bar{z}|} \leq \frac{m}{(|w| - |z|)(|w| - |\bar{z}|)} = \frac{m}{(R - |z|)^2}.$$

Do (BmA) có chu vi πR nên theo bất đẳng thức ML , ta có

$$\frac{y}{\pi} \left| \int_{(BmA)} \frac{f(w)dw}{(w - z)(w - \bar{z})} \right| \leq \frac{y}{\pi} \frac{m}{(R - |z|)^2} \pi R = \frac{myR}{(R - |z|)^2} \quad (y > 0).$$

Vậy, khi cho $R \rightarrow \infty$ trong (2.28), ta nhận được kết quả

$$f(z) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(u)du}{(u - x)^2 + y^2}. \quad (2.29)$$

Theo kết quả trên thì nếu $f(w)$ được cho trên trục thực (nghĩa là dọc theo $w = u$) thì công thức trên sẽ sinh ra giá trị của f tại một điểm bất kỳ $w = z$, miễn là $\text{Im}(z) > 0$. Bây giờ, nếu viết lại $f(z)$ và $f(w)$ theo các phần thực và ảo:

$$f(z) = \phi(x, y) + i\psi(x, y), \quad f(w) = \phi(u, v) + i\psi(u, v),$$

thì từ công thức (2.29), ta có

$$\phi(x, y) + i\psi(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\phi(u, 0) + i\psi(u, 0)}{(u - x)^2 + y^2} du$$

Đồng nhất các phần thực ở hai vế trên, ta đi đến công thức sau:

$$\phi(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\phi(u, 0) du}{(u - x)^2 + y^2}. \quad (2.30)$$

Công thức (2.30), được gọi là *công thức tích phân POISSON đối với nửa mặt phẳng trên*, cho phép tính giá trị của hàm điều hòa $\phi(x, y)$ tại mọi điểm trong nửa mặt phẳng trên, miễn là đã biết được các giá trị của nó trên toàn bộ trục thực. Ta cũng cần phải kiểm tra việc thỏa điều kiện biên của công thức, tương tự theo cách đã thực hiện đối với công thức (2.21) cho hình tròn. Tuy nhiên, (2.30) chỉ là nghiệm *bị chặn* của bài toán DIRICHLET đối với nửa mặt phẳng trên. Các nghiệm *không bị chặn* của bài toán này cũng có thể tìm được.

Trong kết quả trên, $\phi(u, v)$ là phần thực của một hàm giải tích $f(u, v)$ đối với $v \geq 0$. Điều này dẫn đến $\phi(u, 0)$ phải liên tục trong $-\infty < u < \infty$. Do dạng tích phân nhận được mà yêu cầu này có thể giảm nhẹ để cho phép $\phi(u, 0)$ có một số hữu hạn các bước nhảy hữu hạn.

Chương 3

CHUỖI HÀM PHỨC

3.1. Các khái niệm và kết quả cơ bản

Cho dãy hàm biến phức $u_1(z), u_2(z), \dots, u_n(z), \dots$. Ký hiệu có dạng “tổng vô hạn”:

$$u_1(z) + u_2(z) + \dots + u_n(z) + \dots = \sum_{j=1}^{\infty} u_j(z) \quad (3.1)$$

được gọi là một *chuỗi hàm biến phức*. Các hàm $u_j(z)$ ($j = 1, 2, \dots$) được gọi là các *số hạng* của chuỗi (3.1).

Tổng

$$S_n(z) = \sum_{j=1}^n u_j(z) \quad (3.2)$$

được gọi là *tổng riêng thứ n* của chuỗi (3.1). Để khảo sát các chuỗi hàm biến phức, trước tiên ta xét khái niệm *giới hạn của một dãy hàm biến phức* sau đây.

Định nghĩa 3.1. Dãy hàm $S_1(z), S_2(z), \dots, S_n(z), \dots$ được gọi là có giới hạn $S(z)$ trong D khi $n \rightarrow \infty$ nếu với $z \in D$, $\varepsilon > 0$ tùy ý, tồn tại số nguyên $N = N(z, \varepsilon)$ sao cho

$$|S(z) - S_n(z)| < \varepsilon, \quad \forall n > N. \quad (3.3)$$

Khi đó, ta viết $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = S(z)$.

Định nghĩa 3.2. Nếu dãy tổng riêng của chuỗi (3.1) có giới hạn $S(z)$ khi $n \rightarrow \infty$ thì ta nói chuỗi (3.1) *hội tụ* và có *tổng* $S(z)$. Khi đó, ta viết

$$S(z) = \sum_{j=1}^{\infty} u_j(z).$$

Tập D gồm mọi giá trị của z sao cho đối với mỗi $z \in D$, chuỗi (3.1) hội tụ, được gọi là *miền hội tụ* của (3.1). Chuỗi (3.1) được gọi là *phân kỳ* nếu dãy tổng riêng không hội tụ tại bất kỳ z nào.

Trong trường hợp mọi số hạng của chuỗi (3.1) đều là hàm hằng $u_j(z) = c_j$ ($j = 1, 2, \dots$) thì ta có *chuỗi số phức*

$$\sum_{j=1}^{\infty} c_j.$$

Tổng riêng, sự hội tụ hay phân kỳ cũng hoàn toàn giống như như đã xét đối với chuỗi hàm phức, nhưng các khái niệm đó *độc lập* đối với z .

Nếu $u_j(z)$ được viết dưới dạng $u_j(z) = R_j(x, y) + iI_j(x, y)$, trong đó, R_j, I_j là các phần thực và phần ảo của u_j thì ta dễ dàng chứng minh được định lý sau.

Định lý 3.1. *Chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ ($u_j(z) = R_j(x, y) + iI_j(x, y)$) hội tụ khi và chỉ khi các chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} R_j(x, y), \sum_{j=1}^{\infty} I_j(x, y)$ hội tụ. Ngoài ra, $S(z) = R(x, y) + iI(x, y)$ là tổng của chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ khi và chỉ khi $R(x, y), I(x, y)$ là tổng tương ứng của các chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} R_j(x, y), \sum_{j=1}^{\infty} I_j(x, y)$.*

Ngoài ra, ta cũng dễ dàng chứng minh được định lý sau.

Định lý 3.2. *Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(z) \neq 0$ (hay $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n(z)| \neq 0$) thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ phân kỳ.*

Theo các định lý trên, ta dễ dàng chứng minh được rằng: chuỗi

$$\sum_{j=1}^{\infty} z^{j-1} = 1 + z + z^2 + \dots \quad (3.4)$$

phân kỳ khi $|z| \geq 1$ và hội tụ khi $|z| < 1$, với tổng

$$S(z) = \frac{1}{1-z} \quad (|z| < 1).$$

Tương tự như trong lý thuyết chuỗi số thực, ta cũng xét các khái niệm “hội tụ tuyệt đối”, “bán hội tụ” với cùng ý nghĩa và các kết quả có liên quan. Tuy nhiên, ta nêu ra ở đây một số kết quả quan trọng.

Định lý 3.3. *Tổng của một chuỗi hội tụ tuyệt đối thì không phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp các số hạng của chuỗi.*

Định lý 3.4. *Hai chuỗi hội tụ tuyệt đối có thể được nhân với nhau theo cách thường dùng khi ta nhân hai đa thức. Chuỗi kết quả cũng hội tụ tuyệt đối, có tổng, độc lập với sự sắp xếp các số hạng của nó, là tích các tổng của hai chuỗi ban đầu.*

Để minh họa cho Định lý 3.4, ta xét hai chuỗi hội tụ tuyệt đối trong một miền D :

$$\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z) = S(z), \quad \sum_{j=1}^{\infty} v_j(z) = T(z).$$

Xét tích $(u_1 + u_2 + \dots) \cdot (v_1 + v_2 + \dots)$ và theo định lý trên, trong D , ta có

$$(u_1 v_1) + (u_1 v_2 + u_2 v_1) + (u_1 v_3 + u_2 v_2 + u_3 v_1) + \dots = S(z)T(z).$$

Do chuỗi bên trái hội tụ tuyệt đối nên ta có thể bỏ đi các dấu ngoặc. Phép nhân hai chuỗi như vậy được gọi là *tích CAUCHY*. Nếu c_1 là $u_1 v_1$, c_2 là $u_1 v_2 + u_2 v_1$, $\dots$, c_n là $u_1 v_n + u_2 v_{n-1} + \dots + u_n v_1 = \sum_{j=1}^n u_j v_{n-j+1}$ thì ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n(z) = S(z)T(z). \quad (3.5)$$

Ta cũng nhắc lại ở đây một tiêu chuẩn hội tụ cho chuỗi (3.1).

Định lý 3.5. Cho chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ và giả sử

$$\ell = \lim_{j \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{j+1}(z)}{u_j(z)} \right|. \quad (3.6)$$

Khi đó, ta có các kết quả sau:

- (a) chuỗi hội tụ tuyệt đối nếu $\ell < 1$,
- (b) chuỗi phân kỳ nếu $\ell > 1$,
- (c) không kết luận được gì nếu giới hạn (3.6) không tồn tại hoặc $\ell = 1$.

Ví dụ 3.1. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n 2^{n+1} z^{2n} = -4z^2 + 16z^4 - 48z^6 + \dots$$

GIẢI. Do

$$\left| \frac{u_{n+1}(z)}{u_n(z)} \right| = \left| \frac{n+1}{n} 2z^2 \right|$$

nên theo (3.6), ta có $\ell = 2|z|^2$. Theo Định lý 3.5, chuỗi đã cho hội tụ tuyệt đối khi $|z| < 1/\sqrt{2}$ và phân kỳ khi $|z| > 1/\sqrt{2}$. Trên đường tròn $|z| = 1/\sqrt{2}$, dù ta chưa kết luận được theo Định lý 3.5, nhưng khi đó, do

$$|u_n(z)| = n 2^{n+1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2n} = n \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2n,$$

nên ta không thể có $|u_n(z)| \rightarrow 0$, khi $n \rightarrow \infty$. Vậy, chuỗi phân kỳ trên $|z| = 1/\sqrt{2}$. $\triangleleft$

3.2. Sự hội tụ đều

Ở trên, ta có chú ý rằng số N trong Định nghĩa 3.1 phụ thuộc ε và z . Tuy nhiên, giả sử trong quá trình khảo sát sự hội tụ của một chuỗi, ta thấy rằng khi z thuộc một tập D nào đó, thì biểu thức cho N độc lập với z . Khi đó, chuỗi được gọi là *hội tụ đều* trong D . Ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 3.3. Cho chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ có tổng riêng thứ n là $S_n(z)$. Chuỗi được gọi là hội tụ đều về $S(z)$ trong tập D nếu, với mọi số $\varepsilon > 0$ tùy ý, tồn tại N độc lập với z sao cho

$$|S(z) - S_n(z)| < \varepsilon, \quad \forall z \in D, \forall n > N. \quad (3.7)$$

Từ định nghĩa trên, ta có tiêu chuẩn WEIERSTRASS cho chuỗi hội tụ đều như sau.

Định lý 3.6. Cho chuỗi số dương hội tụ $\sum_{j=1}^{\infty} M_j$. Nếu

$$|u_j(z)| \leq M_j, \quad \forall z \in D, \quad \forall j$$

thì chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ hội tụ đều và hội tụ tuyệt đối trong D .

Theo tiêu chuẩn trên, ta có thể chứng minh dễ dàng chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} z^{j-1}$ hội tụ đều trong mọi hình tròn $|z| \leq r$, miễn là $r < 1$.

Tính chất hội tụ đều của chuỗi cho phép bảo toàn một số tính chất của các số hạng của nó khi xét các tính này đối với tổng của chuỗi.

Định lý 3.7. Giả sử chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ hội tụ đều về $S(z)$ trong D . Nếu mọi hàm $u_j(z)$ đều liên tục trong D thì $S(z)$ cũng liên tục trong D .

Định lý 3.8. Giả sử chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ hội tụ đều về $S(z)$ trong miền D và mọi hàm $u_j(z)$ đều liên tục trong D . Nếu (C) là một chu tuyến trong D thì

$$\int_{(C)} S(z)dz = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{(C)} u_j(z)dz = \int_{(C)} u_1(z)dz + \int_{(C)} u_2(z)dz + \cdots.$$

Dưới đây, ta hãy khảo sát hai định lý về mối quan hệ giữa tính giải tích và tính hội tụ đều.

Định lý 3.9. Giả sử chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ hội tụ đều về $S(z)$ trong miền D và mọi hàm $u_j(z)$ đều giải tích trong D . Khi đó, $S(z)$ là giải tích trong D .

Định lý trên đảm bảo sự tồn tại đạo hàm của tổng của một chuỗi hội tụ đều. Còn định lý sau (có kèm theo phần chứng minh) thì chỉ ra cách tìm đạo hàm đó.

Định lý 3.10. Giả sử chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ hội tụ đều về $S(z)$ trong miền D và mọi hàm $u_j(z)$ đều giải tích trong D (kể cả một số điểm biên của D). Khi đó, tại mỗi điểm trong của D , ta có

$$\frac{dS}{dz} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{du_j(z)}{dz}.$$

CHỨNG MINH. Theo giả thiết

$$\sum_{j=1}^{\infty} u_j(w) = S(w) \quad (\text{sự hội tụ là đều trong } D).$$

Gọi z là điểm trong bất kỳ của D và xét một chu tuyến kín đơn giản (C) trong D và bao quanh z . Khi đó, ta có

$$\frac{S(w)}{2\pi i(w-z)^2} = \frac{u_1(w)}{2\pi i(w-z)^2} + \frac{u_2(w)}{2\pi i(w-z)^2} + \cdots,$$

với $w \in (C)$. Chú ý rằng $1/(w-z)^2$ là hàm bị chặn trên (C) . Theo Định lý 3.8 và công thức tích phân CAUCHY mở rộng, ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \int_{(C)} \frac{S(w)}{(w-z)^2} dw &= \frac{1}{2\pi i} \int_{(C)} \frac{u_1(w)}{(w-z)^2} dw + \frac{1}{2\pi i} \int_{(C)} \frac{u_2(w)}{(w-z)^2} dw + \cdots \\ S'(z) &= u_1'(z) + u_2'(z) + \cdots. \end{aligned}$$

Vậy định lý đã được chứng minh. ■

3.3. Chuỗi lũy thừa và chuỗi Taylor

Trong trường hợp

$$u_j(z) = c_{j-1}(z - z_0)^{j-1} \quad \forall j,$$

chuỗi $\sum_{j=1}^{\infty} u_j(z)$ được viết là

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, \quad (3.8)$$

và được gọi là chuỗi lũy thừa. Ta bắt đầu bằng hai định lý, đặc biệt được áp dụng cho chuỗi lũy thừa.

Định lý 3.11. Nếu chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ hội tụ với $z = z_1 \neq z_0$ thì chuỗi sẽ hội tụ tuyệt đối tại mọi z thỏa $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$.

Định lý 3.12. Nếu chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ hội tụ với $z = z_1 \neq z_0$ thì chuỗi sẽ hội tụ đều đối với mọi z thỏa $|z - z_0| \leq r$, với $r < |z_1 - z_0|$. Tổng của chuỗi là một hàm giải tích đối với $|z - z_0| \leq r$.

CHỨNG MINH. Vì chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z_1 - z_0)^n$ hội tụ nên $\lim_{n \rightarrow \infty} |c_n(z_1 - z_0)^n| = 0$, suy ra tồn tại hằng số m sao cho:

$$|c_n(z_1 - z_0)^n| \leq m, \quad (n = 0, 1, 2, \dots). \quad (3.9)$$

Với $z_1 \neq z_0$, ta có

$$c_n(z - z_0)^n = c_n(z_1 - z_0)^n \left(\frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right)^n.$$

Suy ra

$$|c_n(z - z_0)^n| = |c_n(z_1 - z_0)^n| \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right|^n.$$

Bây giờ, giả sử $|z - z_0| \leq r$, với $r < |z_1 - z_0|$, và bằng cách đặt $p = r/|z_1 - z_0|$, ta có

$$\left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right| < p, \quad p < 1. \quad (3.10)$$

Theo các bất đẳng thức (3.9), (3.10), ta có

$$|c_n(z - z_0)^n| < mp^n \equiv M_n.$$

Do $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ hội tụ nên theo Định lý 3.6, chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ hội tụ tuyệt đối và đều trong hình tròn $|z - z_0| \leq r$, với $r < |z_1 - z_0|$. Thêm nữa, vì các số hạng $c_n(z - z_0)^n$ đều là các hàm giải tích nên theo Định lý 3.9, tổng của chuỗi là hàm giải tích trong $|z - z_0| \leq r$. ■

Giả sử rằng ta tìm được điểm z_2 là điểm cách xa z_0 nhất mà tại đó chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ hội tụ. Đặt $\rho = |z_2 - z_0|$, từ Định lý 3.11, ta có thể nói $|z - z_0| < \rho$ là đĩa lớn nhất có tâm tại z_0 mà chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ hội tụ bên trong. Theo Định lý 3.12, chuỗi này hội tụ đều về một hàm giải tích ở trên và bên trong bất kỳ một đường tròn tâm tại z_0 , bán kính nhỏ hơn ρ .

Định nghĩa 3.4. Đường tròn lớn nhất tâm z_0 mà chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ hội tụ bên trong được gọi là *đường tròn hội tụ* của chuỗi này. Bán kính ρ của nó được gọi là *bán kính hội tụ* của chuỗi. Tâm z_0 được gọi là *tâm khai triển* của chuỗi.

Chú ý rằng, khi chuỗi hội tụ trên toàn mặt phẳng phức ta xem $\rho = \infty$, còn nếu chuỗi chỉ hội tụ tại $z = z_0$ thì ta có thể xem $\rho = 0$.

Định lý 3.13. Cho hàm $f(z)$ giải tích tại điểm z_0 . Giả sử tồn tại đường tròn lớn nhất (C) tâm z_0 , bán kính $a > 0$, sao cho $f(z)$ giải tích bên trong. Khi đó, tồn tại chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ hội tụ về $f(z)$ bên trong (C) , nghĩa là

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n, \quad |z - z_0| < a,$$

trong đó

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}. \quad (3.11)$$

Chuỗi lũy thừa trong Định lý 3.13 được gọi là khai triển chuỗi TAYLOR của $f(z)$ quanh z_0 . Trong trường hợp $z_0 = 0$ ta gọi chuỗi TAYLOR là chuỗi MACLAURIN.

CHỨNG MINH. Để chứng minh Định lý 3.13, ta xét trường hợp $z_0 = 0$. Gọi z_s là điểm kỳ dị của $f(z)$ nằm gần điểm $z = 0$ nhất. Xét đường tròn (C) , tâm tại $z = 0$, qua điểm z_s và có bán kính $a = |z_s|$ (chính là đường tròn trong giả thiết của định lý). Giả sử z_1 là điểm tùy ý nằm bên trong (C) . Ta bao quanh z_1 bằng một đường tròn thứ hai (C') có tâm tại $z = 0$, nhưng có bán kính là $b < a$. Khi đó, $|z_1| < b < a$. Theo công thức tích phân CAUCHY, ta có:

$$f(z_1) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C')} \frac{f(z)}{z - z_1} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C')} \frac{f(z) dz}{z \left(1 - \frac{z_1}{z}\right)}. \quad (3.12)$$

Nếu z được giới hạn chỉ xét trên (C') thì do $|z_1/z| < 1$ nên ta có

$$\frac{1}{1 - \frac{z_1}{z}} = 1 + \frac{z_1}{z} + \left(\frac{z_1}{z}\right)^2 + \left(\frac{z_1}{z}\right)^3 + \dots. \quad (3.13)$$

Do $f(z)/z$ là bị chặn trên (C') nên ta có thể nhân mỗi vế của (3.13) với $f(z)/z$ và nhận được chuỗi

$$\frac{f(z)}{z \left(1 - \frac{z_1}{z}\right)} = f(z) \frac{1}{z} + f(z) \frac{z_1}{z^2} + f(z) \frac{z_1^2}{z^3} + \dots. \quad (3.14)$$

hội tụ đều trong một miền chứa (C') . Theo Định lý 3.8 và 3.12, ta có

$$f(z_1) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C')} \frac{f(z)}{z} dz + \frac{z_1}{2\pi i} \oint_{(C')} \frac{f(z)}{z^2} dz + \frac{z_1^2}{2\pi i} \oint_{(C')} \frac{f(z)}{z^3} dz + \dots. \quad (3.15)$$

Mặt khác, theo công thức tích phân CAUCHY mở rộng, ta có

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{(C')} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Thay các công thức trên vào (3.15), ta nhận được

$$f(z_1) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z_1^n = c_0 + c_1 z_1 + c_2 z_1^2 + \dots, \quad (3.16)$$

đối với $|z_1| < b < a$, trong đó

$$c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

Ta sẽ viết lại kết quả trên bằng cách thay z_1 bởi z , và do b được chọn tùy ý gần a nên cuối cùng, ta có

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n, \quad |z| < a.$$

Trường hợp $z_0 \neq 0$ được chứng minh tương tự, nhưng (C) , (C') là những đường tròn tâm z_0 . Ta cũng bắt đầu bằng cách xét z_1 nằm bên trong (C') và cũng có (3.12), nhưng hàm dưới dấu tích phân bây giờ được viết dưới dạng:

$$\frac{f(z)}{z - z_1} = \frac{f(z)}{(z - z_0) \left[1 - \frac{z_1 - z_0}{z - z_0} \right]}.$$

Các bước còn lại cũng được chứng minh hoàn toàn tương tự. ■

Định lý 3.13 đảm bảo rằng khi nào mà z còn nằm trong một đường tròn nào đó, tâm tại z_0 , thì chuỗi TAYLOR hội tụ về $f(z)$. Bán kính của đường tròn này chính là khoảng cách từ z_0 đến điểm kỳ dị gần nhất của $f(z)$.

Ví dụ 3.2. Ta có

$$e^z = c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \cdots,$$

trong đó

$$c_n = \frac{\frac{d^n}{dz^n} e^z \Big|_{z=0}}{n!} = \frac{1}{n!}.$$

Vậy

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n. \quad (3.17)$$

Do e^z là hàm nguyên nên theo Định lý 3.13, khai triển trên có giá trị trên cả mặt phẳng phức. ◁

Dưới đây là một số khai triển cơ bản có giá trị trong toàn bộ mặt phẳng phức:

$$\begin{aligned} \sin z &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots, \\ \cos z &= 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots, \\ \sinh z &= z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots, \\ \cosh z &= 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots. \end{aligned}$$

Đối với hàm giải tích $f(z)$ đã cho, ta biết là nó có thể được biểu diễn bởi một chuỗi TAYLOR quanh điểm nào đó. Liệu có tồn tại một chuỗi lũy thừa khác có sử dụng các lũy thừa của $(z - z_0)$ mà hội tụ về $f(z)$? Câu trả lời là “không” và được cho bởi định lý sau.

Định lý 3.14. Khai triển TAYLOR quanh điểm z_0 của một hàm $f(z)$ là chuỗi duy nhất dùng các lũy thừa của $(z - z_0)$ hội tụ về $f(z)$ trong một miền tròn tâm tại z_0 .

Trong Định lý 3.13, ta xét đến đường tròn lớn nhất mà $f(z)$ là giải tích và là tổng của chuỗi TAYLOR của nó bên trong. Ta cũng có thể chứng minh được rằng đường tròn đó là đường tròn lớn nhất có tâm z_0 mà bên trong nó, chuỗi TAYLOR hội tụ về $f(z)$. Thật vậy, giả sử rằng chuỗi TAYLOR của $f(z)$ hội tụ về $f(z)$ trong đĩa $|z - z_0| < \alpha$, với $\alpha > a = |z_s - z_0|$. Theo Định lý 3.12, chuỗi lũy thừa như vậy sẽ hội tụ về một hàm, giải tích suốt cả một đĩa lớn hơn đĩa có bán kính a . Do trong đĩa $|z - z_0| < \alpha$ có chứa z_s nên suy ra $f(z)$ giải tích tại z_s . Đây là điều mâu thuẫn vì z_s là điểm kỳ dị của $f(z)$. Vậy, ta đi đến định lý sau.

Định lý 3.15. Giả sử $f(z)$ được khai triển thành chuỗi TAYLOR quanh z_0 . Khi đó, đường tròn lớn nhất mà bên trong nó chuỗi này hội tụ về $f(z)$ tại mọi điểm, là đường tròn $|z - z_0| = a$, với a là khoảng cách từ z_0 đến điểm kỳ dị gần nhất của $f(z)$.

Lưu ý rằng định lý trên không khẳng định chuỗi TAYLOR phân kỳ bên ngoài $|z - z_0| = a$. Nó chỉ khẳng định rằng đó là đường tròn lớn nhất mà ở bên trong, chuỗi hội tụ về chính $f(z)$.

Đường tròn mà trong đó, chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} [f^{(n)}(z_0)/n!](z - z_0)^n$ hội tụ về $f(z)$ và đường tròn mà trong đó chuỗi này hội tụ thì không nhất thiết phải giống nhau. Tuy nhiên có thể chứng minh được rằng khi điểm kỳ dị z_s nằm gần z_0 nhất chính là điểm mà $|f(z)|$ trở nên vô hạn, thì hai đường tròn trùng nhau.

Ví dụ 3.3. Không nhất thiết phải dùng đến chuỗi TAYLOR, hãy chỉ ra đường tròn lớn nhất mà khai triển dưới đây là có giá trị:

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - 2)^n.$$

GIẢI. Sự hội tụ xảy ra bên trong hình tròn tâm tại $z = 2$. Các điểm kỳ dị của $f(z)$ là $\pm i$. Do khoảng cách từ $z = 2$ đến cả hai điểm này đều bằng $\sqrt{5}$ nên chuỗi TAYLOR hội tụ về $f(z)$ trong suốt hình tròn $|z - 2| < \sqrt{5}$. $\triangleleft$

Để kết thúc đoạn này, dựa theo các Định lý 3.13, 3.14 và công thức tích phân CAUCHY mở rộng, ta có thể khẳng định rằng: hàm $f(z)$ là giải tích trong một miền D nếu một trong các điều kiện dưới đây được thỏa

- (a) $f'(z)$ tồn tại trong D .
- (b) $f(z)$ có đạo hàm mọi cấp trong D .
- (c) $f(z)$ có một khai triển chuỗi TAYLOR có giá trị trong một lân cận của mỗi điểm trong D .
- (d) $f(z)$ là tổng của một chuỗi lũy thừa hội tụ trong một lân cận của mỗi điểm trong D .

3.4. Một số kỹ thuật để nhận được khai triển Taylor

3.4.1. Lấy tích phân hay vi phân các số hạng

Ví dụ 3.4. Hãy lấy vi phân từng số hạng của khai triển hàm $1/z$ thành chuỗi lũy thừa quanh $z = 1$ để nhận được khai triển hàm $1/z^2$ cũng quanh điểm $z = 1$.

GIẢI. Theo Định lý 3.13, do khoảng cách từ điểm $z = 0$ đến $z = 1$ là 1 nên ta có

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1 + (z - 1)} = 1 - (z - 1) + (z - 1)^2 - (z - 1)^3 + \cdots, \quad |z - 1| < 1.$$

Với mỗi z_0 thỏa $|z_0 - 1| < 1$, tồn tại $0 < k < 1$ sao cho ta có $|z_0 - 1| \leq k$. Do chuỗi ở về phải hội tụ đều trong $|z - 1| \leq k$ nên ta có thể lấy đạo hàm từng số hạng của chuỗi trong $|z - 1| \leq k$ và nhận được kết quả sau (đã nhân thêm với -1)

$$\frac{1}{z^2} = 1 - 2(z - 1) + 3(z - 1)^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n + 1)(z - 1)^n. \quad (3.18)$$

Kết quả trên hiển nhiên được thỏa tại z_0 và do z_0 tùy ý thỏa $|z_0 - 1| < 1$ nên ta có kết quả (3.18) với $|z - 1| < 1$. $\triangleleft$

Ví dụ 3.5. Cho hàm

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & z \neq 0, \\ 1 & z = 0. \end{cases}$$

Tìm khai triển MACLAURIN của

$$F(z) = \int_0^z f(w)dw. \quad (3.19)$$

Hàm $F(z)$ được gọi là *tích phân sine* và không thể tính giá trị theo các hàm sơ cấp. Hàm này thường xuất hiện trong lĩnh vực điện từ.

GIẢI. Do

$$\sin w = w - \frac{w^3}{3!} + \frac{w^5}{5!} - \frac{w^7}{7!} + \cdots,$$

nên

$$\frac{\sin w}{w} = 1 - \frac{w^2}{3!} + \frac{w^4}{5!} - \frac{w^6}{7!} + \cdots.$$

Hiển nhiên chuỗi trên hội tụ về $f(z)$ và bây giờ ta có thể tính tích phân từng số hạng:

$$\begin{aligned} \int_0^z \frac{\sin w}{w} dw &= \int_0^z dw + \int_0^z \frac{-w^2}{3!} dw + \int_0^z \frac{w^4}{5!} dw + \cdots \\ &= z - \frac{z^3}{3 \cdot 3!} + \frac{z^5}{5 \cdot 5!} + \cdots. \end{aligned}$$

Vậy,

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{2n+1}, \quad c_n = \frac{(-1)^n}{(2n+1) \cdot (2n+1)!}.$$

Khai triển trên có giá trị trong toàn bộ mặt phẳng phức. $\triangleleft$

3.4.2. Khai triển theo nhánh của hàm đa trị

Ví dụ 3.6. Hãy tìm khai triển MACLAURIN của hàm $f(z) = (z+1)^{1/2}$ bằng cách dùng nhánh chính của hàm. Khai triển có giá trị trong miền nào?

GIẢI. Nhắc lại rằng, nhánh chính được dùng là hàm $e^{(1/2)\text{Ln}(z+1)}$ và đạo hàm của nó được cho bởi

$$e^{(1/2)\text{Ln}(z+1)} \frac{1}{2(z+1)} = \frac{(z+1)^{1/2}}{2(z+1)}.$$

Theo công thức đạo hàm của hàm z^c , ta có thể lấy đạo hàm vô hạn lần của $f(z)$ như sau:

$$\begin{aligned} f^{(1)}(z) &= \frac{1}{2}(z+1)^{1/2-1} \\ f^{(2)}(z) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)(z+1)^{(1/2)-2} \\ f^{(3)}(z) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)(z+1)^{(1/2)-3} \\ &\dots = \dots \\ f^{(n)}(z) &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)\dots\left(\frac{1}{2}-(n-1)\right)(z+1)^{(1/2)-n}. \end{aligned}$$

Chú ý rằng $(z+1)^{(1/2)-n}$ được hiểu như sau:

$$\frac{(z+1)^{1/2}}{(z+1)^n} = \frac{e^{(1/2)\text{Ln}(z+1)}}{(z+1)^n}.$$

Khi $z=0$, hàm này có giá trị bằng $e^{(1/2)\text{Ln}1}/1^n = 1$. Vậy, ta có khai triển

$$(1+z)^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n,$$

trong đó

$$c_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \left(\frac{1}{2} - 2 \right) \dots \left(\frac{1}{2} - (n-1) \right) (z+1)^{(1/2)-n} \right], \quad n \geq 1.$$

Do điểm kỳ dị của $(z+1)^{1/2}$ gần điểm gốc nhất là điểm nhánh tại $z=-1$ nên khai triển trên có giá trị trong $|z| < 1$. $\triangleleft$

3.4.3. Nhân và chia các chuỗi

Cho $g(z)$, $h(z)$ là các hàm giải tích và $f(z) = g(z)h(z)$. Khi đó khai triển TAYLOR của f có thể nhận được, về nguyên tắc, bằng cách nhân đồng thời các khai triển TAYLOR của các hàm $g(z)$ và $h(z)$. Ta có kết quả này là do các chuỗi TAYLOR là hội tụ tuyệt đối và tích các chuỗi hội tụ tuyệt đối là một chuỗi hội tụ tuyệt đối. Để nhận được chuỗi TAYLOR của $f(z)$, phương pháp nhân chuỗi nên dùng là phương pháp dùng tích CAUCHY.

Ví dụ 3.7. Hãy dùng phép nhân các chuỗi để nhận được khai triển MACLAURIN của

$$f(z) = \frac{e^z}{1-z}.$$

Dùng kết quả này để nhận được $f^{(10)}(0)$.

GIẢI. Ta biết rằng với $|z| < 1$, thì

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \right) (1 + z + z^2 + \dots) \\ &= 1 + (1+1)z + \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} \right) z^2 + \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} \right) z^3 + \dots, \end{aligned}$$

hay, một cách tương đương, ta có

$$\frac{e^z}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \quad c_n = \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}. \quad (3.20)$$

Dù khai triển của e^z có giá trị đối với mọi z , điều kiện chung để (3.20) có giá trị vẫn là $|z| < 1$. Theo kết quả đó, dễ thấy

$$f^{(10)}(0) = 10! \sum_{j=0}^{10} \frac{1}{j!}.$$

◁

Cho $f(z)$ và $g(z)$ là các hàm giải tích tại z_0 . Khi đó, nếu $g(z_0) \neq 0$ thì $h(z) = f(z)/g(z)$ giải tích tại z_0 và có thể được khai triển thành chuỗi quanh điểm này. Giả sử $h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n$, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ và $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n$. Theo phép nhân CAUCHY, ta có

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-z_0)^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n,$$

suy ra

$$\begin{aligned} c_0 b_0 + (c_0 b_1 + c_1 b_0)(z-z_0) + (c_0 b_2 + c_1 b_1 + c_2 b_0)(z-z_0)^2 + \dots \\ = a_0 + a_1(z-z_0) + a_2(z-z_0)^2 + \dots \end{aligned}$$

Đồng nhất các hệ số tương ứng ở hai vế, ta nhận được các quan hệ

$$\begin{aligned} c_0 b_0 &= a_0 \\ c_0 b_1 + c_1 b_0 &= a_1 \\ c_0 b_2 + c_1 b_1 + c_2 b_0 &= a_2 \\ \dots &= \dots \end{aligned}$$

Từ đó, ta có thể tính được các giá trị của $c_0, c_1, \dots$ theo các giá trị đã biết của các a_n và b_n bằng quy nạp như sau:

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0/b_0, \\ c_1 &= \frac{a_1}{b_0} - \frac{a_0 b_1}{b_0^2}, \\ c_2 &= \frac{a_2}{b_0} - \frac{a_1 b_1 + a_0 b_2}{b_0^2} + \frac{a_0 b_1^2}{b_0^3}, \\ \dots &= \dots \end{aligned}$$

Ví dụ 3.8. Hãy khai triển MACLAURIN hàm $h(z) = (e^z - 1)/\cos z$ từ các chuỗi MACLAURIN của các hàm $f(z) = e^z - 1$ và $g(z) = \cos z$.

GIẢI. Ta có

$$\begin{aligned} e^z - 1 &= z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots, \\ \cos z &= 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots. \end{aligned}$$

Chú ý rằng do $\cos z = 0$ khi $z = \pm\pi/2$ nên khai triển

$$\frac{e^z - 1}{\cos z} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$$

có giá trị đối với $|z| < \pi/2$. Mặt khác, cũng chú ý rằng theo cách tính các c_n ($n = 0, 1, \dots$) ở trên thì $c_0 = 1$, $c_1 = 1$, $c_2 = 1/2$, $\dots$. $\triangleleft$

3.4.4. Đưa các hàm hữu tỉ về các phân thức đơn giản

Xét hàm

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)},$$

trong đó, P và Q là các đa thức. Nếu $Q(z_0) \neq 0$ thì $f(z)$ có một khai triển TAYLOR quanh z_0 . Các hệ số của khai triển này, về nguyên tắc cũng phải là các đạo hàm của f tại z_0 . Tuy nhiên, ta có thể nhận được trực tiếp khai triển dựa vào kỹ thuật phân tích $f(z)$ thành tổng các phân thức đơn giản.

Dưới đây là các công thức cơ bản, thường dùng trong khai triển các hàm dạng phân thức:

$$\frac{1}{1-w} = 1 + w + w^2 + \dots, \quad |w| < 1; \quad (3.21)$$

$$\frac{1}{1+w} = 1 - w + w^2 - w^3 + \dots, \quad |w| < 1; \quad (3.22)$$

$$\frac{1}{(1-w)^2} = 1 + 2w + 3w^2 + \dots, \quad |w| < 1; \quad (3.23)$$

$$\frac{1}{(1+w)^2} = 1 - 2w + 3w^2 - \dots, \quad |w| < 1. \quad (3.24)$$

Ví dụ 3.9. Hãy khai triển hàm

$$f(z) = \frac{z}{z^2 - z - 2}$$

thành chuỗi TAYLOR quanh $z = 1$.

GIẢI. Ta có

$$\frac{z}{z^2 - z - 2} = \frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{a}{z+1} + \frac{b}{z-2}.$$

Từ đó, suy ra đồng nhất thức sau:

$$z = a(z-2) + b(z+1).$$

Để xác định a và b , ta chỉ cần cho z lần lượt nhận các giá trị -1 và 2 và nhận được $a = 1/3$, $b = 2/3$. Vậy

$$\frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{1/3}{z+1} + \frac{2/3}{z-2}.$$

Ta sẽ lần lượt khai triển các phân thức ở vế phải theo các lũy thừa của $(z-1)$.

Đối với phân thức thứ nhất, ta có

$$\frac{1/3}{z+1} = \frac{1/3}{2+z-1} = \frac{1/6}{1+\frac{z-1}{2}} = (1/6) \left[1 - \frac{z-1}{2} + \frac{(z-1)^2}{4} - \dots \right], \quad |z-1| < 2.$$

Chuỗi trên nhận được khi thay $w = (z - 1)/2$ vào (3.22). Tương tự, theo (3.21), ta có

$$\frac{2/3}{z-2} = \frac{-2/3}{1-(z-1)} = -\frac{2}{3}[1 + (z-1) + (z-1)^2 + \dots], \quad |z-1| < 1.$$

Vậy

$$\frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{1}{6} \underbrace{\left[1 - \frac{z-1}{2} + \frac{(z-1)^2}{4} - \dots\right]}_{|z-1| < 2} - \frac{2}{3} \underbrace{[1 + (z-1) + (z-1)^2 + \dots]}_{|z-1| < 1}.$$

Trong miền $|z-1| < 1$ thì cả hai chuỗi đều hội tụ và các số hạng của chúng có thể kết hợp lại. Vậy,

$$\begin{aligned} \frac{z}{(z+1)(z-2)} &= \left(\frac{1}{6} - \frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{1}{12} - \frac{2}{3}\right)(z-1) + \left(\frac{1}{24} - \frac{2}{3}\right)(z-1)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-1)^n, \\ c_n &= \frac{1}{6} \left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

◁

3.5. Chuỗi Laurent

Định nghĩa 3.5. Khai triển thành chuỗi LAURENT của một hàm $f(z)$ là khai triển có dạng

$$f(z) = \dots + c_{-2}(z-z_0)^{-2} + c_{-1}(z-z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z-z_0) + \dots = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n,$$

trong đó, chuỗi hội tụ về $f(z)$ trong một tập D nào đó.

Định lý 3.16. (LAURENT) Cho $f(z)$ là hàm giải tích trong một hình vành khăn $D: r_1 < |z-z_0| < r_2$. Nếu z nằm trong D thì $f(z)$ có thể biểu diễn bởi khai triển LAURENT

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-z_0)^n. \quad (3.25)$$

Các hệ số của chuỗi được xác định bởi

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz,$$

trong đó, (C) là một chu tuyến kín đơn giản bất kỳ nằm trong D và bao quanh biên trong $|z-z_0| = r_1$. Chuỗi (3.25) là hội tụ đều trong mọi hình vành khăn tâm tại z_0 và nằm trong D .

CHỨNG MINH. Để đơn giản, ta chứng minh cho trường hợp $z_0 = 0$. Lấy z_1 tùy ý thuộc D , nghĩa là $r_1 < |z_1| < r_2$. Ta xét chu tuyến (C') như hình vẽ và áp dụng công thức tích phân CAUCHY. Để ý rằng (C') bao quanh z_1 và $f(z)$ thì giải tích ở trên và bên trong chu tuyến này. Vậy,

$$f(z_1) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C')} \frac{f(z)}{z-z_1} dz. \quad (3.26)$$

Một phần của tích phân (3.26) được lấy hai lần trên cùng một đoạn thẳng, nhưng theo hai hướng ngược nhau là ℓ_1 và ℓ_2 . Khi đó, tích phân (3.26) chỉ còn

$$f(z_1) = I_A + I_B,$$

trong đó

$$I_A = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_2} \frac{f(z)}{z - z_1} dz \quad (\text{hướng dương}), \quad (3.27)$$

và

$$I_B = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} \frac{f(z)}{z - z_1} dz \quad (\text{hướng âm}), \quad (3.28)$$

Để khảo sát I_A , ta chú ý rằng chuỗi

$$1 + \frac{z_1}{z} + \left(\frac{z_1}{z}\right)^2 + \dots$$

hội tụ đều trong một miền D_1 chứa đường tròn $|z| = \rho_2$ vì ta có thể xác định D_1 để $|z_1/z| \leq \alpha < 1$, với mọi $z \in D_1$. Theo các Định lý 3.8 và 3.12, ta có

$$\begin{aligned} I_A &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_2} \frac{f(z)}{z \left(1 - \frac{z_1}{z}\right)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_2} \frac{f(z)}{z} \left[1 + \frac{z_1}{z} + \left(\frac{z_1}{z}\right)^2 + \dots\right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_2} \frac{f(z)}{z} dz + \frac{z_1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_2} \frac{f(z)}{z^2} dz + \frac{z_1^2}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_2} \frac{f(z)}{z^3} dz + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n z_1^n, \end{aligned} \quad (3.29)$$

trong đó

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_2} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, \dots \quad (3.30)$$

Lập luận tương tự, ta có (chú ý hướng dương được xét trong I_B)

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} \frac{f(z)}{z_1 \left(1 - \frac{z}{z_1}\right)} dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} \frac{f(z)}{z_1} \left[1 + \frac{z}{z_1} + \left(\frac{z}{z_1}\right)^2 + \dots\right] dz \\ &= \frac{z_1^{-1}}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} f(z) dz + \frac{z_1^{-2}}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} z f(z) dz + \frac{z_1^{-3}}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} z^2 f(z) dz + \dots \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n z_1^n, \end{aligned} \quad (3.31)$$

trong đó

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} z^{-n-1} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho_1} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad n = \dots, -2, -1. \quad (3.32)$$

Chú ý rằng các công thức xác định hệ số (3.30), (3.32) thì trùng nhau về dạng nhưng các đường tròn lấy tích phân thì có bán kính khác nhau. Nhưng do hàm $f(z)/z^{n+1}$ là giải tích trong miền $r_1 < |z| < r_2$ nên theo nguyên lý biến dạng chu tuyến ta có thể tính các tích phân (3.30), (3.32)

dọc theo cùng một chu tuyến kín đơn giản bất kỳ (C) nằm trong miền này và bao quanh biên trong $|z| = r_1$. Vậy, thay các khai triển chuỗi I_A, I_B vào $f(z_1)$, ta có

$$f(z_1) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_1^n}_{|z_1| < \rho_2} + \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n z_1^n}_{|z_1| > \rho_1}, \quad (3.33)$$

trong đó,

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3.34)$$

Ta có thể viết lại (3.33) dưới dạng

$$f(z_1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z_1^n, \quad (3.35)$$

có giá trị khi z_1 thỏa $\rho_1 < |z_1| < \rho_2$. Do ρ_1, ρ_2 có thể lần lượt làm cho tùy ý gần r_1, r_2 nên (3.35) có giá trị trong miền $r_1 < |z_1| < r_2$. Thay z_1 bởi z ta nhận được (3.25) cho trường hợp $z_0 = 0$. Trường hợp tổng quát của z_0 được chứng minh tương tự. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, các hệ số c_n *không phải* là $f^{(n)}(z_0)/n!$.

Ngoài ra, tiêu chuẩn WEIERSTRASS có thể được áp dụng để chứng minh sự hội tụ đều của mỗi chuỗi trong (3.33), từ đó suy ra vế phải của (3.33) là hội tụ đều trong bất kỳ hình vành khăn đóng nào đồng tâm và được chứa trong hình vành khăn $r_1 < |z| < r_2$. Và cũng giống như đối với chuỗi TAYLOR, sự hội tụ đều của chuỗi LAURENT cho phép lấy vi phân và tích phân từng số hạng. Chuỗi kết quả cũng hội tụ về tích phân và vi phân của tổng của chuỗi gốc. ■

Về nguyên tắc, các số hạng của chuỗi LAURENT có thể nhận được từ công thức

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3.36)$$

Nhưng trên thực tế, công thức (3.36) ít khi được dùng, mà thông thường, ta nhận được trực tiếp khai triển LAURENT từ các khai triển chuỗi đã biết.

CHÚ Ý. Một hệ quả hữu ích của Định lý 3.16 được phát biểu ở đây, nhưng không trình bày chứng minh, là: “Khai triển LAURENT của một hàm trên một hình vành khăn là duy nhất”. Từ đó, nếu ta tìm được một khai triển LAURENT của hàm $f(z)$, có giá trị trong một miền vành khăn, thì đó là khai triển LAURENT duy nhất của $f(z)$ trong miền này.

Định nghĩa 3.6. Điểm z_p được gọi là một điểm kỳ dị cô lập của $f(z)$ nếu $f(z)$ không giải tích tại z_p nhưng giải tích trong một lân cận thủng của z_p .

Ví dụ 3.10. Hàm $f(z) = 1/(z-1)(z-2)^3$ có các điểm kỳ dị cô lập tại $z = 1$ và $z = 2$ vì ta có thể tìm được một đĩa, tâm tại mỗi điểm này, mà trong đó $f(z)$ là giải tích, trừ ra tại các tâm. ◁

Giả sử $f(z)$ được khai triển thành chuỗi LAURENT theo các lũy thừa của $(z - z_0)$, ở đó, z_0 là điểm kỳ dị cô lập của $f(z)$. Theo Định lý 3.16, ta có thể tìm được một chuỗi hội tụ về $f(z)$ trong một miền vành khăn có tâm tại z_0 . Do bán kính biên trong r_1 có thể làm cho nhỏ tùy ý nên ta có khai triển LAURENT trong miền dạng $0 < |z| < \beta$. Ngoài ra, nếu $f(z)$ là giải tích tại mọi điểm trong mặt phẳng phức nằm bên ngoài một đường tròn nào đó thì ta có thể tìm được một khai triển LAURENT có giá trị trong miền dạng $\alpha < |z|$.

Ví dụ 3.11. Hãy khai triển

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z+2)}$$

thành chuỗi LAURENT theo các lũy thừa của $(z-1)$, có giá trị trong một miền vành khăn chứa điểm $z = 7/2$. Hãy chỉ rõ miền mà chuỗi hội tụ về $f(z)$ trong miền đó.

GIẢI. Theo Định lý 3.16, chuỗi LAURENT theo các lũy thừa của $(z-1)$ có thể biểu diễn $f(z)$ trong một miền vành khăn, tâm tại $z_0 = 1$. Do f có các điểm kỳ dị tại -2 và -1 nên ta thấy rằng một miền vành khăn như vậy là $D_1: 2 < |z-1| < 3$, trong khi một miền khác là $D_2: |z-1| > 3$ (theo nghĩa đã bàn đến ở trên). Ngoài ra, một biểu diễn chuỗi TAYLOR cũng có giá trị trong miền $D_3: |z-1| < 2$. Do $z = 7/2 \in D_1$ nên D_1 chính là miền cần tìm cho khai triển LAURENT. Ta có

$$\frac{1}{(z+1)(z+2)} = \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+2}.$$

Để có các lũy thừa của $(z-1)$, ta viết lại phân thức ban đầu dưới dạng

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{(z-1)+2} = \frac{1/2}{1+(z-1)/2},$$

hay

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{(z-1)+2} = \frac{1/(z-1)}{1+2/(z-1)}.$$

Theo công thức (3.22), với $w = (z-1)/2$, ta có

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{z-1}{2} + \frac{(z-1)^2}{4} - \dots \right], \quad \text{với } \left| \frac{z-1}{2} \right| < 1 \text{ hay } |z-1| < 2. \quad (3.37)$$

Cũng theo (3.22), nhưng với $w = 2/(z-1)$, ta được

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+1} &= \frac{1}{(z-1)} \left[1 - \frac{2}{z-1} + \frac{4}{(z-1)^2} - \dots \right] \\ &= (z-1)^{-1} - 2(z-1)^{-2} + 4(z-1)^{-3} - \dots, \quad \text{với } \left| \frac{2}{z-1} \right| < 1 \text{ hay } |z-1| > 2. \end{aligned} \quad (3.38)$$

Vậy, ta đã biểu diễn $1/(z+1)$ thành chuỗi TAYLOR và LAURENT đều theo các lũy thừa của $(z-1)$. Cách thức tương tự được áp dụng cho $-1/(z+2)$, với $w = (z-1)/3$, để có

$$-\frac{1}{z+2} = \frac{-1/3}{1+(z-1)/3} = \frac{-1}{3} \left[1 - \frac{z-1}{3} + \frac{(z-1)^2}{9} - \dots \right], \quad \text{với } |z-1| < 3. \quad (3.39)$$

và với $w = 3/(z-1)$, để nhận được

$$-\frac{1}{z+2} = \frac{-1/(z-1)}{1+3/(z-1)} = -(z-1)^{-1} + 3(z-1)^{-2} - 9(z-1)^{-3} + \dots, \quad \text{với } |z-1| > 3. \quad (3.40)$$

Trong miền D_1 , các khai triển (3.37) và (3.40) là không dùng được, nhưng các khai triển (3.38) và (3.39) thì đồng thời có giá trị trong miền này. Từ đó,

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z+1)(z+2)} &= \underbrace{(z-1)^{-1} - 2(z-1)^{-2} + 4(z-1)^{-3} - \dots}_{|z-1|>2} \\ &\quad - \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{9}(z-1) - \frac{1}{27}(z-1)^2 + \dots}_{|z-1|<3}, \end{aligned} \quad (3.41)$$

hay có thể được thu gọn dưới dạng

$$\frac{1}{(z+1)(z+2)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-1)^n, \quad (3.42)$$

trong đó,

$$c_n = \begin{cases} \left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} & n \geq 0 \\ (-1)^{n+1}2^{-n-1} & n \leq -1. \end{cases}$$

CHÚ Ý. Một khai triển thành chuỗi LAURENT của $f(z)$ có giá trị trong D_2 , nhận được bằng cách dùng đồng thời các kết quả (3.37) và (3.40). Cộng các chuỗi này lại, ta có

$$\frac{1}{(z+1)(z+2)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-1)^n, \quad |z-1| > 3,$$

trong đó: $c_n = (-1)^n(3^{-n-1} - 2^{-n-1})$, với $n = \dots, -3, -2$. ◁

Ví dụ 3.12. Hãy khai triển $f(z) = 1/\sin z$ thành chuỗi LAURENT có giá trị trong một lân cận thủng của điểm gốc. Chuỗi tìm được hội tụ về $f(z)$ trong miền nào trên mặt phẳng phức?

GIẢI. Nhắc lại rằng

$$\sin z = 0 \Leftrightarrow z = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy, $z = 0$, $z = \pi$ và $z = -\pi$ là các điểm kỳ dị cô lập của $f(z)$. Suy ra, một khai triển LAURENT của hàm này theo các lũy thừa của z có giá trị trong miền $0 < |z| < \pi$ và nó có dạng $1/\sin z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$. Ta sẽ chứng minh rằng có vô số các hệ số trong khai triển này bằng 0. Thật vậy, ta có

$$\frac{z}{\sin z} = z \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n = \dots + c_{-3}z^{-2} + c_{-2}z^{-1} + c_{-1} + c_0z + c_1z^2 + \dots \quad (3.43)$$

Do

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sin z} = 1$$

nên để vế phải của (3.43) sinh ra cùng một giới hạn là 1 khi $z \rightarrow 0$, ta phải có mọi hệ số c_{-2} , c_{-3} , c_{-4} , ... đều bằng 0. Từ đó,

$$\frac{1}{\sin z} = c_{-1}z^{-1} + c_0 + c_1z + c_2z^2 + \dots, \quad 0 < |z| < \pi.$$

Để xác định các hệ số trong khai triển trên, ta sẽ dùng kỹ thuật nhân chuỗi theo khai triển đã biết của $\sin z$ như sau:

$$\begin{aligned} 1 &= \sin z(c_{-1}z^{-1} + c_0 + c_1z + c_2z^2 + \dots) \\ &= \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots\right)(c_{-1}z^{-1} + c_0 + c_1z + c_2z^2 + \dots). \end{aligned}$$

Bây giờ, nhân các chuỗi ở vế phải và đồng nhất các hệ số tương ứng với vế trái, ta được

$$\begin{aligned} 1 &= c_{-1} && (\text{số hạng chứa } z^0) \\ 0 &= c_0 && (\text{số hạng chứa } z^1) \\ 0 &= c_1 - \frac{c_{-1}}{3!} && (\text{số hạng chứa } z^2) \\ 0 &= c_2 - \frac{c_0}{3!} && (\text{số hạng chứa } z^3) \\ 0 &= c_3 - \frac{c_1}{3!} + \frac{c_{-1}}{5!} && (\text{số hạng chứa } z^4) \\ &\dots && \end{aligned}$$

Từ kết quả trên, ta dễ dàng thấy rằng các hệ số của các lũy thừa chẵn của z là $c_0, c_2, c_4, \dots$ đều bằng 0; còn các hệ số lẻ được tính lần lượt là

$$c_{-1} = 1, \quad c_1 = \frac{1}{6}, \quad c_3 = -\frac{1}{5!} + \frac{1}{3!3!} = \frac{7}{360}, \quad \dots$$

Vậy, ta có

$$\frac{1}{\sin z} = \frac{1}{z} + \frac{z}{6} + \frac{7z^3}{360} + \dots, \quad 0 < |z| < \pi. \quad (3.44)$$

CHÚ Ý. Từ vị trí của các điểm kỳ dị của $1/\sin z$, ta có thể nhận được một chuỗi LAURENT khác theo các lũy thừa của z hội tụ về $f(z)$ trong miền vành khăn tương ứng khác:

$$\frac{1}{\sin z} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n z^n, \quad \pi < |z| < 2\pi.$$

Tất nhiên là trong trường hợp này cần tính các hệ số khai triển d_n theo cách khác (vì ta không thể xét khả năng $z \rightarrow 0$). Tương tự, một khai triển LAURENT thứ ba sẽ có giá trị trong miền $2\pi < |z| < 3\pi$. Thật ra, một số vô hạn các khai triển LAURENT sẽ có giá trị tương ứng trong các miền vành khăn khác nhau, có tâm tại gốc. Về nguyên tắc, các hệ số trong các khai triển này có thể được cho bởi các tích phân dạng (3.34). $\triangleleft$

3.6. Một số tính chất của hàm giải tích liên quan đến chuỗi Taylor

Ta sẽ khảo sát một số tính chất hữu ích của các hàm giải tích, liên quan đến các khai triển thành chuỗi lũy thừa của chúng.

3.6.1. Tính cô lập của các không điểm

Ta sẽ nói z_0 là *không điểm* của $f(z)$ nếu $f(z_0) = 0$. Chẳng hạn các không điểm của $z^2 + 1$ là $\pm i$, trong khi các không điểm của $\sin z$ có dạng $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Định nghĩa 3.7. Điểm z_0 được gọi là một không điểm cô lập của $f(z)$ nếu $f(z_0) = 0$ và tồn tại một lân cận thủng của z_0 sao cho trong lân cận này $f(z) \neq 0$.

Chẳng hạn hàm $f(z) = (z-1)(z-3)$ có các không điểm cô lập tại $z=1$ và $z=3$.

Giả sử $f(z)$ giải tích tại z_0 và $f(z_0) = 0$. Khi đó, ta có khai triển TAYLOR

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \dots$$

Do $f(z_0) = 0$ nên suy ra $c_0 = 0$. Cũng có thể là $c_1 = 0, c_2 = 0, \dots$. Ta xét hai khả năng sau:

- (a) Nếu mọi hệ số c_n ($n = 0, 1, \dots, \infty$) đều bằng 0 thì biểu diễn TAYLOR của $f(z)$ quanh z_0 là 0 và theo Định lý 3.13, $f(z)$ phải bằng 0 trong cả một lân cận có bán kính dương, tâm tại z_0 .
- (b) Nếu có ít nhất một hệ số $c_n \neq 0$ ($n > 0$, vì $c_0 = 0$) thì ta có thể giả sử c_m là hệ số khác 0 đầu tiên trong chuỗi. Vậy $f^{(m)}(z_0) \neq 0$ và ta có

$$f(z) = c_m (z - z_0)^m + c_{m+1} (z - z_0)^{m+1} + \dots = (z - z_0)^m \phi(z),$$

trong đó

$$\phi(z) = c_m + c_{m+1}(z - z_0) + \cdots = \sum_{n=m}^{\infty} c_n(z - z_0)^{n-m}. \quad (3.45)$$

Chú ý rằng $\phi(z_0) = c_m \neq 0$.

Từ các kết quả trên, ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 3.8. Cho số nguyên $m \geq 1$. Một hàm $f(z)$ được gọi là có một không điểm bậc m tại z_0 nếu $f(z)$ là giải tích, bằng 0 tại z_0 và trong một lân cận nào đó của z_0 , nó được viết dưới dạng

$$f(z) = (z - z_0)^m \phi(z),$$

trong đó $\phi(z_0) \neq 0$.

Do hàm ϕ trong (3.45) có một khai triển TAYLOR quanh z_0 nên nó là giải tích và suy ra liên tục tại z_0 . Vậy, với $\varepsilon > 0$ đã cho, tồn tại một lân cận của z_0 là $|z - z_0| < \delta$ sao cho với mọi z thuộc lân cận này, ta có

$$|\phi(z) - \phi(z_0)| < \varepsilon.$$

Bây giờ, nếu ta chọn $\varepsilon = |\phi(z_0)/2|$ thì tồn tại một lân cận của z_0 sao cho trong đó, ta có

$$|\phi(z) - \phi(z_0)| < |\phi(z_0)/2|$$

Rõ ràng, $\phi(z) \neq 0$ trong cả lân cận này, vì nếu ta có $\phi(z) = 0$ với một z thuộc lân cận này thì ta phải có

$$|-\phi(z_0)| < |\phi(z_0)/2|,$$

vô lý. Vì $f(z) = (z - z_0)^m \phi(z)$ nên suy ra z_0 là không điểm duy nhất của $f(z)$ trong lân cận trên.

Tóm lại, ta đã chứng minh được:

Định lý 3.17. Cho $f(z)$ giải tích tại z_0 và $f(z_0) = 0$. Khi đó, tồn tại một lân cận của z_0 mà trong đó, $f(z) = 0$ chỉ thỏa tại z_0 , hoặc tồn tại một lân cận của z_0 mà trong đó $f(z) = 0$ tại mọi điểm của lân cận này.

Nhắc lại rằng khả năng thứ hai trong Định lý 3.17 chỉ xảy ra khi $f(z)$ và mọi đạo hàm của nó triệt tiêu tại z_0 . Từ đó suy ra rằng: một không điểm của $f(z)$ tại z_0 là cô lập, trừ phi có một đĩa tâm tại z_0 mà trong đó $f(z) = 0$. Bán kính của đĩa này được xác định bởi khoảng cách từ z_0 đến điểm kỳ dị gần nhất của $f(z)$.

Ví dụ 3.13. Hãy xác định vị trí và bậc của các không điểm của $f(z) = \sin(1/z)$. Chứng tỏ rằng mọi không điểm đều cô lập.

GIẢI. Dễ thấy $\sin(1/z) = 0$ khi và chỉ khi $z = 1/n\pi$, $n = \pm 1, \pm 2, \dots$. Khi $n \rightarrow \infty$ thì các không điểm của $f(z)$ gần 0 một cách tùy ý và do $f(z)$ không xác định tại $z = 0$ nên nó không khả tích tại $z = 0$.

Ta hãy xét một không điểm tại $1/(n\pi)$, với $n \geq 2$. Khi đó, hai không điểm lân cận gần nhất là $1/[(n-1)\pi]$ và $1/[(n+1)\pi]$. Dễ thấy, điểm sau gần $1/(n\pi)$ hơn và như vậy, khi chọn số $\delta < [1/(n\pi) - 1/(n+1)\pi]$ thì trong lân cận tâm $1/(n\pi)$, bán kính δ , $\sin(1/z) = 0$ chỉ tại tâm. Lý luận tương tự cho các không điểm tại $1/(n\pi)$, với $n \leq -2$, và tại $\pm 1/\pi$. Chú ý rằng, ta có

$$f'(z) = -z^{-2} \cos(1/z) \Rightarrow f'(1/(n\pi)) = -(n\pi)^2 \cos(n\pi) = -(n\pi)^2 (-1)^n \neq 0.$$

Vì đạo hàm của $f(z)$ khác 0 tại các không điểm của $\sin(1/z)$ nên suy ra rằng bậc của mọi không điểm là 1.

Chú ý rằng mọi lân cận của $z = 0$ đều chứa các không điểm của $\sin(1/z)$; từ đó, $\sin(1/z) = 0$ tại ít nhất một điểm trong mỗi lân cận của $z = 0$. Vậy, $z = 0$ chính là điểm giới hạn của tập mọi không điểm của $\sin(1/z)$. Điều này không có gì là mâu thuẫn với kết luận rằng mọi không điểm của $\sin(1/z)$ đều cô lập. Điểm $z = 0$ không phải là một không điểm của $\sin(1/z)$ mà chính là điểm kỳ dị của hàm này. $\triangleleft$

3.6.2. Sự mở rộng liên tục tính giải tích

Giả sử một hàm $f(z)$ giải tích tại z_0 không được cho bởi một công thức đơn giản như $\sin z$ hay e^z , mà được cho bởi một chuỗi bao gồm các lũy thừa của $(z - z_0)$. Ta cũng biết rằng chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n = f(z)$ sẽ hội tụ bên trong một đĩa tròn tâm tại z_0 , bán kính được xác định bởi điểm kỳ dị của $f(z)$ gần điểm z_0 nhất. Ta gọi đĩa này là R . Đối với z bất kỳ nằm bên trong đĩa R , ta tính $f(z)$ bằng cách lấy tổng mọi số hạng trong chuỗi.

Xét một đĩa tròn R_1 gồm một phần nằm bên trong R và một phần nằm bên ngoài R . Có thể tìm được một hàm $g(z)$ giải tích trong R_1 và có tính chất là tại mỗi z thuộc phần giao của R và R_1 , g nhận các giá trị của $f(z)$? Ta có câu trả lời khẳng định và trong trường hợp có hàm g như vậy, ta nói g là *sự mở rộng liên tục tính giải tích* của $f(z)$ vào trong miền R_1 . Chẳng hạn, cho hàm $f(z)$ bởi chuỗi $f(z) = 1 + z + z^2 + \dots$. Dễ dàng chứng minh rằng chuỗi hội tụ khi $|z| < 1$ và phân kỳ khi $|z| \geq 1$. Vậy $f(z)$ là giải tích bên trong một hình tròn đơn vị tâm tại điểm gốc $z = 0$. Lưu ý rằng chuỗi lũy thừa của chúng ta chính là khai triển MACLAURIN của hàm $g(z) = 1/(1 - z)$. Vì $g(z)$ trùng với hàm $f(z)$ khi $|z| < 1$ và giải tích trong miền $z \neq 1$ nên hiển nhiên $g(z)$ là sự mở rộng liên tục tính giải tích của f vào toàn bộ mặt phẳng phức, trừ ra điểm $z = 1$.

Cho hàm $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ và khai triển này có giá trị trong hình tròn R , tâm z_0 . Lấy $z_1 \in R$ và do $f(z)$ giải tích tại z_1 nên nó được khai triển thành chuỗi TAYLOR quanh z_1 :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(z - z_1)^n, \quad d_n = \frac{f^{(n)}(z_1)}{n!}.$$

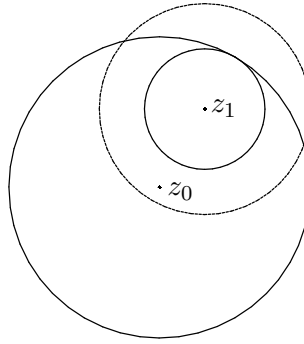
Ta tính các hệ số d_n bằng các đạo hàm của f và do f được cho bởi chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ nên ta lần lượt có

$$\begin{aligned} d_0 &= f(z_1) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z_1 - z_0)^n \\ d_1 &= f'(z_1)/1! = \sum_{n=1}^{\infty} c_n n(z_1 - z_0)^{n-1} \\ &\dots \end{aligned}$$

Theo Định lý 3.13, chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} d_n(z - z_1)^n$ phải hội tụ về $f(z)$ ở bên trong miền $R' \subset R$, tâm tại z_1 . Tuy nhiên cũng có thể là chuỗi sẽ hội tụ trong một miền tròn R_1 rộng hơn R' và vượt quá R . Nếu trường hợp này xảy ra, ta xác định

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(z - z_1)^n.$$

Do chuỗi lũy thừa hội tụ về một hàm giải tích nên $g(z)$ phải là hàm giải tích trong R_1 và như vậy nó cũng chính là sự mở rộng liên tục tính giải tích của $f(z)$ vào một miền chứa các điểm nằm ngoài



R . Lưu ý rằng theo Định lý 3.13, mặc dù $g(z)$ trùng với $f(z)$ đối với những điểm z thuộc R_1 , nhưng cũng đồng thời thuộc R và R' , ta vẫn cần một chứng minh bổ sung là $g(z)$, $f(z)$ trùng nhau đối với những z thuộc đồng thời R_1 và R , nhưng nằm ngoài R' . Tuy nhiên, ta không xét chứng minh đó ở đây.

Thủ tục vừa được áp dụng ở trên đôi khi được lặp lại để xác định một sự mở rộng liên tục cho bản thân $g(z)$. Điều này cũng cung cấp một sự mở rộng liên tục tính giải tích hơn nữa cho $f(z)$. Cụ thể là với $z_2 \in R_1$ được chọn, ta khai triển $g(z)$ thành chuỗi TAYLOR quanh z_2 . Nếu chuỗi này hội tụ trong R_2 , có một phần nằm ngoài R_1 , thì ta lại có một sự mở rộng liên tục khác về tính giải tích. Đôi khi bằng công cụ chuỗi và mọi dãy các đường tròn, ta có thể nhận được một sự mở rộng liên tục hầu như vào cả mặt phẳng phức. Tuy nhiên, trên thực tế, sự mở rộng tính giải tích của một hàm được thực hiện bằng các công thức tương đối đơn giản, chẳng hạn như công thức $1/(1-z)$ được dùng trong ví dụ đã xét.

Ở trên ta đã xét việc xác định sự mở rộng liên tục tính giải tích của một hàm bằng một chuỗi vô hạn. Vì một tích phân là giới hạn của một tổng nên các mở rộng của các hàm *được cho bởi một tích phân* là hoàn toàn có thể. Ta sẽ nghiên cứu một loại tích phân quan trọng, dùng để định nghĩa các hàm là tích phân dạng

$$\int_0^\infty f(t)e^{-zt}dt = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_0^L f(t)e^{-zt}dt,$$

trong đó $t \in \mathbb{R}$ và $z \in \mathbb{C}$. Nếu tích phân trên tồn tại thì nó sẽ xác định một hàm $F(z)$, được gọi là *phép biến đổi LAPLACE của $f(t)$* . Thông thường, tích phân tồn tại khi $\operatorname{Re}(z) > x_0$, với x_0 là một hằng số thực phụ thuộc f . Vậy, $F(z)$ được xác định bởi tích phân chỉ khi z thuộc nửa mặt phẳng bên phải của một đường thẳng đứng trong mặt phẳng phức. Chẳng hạn, ta hãy khảo sát $F(z)$ khi $f(t) = 1$, với $t \geq 0$. Ta có

$$\begin{aligned} F(z) &= \int_0^\infty e^{-zt}dt = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_0^L e^{-zt}dt = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-zL}}{z} \\ &= \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-(x+iy)L}}{z} = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-xL}[\cos(yL) - i \sin(yL)]}{z}. \end{aligned}$$

Hiển nhiên rằng giới hạn chỉ tồn tại và bằng $1/z$ khi $x > 0$. Vậy, phép biến đổi LAPLACE của $f(t) = 1$ là $F(z) = 1/z$, với $\operatorname{Re}(z) > 0$, và $F(z)$ không xác định khi $\operatorname{Re}(z) \leq 0$. Tuy nhiên, rõ ràng $1/z$ là một sự mở rộng liên tục tính giải tích của $F(z)$ vào trong toàn bộ mặt phẳng phức, trừ ra điểm gốc.

Ví dụ 3.14. Cho hàm $f(z) = 1 - z + z^2 - z^3 + \dots$. Dễ thấy, chuỗi xác định một hàm giải tích bên trong $(C): |z| = 1$. Bây giờ, ta sẽ khai triển $f(z)$ thành chuỗi TAYLOR quanh $z = 1/2$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \left(z - \frac{1}{2}\right)^n = f(z).$$

Do ta đã biết $f(z) = 1/(1+z)$ khi $|z| < 1$ và vì $c_n = f^{(n)}(1/2)/n!$ nên dễ dàng suy ra $c_n = (-1)^n(2/3)^{n+1}$. Vậy, vấn đề đặt ra ở đây là

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \left(z - \frac{1}{2}\right)^n$$

có phải là một sự mở rộng liên tục tính giải tích của $f(z)$ và nếu như vậy thì vào trong miền nào?

GIẢI. Dùng tiêu chuẩn hội tụ 3.5, ta thấy rằng chuỗi là hội tụ tuyệt đối bên trong đường tròn (C') : $|z - 1/2| = 3/2$. Vậy, $g(z)$ là một hàm giải tích bên trong (C') và là một mở rộng liên tục tính giải tích của $f(z)$ vào trong miền đó. Chú ý rằng $f(z)$ chỉ xác định bên trong (C) . Sự mở rộng liên tục tính giải tích của $f(z)$ vào trong miền $|z - 1/2| < 3/2$ cung cấp cho chúng ta một hàm giải tích xác định trong một miền dạng “lưỡi liềm” nằm giữa (C) và (C') , nơi mà $f(z)$ không xác định.

CHÚ Ý. Các khai triển chuỗi TAYLOR quanh các điểm khác (với $z = 1/2$) nằm bên trong (C) có thể cho kết quả là những hàm xác định trong các miền dạng “lưỡi liềm” khác nhau nằm bên ngoài $|z| = 1$. Ngoài ra, ta sẽ thấy rằng, trong mỗi trường hợp như vậy, các giá trị nhận được bởi mỗi chuỗi thì trùng với các giá trị của hàm $1/(1+z)$. $\triangleleft$

Chương 4

THẶNG DƯ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN

4.1. Khái niệm thặng dư

Trong phần này, ta sẽ khảo sát việc áp dụng chuỗi LAURENT (đặc biệt, đối với một trong các số hạng của nó) để tính nhiều loại tích phân thuộc dạng khó hay không thể không dùng kỹ thuật của hàm biến phức.

Giả sử z_0 là điểm kỳ dị cô lập của hàm giải tích $f(z)$. Xét chu tuyến kín đơn giản bất kỳ (C) bao quanh z_0 và không chứa điểm kỳ dị nào khác của $f(z)$ bên trong. Khi đó, tích phân

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(z) dz$$

nói chung là khác 0. Tuy nhiên, theo nguyên lý biến dạng chu tuyến, giá trị của tích phân này không phụ thuộc vào hình dạng chính xác của (C) ; nghĩa là mọi đường cong kín chứa z_0 và không chứa điểm kỳ dị nào khác của $f(z)$ đều cho cùng một giá trị đối với tích phân. Từ đó, ta có định nghĩa:

Định nghĩa 4.1. Cho hàm $f(z)$ giải tích trên một chu tuyến kín đơn giản (C) và tại mọi điểm trong của (C) , trừ ra điểm z_0 . Khi đó, *thặng dư của $f(z)$ tại z_0* được ký hiệu là $\text{Res}[f(z), z_0]$ và được xác định bởi

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(z) dz. \quad (4.1)$$

Theo định nghĩa trên, do z_0 là một điểm kỳ dị cô lập của $f(z)$ nên ta có thể khai triển LAURENT của $f(z)$ quanh z_0 trong một lân cận thủng của z_0 :

$$f(z) = \cdots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + c_2(z - z_0)^2 + \cdots, \quad 0 < |z - z_0| < R. \quad (4.2)$$

Bây giờ để tính $\text{Res}[f(z), z_0]$, ta lấy (C) trong (4.1) là một đường tròn bán kính r tâm tại z_0 . Ta chọn $r < R$ để $f(z)$ trong (4.1) có thể biểu diễn bởi chuỗi trong (4.2) và như vậy, có thể lấy tích phân từng số hạng để có

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), z_0] &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \oint_{|z-z_0|=r} (z - z_0)^n dz = c_{-1}. \end{aligned}$$

Ở trên, ta đã dùng kết quả đã biết sau đây:

$$\oint_{|z-z_0|=r} (z-z_0)^n dz = \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases}$$

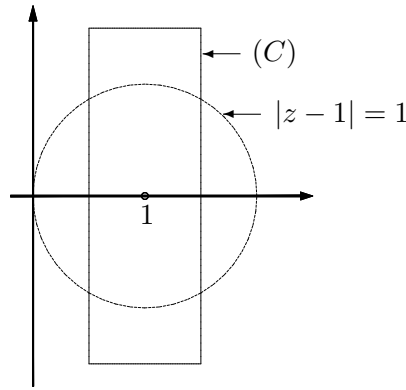
Tóm lại, ta đã chứng minh được định lý sau.

Định lý 4.1. *Thặng dư của $f(z)$ tại điểm kỳ dị cô lập z_0 là hệ số của $(z-z_0)^{-1}$ trong biểu diễn chuỗi LAURENT của nó trong miền $0 < |z-z_0| < R$.*

Ví dụ 4.1. Cho hàm

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}.$$

Hãy tính $(1/2\pi i) \oint_{(C)} f(z) dz$, trong đó (C) được cho trong hình vẽ sau:



GIẢI. Do $f(z)$ là hàm giải tích trên (C) và tại mọi điểm bên trong (C) , trừ ra điểm $z=1$, là điểm kỳ dị cô lập. Xét các khai triển LAURENT hội tụ trên các miền vành khăn tương ứng sau:

$$\frac{1}{z(z-1)} = (z-1)^{-1} - 1 + (z-1) - (z-1)^2 + \dots, \quad 0 < |z-1| < 1; \quad (4.3)$$

$$\frac{1}{z(z-1)} = (z-1)^{-2} - (z-1)^{-3} + (z-1)^{-4} - \dots, \quad |z-1| > 1. \quad (4.4)$$

Do hệ số của $(z-1)^{-1}$ là 1 nên áp dụng Định lý 4.1 đối với chuỗi (4.3), ta có

$$\text{Res} \left[\frac{1}{z(z-1)}, 1 \right] = 1.$$

Vậy,

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(z) dz = 1.$$

Chú ý rằng, dù (C) có một phần nằm ngoài miền mà trong đó chuỗi LAURENT (4.3) biểu diễn cho chính $f(z)$, nhưng bằng cách vận dụng nguyên lý biến dạng chu tuyến (C) có thể được xem là một đường tròn có tâm tại $z=1$ và nằm bên trong miền $0 < |z-1| < 1$.

Nếu ta chọn (C) là đường chỉ bao quanh $z=0$ (chẳng hạn $(C): |z|=1/2$) thì từ khai triển

$$\frac{1}{z(z-1)} = -z^{-1} - 1 - z - z^2 - \dots, \quad 0 < |z| < 1,$$

ta có thể suy ra thặng dư cần tính trong trường hợp này là

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{dz}{z(z-1)} = -1.$$

◁

Trong ví dụ trên, các giá trị cần tính có thể được xác định bằng việc áp dụng công thức tích phân CAUCHY tương ứng cho mỗi trường hợp:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{1}{z(z-1)} dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{g(z)}{z-1} dz = g(1) = 1, \quad g(z) = 1/z. \\ \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{1}{z(z-1)} dz &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} \frac{h(z)}{z} dz = h(0) = -1, \quad h(z) = 1/(z-1). \end{aligned}$$

Ở trên là cách tính không dựa trên thặng dư, tuy nhiên ta sẽ thường gặp phải những tích phân khó hơn mà để tính chúng, phải cần đến công cụ thặng dư.

Ví dụ 4.2. Hãy tính $(1/2\pi i) \oint_{(C)} z \sin(1/z) dz$, với (C) là đường tròn $|z| = 2$.

GIẢI. Dễ thấy $z = 0$ là điểm kỳ dị cô lập của $\sin(1/z)$ và nằm bên trong (C) . Ta hãy xét một khai triển LAURENT của hàm $z \sin(1/z)$ quanh điểm $z = 0$. Ta đã biết

$$z \sin\left(\frac{1}{z}\right) = 1 - \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^2}{3!} + \frac{\left(\frac{1}{z}\right)^4}{5!} - \dots, \quad |z| > 0.$$

Do hệ số của $1/z$ trong khai triển trên bằng 0 nên ta có

$$\text{Res}\left[z \sin \frac{1}{z}, 0\right] = 0.$$

◁

Cho đến giờ ta đã dùng thặng dư để tính chỉ trong trường hợp các chu tuyến bao quanh chỉ duy nhất một không điểm. Trong trường hợp các chu tuyến bao quanh nhiều không điểm cô lập, ta có thể vận dụng *Định lý thặng dư* sau đây.

Định lý 4.2. Cho (C) là chu tuyến kín đơn giản và giả sử $f(z)$ là giải tích trên (C) và tại mọi điểm nằm bên trong (C) trừ ra một số hữu hạn các điểm kỳ dị cô lập tại $z_1, z_2, \dots, z_n$. Khi đó

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(z) dz = \text{Res}[f(z), z_1] + \text{Res}[f(z), z_2] + \dots + \text{Res}[f(z), z_n],$$

hay ta có thể viết:

$$\oint_{(C)} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k]. \quad (4.5)$$

Ví dụ 4.3. Bằng cách áp dụng Định lý 4.2, hãy tính

$$\oint_{(C)} \frac{1}{z(z-1)} dz,$$

trong đó, (C) là đường tròn $|z-1| = 6$ và tích phân được lấy dọc theo hướng dương của (C) .

GIẢI. Hiển nhiên (C) chứa bên trong cả hai điểm kỳ dị của $f(z) = 1/[z(z-1)]$ là $z = 1$ và $z = 0$. Các thặng dư của $f(z)$ tại 1 và 0 đã tính ở trên lần lượt là 1 và -1. Theo (4.5), do tổng các thặng dư này bằng 0 nên giá trị của tích phân đã cho là 0. ◁

4.2. Điểm kỳ dị cô lập

Trong phần trên, ta thấy rằng đối với hàm $f(z)$ có một điểm kỳ dị cô lập là z_0 thì thật hữu ích nếu biết được hệ số của $(z - z_0)^{-1}$ trong khai triển LAURENT quanh z_0 . Trong phần này, ta sẽ xét một vài kỹ thuật cho phép xác định số đó mà không cần khai triển LAURENT.

4.2.1. Phân loại

Cho $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ là khai triển LAURENT của $f(z)$ quanh điểm kỳ dị cô lập z_0 . Khi đó,

$$f(z) = \cdots + c_{-2}(z - z_0)^{-2} + c_{-1}(z - z_0)^{-1} + c_0 + c_1(z - z_0) + \cdots.$$

Định nghĩa 4.2. Phần của chuỗi LAURENT chỉ chứa các lũy thừa âm của $(z - z_0)$ được gọi là *phần chính* của chuỗi.

Ta sẽ lưu ý đến ba loại phần chính khác nhau.

1. Loại có một *số hữu hạn* các số hạng khác 0, nghĩa là có thể viết dưới dạng

$$c_{-N}(z - z_0)^{-N} + c_{-(N-1)}(z - z_0)^{-(N-1)} + \cdots + c_{-1}(z - z_0)^{-1},$$

trong đó, $c_{-N} \neq 0$. Lũy thừa “âm nhất” của phần chính là $-N$, với $N > 0$. Tương ứng với loại này, ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 4.3. Một hàm $f(z)$ mà khai triển LAURENT quanh một điểm kỳ dị z_0 có phần chính chứa lũy thừa âm nhất của $(z - z_0)$ là $-N$ thì f được gọi là có *cực điểm bậc N* tại z_0 .

Ví dụ 4.4. Hàm

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$$

có các điểm kỳ dị tại $z = 0$ và $z = 1$. Các khai triển LAURENT quanh các điểm này là

$$f(z) = z^{-1} + 2 + 3z + 4z^2 + \cdots, \quad 0 < |z| < 1$$

và

$$f(z) = (z-1)^{-2} - (z-1)^{-1} + 1 - (z-1) + (z-1)^2 + \cdots, \quad 0 < |z-1| < 1.$$

Từ các kết quả trên, ta kết luận: f có cực điểm bậc 1 tại $z = 0$ và cực điểm bậc 2 tại $z = 1$. $\triangleleft$

Một hàm có cực điểm bậc 1 tại một điểm nào đó, được gọi là có *cực điểm đơn* tại điểm đó.

2. Loại có vô số các số hạng khác không. Đối với loại này ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 4.4. Một hàm mà khai triển LAURENT quanh điểm kỳ dị cô lập z_0 chứa vô số các số hạng khác không trong phần chính thì được gọi là có *một điểm kỳ dị cô lập cốt yếu* tại z_0 hay gọn hơn là có *điểm kỳ dị cốt yếu* tại z_0 .

Ví dụ 4.5. Trong khai triển TAYLOR của hàm $\sin z$, ta thay z bởi $1/z$ và nhận được khai triển sau:

$$\sin \frac{1}{z} = z^{-1} - \frac{z^{-3}}{3!} + \frac{z^{-5}}{5!} + \cdots, \quad (z \neq 0).$$

Từ đó, suy ra $\sin(1/z)$ có điểm kỳ dị cốt yếu tại $z = 0$. $\triangleleft$

3. Loại không có số hạng khác không, nghĩa là, trên thực tế, ta nhận được khai triển TAYLOR. Trong trường hợp này, *tính kỳ dị* tồn tại vì hoặc hàm không xác định tại z_0 , hoặc xác định tại z_0 nhưng tạo ra một điểm gián đoạn. Bằng cách định nghĩa lại $f(z)$ tại z_0 , ta có thể loại bỏ tính kỳ dị.

Định nghĩa 4.5. Khi một điểm kỳ dị của một hàm $f(z)$ tại z_0 bị loại bỏ, bằng cách định nghĩa lại $f(z)$ tại z_0 , ta nói f có một điểm kỳ dị *bỏ được* tại z_0 .

Ví dụ 4.6. Hiển nhiên $z = 0$ là điểm kỳ dị của $f(z) = \sin z/z$. Vì $\sin z = z - z^3/3! + z^5/5! - \dots$ ($|z| < +\infty$) nên ta có

$$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \dots, \quad z \neq 0.$$

Chuỗi bên phải là chuỗi TAYLOR hội tụ khắp nơi bên trong “đường tròn” hội tụ của nó (chính là toàn bộ mặt phẳng phức). Bằng cách định nghĩa $f(0) = 1$, ta nhận được

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & \text{nếu } z \neq 0, \\ 1 & \text{nếu } z = 0. \end{cases}$$

là hàm giải tích tại mọi z . Vậy, $z = 0$ là điểm kỳ dị bỏ được của hàm $\sin z/z$. ◁

4.2.2. Tiêu chuẩn nhận biết

Sự phân loại trên dựa vào phần chính của khai triển LAURENT quanh điểm kỳ dị. Nếu ta biết điểm kỳ dị là một cực điểm thì có thể dùng một số kỹ thuật khác để xác định thặng dư mà không cần phải tìm khai triển LAURENT. Để xây dựng những kỹ thuật như vậy, ta cần xác định một vài tiêu chuẩn.

Giả sử $f(z)$ có cực điểm bậc N tại $z = z_0$. Khi đó, trong một lân cận thủng của z_0 , ta có

$$f(z) = c_{-N}(z - z_0)^{-N} + c_{-(N-1)}(z - z_0)^{-(N-1)} + \dots + c_0 + c_1(z - z_0) + \dots, \quad (4.6)$$

trong đó $c_{-N} \neq 0$. Nhân cả hai vế của (4.6) cho $(z - z_0)^N$, ta nhận được:

$$(z - z_0)^N f(z) = c_{-N} + c_{-(N-1)}(z - z_0) + \dots + c_0(z - z_0)^N + c_1(z - z_0)^{N+1} + \dots, \quad (4.7)$$

Từ đó, suy ra:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^N f(z)] = c_{-N}. \quad (4.8)$$

Do $|(z - z_0)^N| \rightarrow 0$ khi $z \rightarrow z_0$ nên (4.8) chứng tỏ rằng $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$, nghĩa là: *nếu $f(z)$ có một cực điểm tại z_0 thì $|f(z)|$ không bị chặn khi $z \rightarrow z_0$* . Tuy nhiên, nếu f có điểm kỳ dị cốt yếu tại z_0 thì f sẽ không có giới hạn là ∞ khi $z \rightarrow z_0$.

Ta cũng có thể chứng minh được rằng nếu một hàm có giới hạn ∞ tại một điểm kỳ dị cô lập thì sẽ có một cực điểm tại đó.

Theo (4.6) và (4.8), ta xây dựng được cặp tiêu chuẩn sau về sự tồn tại của một cực điểm và bậc của nó.

- **TIÊU CHUẨN I:** Cho z_0 là điểm kỳ dị cô lập của $f(z)$. Nếu $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^N f(z)$ tồn tại và khác $0, \infty$, thì $f(z)$ có một cực điểm bậc N tại z_0 .

- TIÊU CHUẨN II: Nếu N là bậc của cực điểm của $f(z)$ tại z_0 thì

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) = \begin{cases} 0 & n > N, \\ \infty & n < N. \end{cases}$$

Ví dụ 4.7. Dễ thấy hàm

$$f(z) = \frac{z \cos z}{(z-1)(z^2+1)(z^2+3z+2)}$$

chỉ có các điểm kỳ dị cô lập chính là các không điểm của mẫu và nó được viết lại dưới dạng:

$$f(z) = \frac{z \cos z}{(z-1)(z+i)^2(z-i)^2(z+2)(z+1)}.$$

Do

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} [(z-1)f(z)] &= \frac{\cos 1}{24} \\ \lim_{z \rightarrow -i} [(z+i)^2 f(z)] &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{(z+i)^2 z \cos z}{(z-1)(z+i)^2(z-i)^2(z+2)(z+1)} = \frac{-i \cos(-i)}{8(2-i)} \end{aligned}$$

nên $f(z)$ có cực điểm đơn tại $z = 1$ và có cực điểm bậc 2 tại $z = -i$. Tương tự, $f(z)$ còn có các cực điểm đơn tại $z = -2$, $z = -1$ và có cực điểm bậc 2 tại $z = i$. $\triangleleft$

Ví dụ 4.8. Hiển nhiên hàm

$$f(z) = \frac{e^z}{\sin z}$$

chỉ có các điểm kỳ dị cô lập tại các điểm $z = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Ta thử giả sử rằng các điểm kỳ dị đó là các cực điểm đơn và tính

$$\lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{(z - k\pi)e^z}{\sin z}.$$

Giới hạn trên có dạng vô định và ta tính nó bằng quy tắc L'HÔPITAL:

$$\lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{(z - k\pi)e^z + e^z}{\cos z} = \frac{e^{k\pi}}{\cos k\pi}.$$

Kết quả trên là hữu hạn và khác 0 nên cực điểm tại $z = k\pi$ là cực điểm đơn.

Nếu giới hạn trên là vô hạn, ta sẽ có nhận xét rằng bậc của không điểm lớn hơn 1 và thử tính giới hạn $\lim_{z \rightarrow k\pi} [(z - k\pi)^2 f(z)]$, ... Mặt khác, nếu kết quả đó là 0, ta có thể kết luận $f(z)$ có điểm kỳ dị bỏ được tại $z = k\pi$. $\triangleleft$

Dưới đây ta sẽ khảo sát bậc của các cực điểm của hàm có dạng $f(z) = g(z)/h(z)$.

Nếu $g(z)$ và $h(z)$ giải tích tại z_0 , với $g(z_0) \neq 0$ và z_0 là không điểm cô lập của $h(z)$, thì theo kết quả đã xét, $f(z)$ có điểm kỳ dị cô lập tại z_0 . Đối với $h(z)$, ta có thể khai triển nó thành chuỗi TAYLOR quanh điểm z_0 :

$$h(z) = a_N(z - z_0)^N + a_{N+1}(z - z_0)^{N+1} + \dots,$$

trong đó $a_N \neq 0$, $N \geq 1$ và $h(z)$ có không điểm bậc N tại z_0 . Khi đó

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)^N f(z)] &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^N g(z)}{a_N(z - z_0)^N + a_{N+1}(z - z_0)^{N+1} + \dots} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z)}{a_N + a_{N+1}(z - z_0) + \dots} = \frac{g(z_0)}{a_N}. \end{aligned}$$

Do giới hạn trên là hữu hạn và khác 0 nên ta có thể đi đến kết luận sau đối với $f(z) = g(z)/h(z)$:

- **TIÊU CHUẨN I VỀ HÀM THƯƠNG:** Nếu $f(z) = g(z)/h(z)$, với $g(z)$, $h(z)$ giải tích tại z_0 , $g(z_0) \neq 0$ và $h(z)$ có không điểm cô lập tại z_0 , thì bậc của cực điểm của $f(z)$ trùng với bậc của không điểm của $h(z)$ tại điểm này.

Tiêu chuẩn trên có thể được điều chỉnh tương ứng với trường hợp $g(z_0) = 0$ và $h(z_0) = 0$. Khi đó, nếu $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} [g(z)/h(z)]$ là vô hạn thì $f(z)$ có một cực điểm tại z_0 ; và nếu giới hạn là hữu hạn thì z_0 là điểm kỳ dị bỏ được của $f(z)$. Trong trường hợp thứ nhất thì quy tắc L'HÔPITAL cũng thường được áp dụng để tìm giới hạn.

Trong trường hợp $f(z)$ có cực điểm và ta muốn xác định bậc của nó bằng cách khai triển TAYLOR quanh z_0 cho cả $g(z)$ lẫn $h(z)$. Điều này có thể cung cấp thông tin về bậc của các không điểm của $g(z)$ và $h(z)$ tại z_0 . Từ đó, ta suy ra

- **TIÊU CHUẨN II VỀ HÀM THƯƠNG:** Bậc của cực điểm của $f(z) = g(z)/h(z)$ tại z_0 thì bằng bậc của không điểm của $h(z)$ tại điểm này trừ đi bậc của không điểm của $g(z)$ cũng tại điểm đó.

Ví dụ 4.9. Hãy xác định bậc của cực điểm của hàm $f(z) = (z^2 + 1)/(e^z + 1)$ tại $z = i\pi$.

GIẢI. Với $g(z) = z^2 + 1$, $h(z) = e^z + 1$, dễ thấy $h(i\pi) = 0$ và $g(i\pi) = -\pi^2 + 1 \neq 0$. Để xác định bậc của không điểm của $h(z)$ tại $z = i\pi$, ta xét khai triển TAYLOR của $h(z)$:

$$h(z) = c_0 + c_1(z - i\pi) + c_2(z - i\pi)^2 + \dots$$

Rõ ràng $c_0 = 0$ do $h(i\pi) = 0$ và vì

$$c_1 = \frac{d}{dz}(e^z + 1)|_{z=i\pi} = -1$$

nên $h(z)$ có không điểm bậc nhất tại $z = i\pi$. Vậy, theo Tiêu chuẩn I về hàm thương thì $f(z)$ có cực điểm bậc nhất tại $z = i\pi$. $\triangleleft$

Ví dụ 4.10. Hãy xác định bậc của cực điểm của hàm $f(z) = \sinh z / \sin^5 z$ tại $z = 0$.

GIẢI. Với $g(z) = \sinh z$ và $h(z) = \sin^5 z$ thì $g(0) = h(0) = 0$. Do

$$\sinh z = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots$$

nên $g(z)$ có không điểm bậc 1 tại $z = 0$. Vì

$$\sin^5 z = \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \right)^5$$

nên lũy thừa nhỏ nhất trong chuỗi MACLAURIN đối với $\sin^5 z$ là 5. Vậy $h(z)$ có không điểm bậc 5 tại $z = 0$. Theo Tiêu chuẩn II về hàm thương, bậc của cực điểm của $f(z)$ tại $z = 0$ là $5 - 1 = 4$. $\triangleleft$

4.3. Tính thặng dư

Khi hàm $f(z)$ có một cực điểm tại z_0 thì ta có thể tìm được thặng dư của nó tại điểm này theo một cách “trực tiếp” mà không nhất thiết phải dùng đến khai triển LAURENT. Đặc biệt, khi bậc của cực điểm đã biết thì kỹ thuật tìm thặng dư thậm chí còn dễ dàng hơn.

Theo kết quả đã xét ở đoạn trên thì khi $f(z)$ có một cực điểm bậc N tại z_0 thì hàm $\psi(z) = (z - z_0)^N f(z)$ có khai triển chuỗi TAYLOR quanh z_0 :

$$\psi(z) = (z - z_0)^N f(z) = c_{-N} + c_{-(N-1)}(z - z_0) + \cdots + c_0(z - z_0)^N + \cdots.$$

Khi $f(z)$ có cực điểm đơn tại $z = z_0$, nghĩa là $N = 1$, thì

$$\psi(z) = c_{-1} + c_0(z - z_0) + c_1(z - z_0)^2 + \cdots.$$

Như vậy

$$c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} \psi(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)].$$

Từ đó, ta đi đến

- TIÊU CHUẨN I VỀ THẶNG DƯ: Nếu $f(z)$ có cực điểm cấp 1 tại $z = z_0$ thì

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} [(z - z_0)f(z)].$$

Bây giờ, ta lại giả thiết $f(z)$ có một cực điểm bậc 2 tại $z = z_0$. Khi đó, dễ thấy

$$\psi(z) = c_{-2} + c_{-1}(z - z_0) + c_0(z - z_0)^2 + \cdots.$$

Do

$$\frac{d\psi}{dz} = c_{-1} + 2c_0(z - z_0) + \cdots,$$

nên

$$c_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz}(\psi(z)) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} [(z - z_0)^2 f(z)].$$

Từ đó, ta đi đến

- TIÊU CHUẨN II VỀ THẶNG DƯ: Nếu $f(z)$ có cực điểm cấp 2 tại $z = z_0$ thì

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d}{dz} [(z - z_0)^2 f(z)].$$

Tổng quát, ta có kết quả sau:

- TIÊU CHUẨN III VỀ THẶNG DƯ: Nếu $f(z)$ có cực điểm cấp N tại $z = z_0$ thì

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}} [(z - z_0)^N f(z)]. \quad (4.9)$$

Ta thường áp dụng trực tiếp (4.9) khi biết được bậc của cực điểm của $f(z)$ tại z_0 . Trong trường hợp ta không biết trước bậc của cực điểm của $f(z)$, ta có thể tiến hành theo cách sau:

Hãy đoán bậc của cực điểm và dùng (4.9), với N là giá trị giả thuyết. Nếu giá trị N nhỏ hơn giá trị thực tế, ta nhận được kết quả vô hạn và tất nhiên kết quả này không thể là thặng dư. Tuy nhiên, nếu N này bằng hay lớn hơn bậc của cực điểm, thì ta sẽ nhận được thặng dư.

Thật vậy, ta hãy thử chứng minh nhận xét trên. Giả sử $f(z)$ có một cực điểm bậc m tại $z = z_0$. Khi đó, quanh z_0 , ta có khai triển LAURENT sau:

$$f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{-m} + c_{-(m-1)}(z - z_0)^{-(m-1)} + \dots$$

(a) Xét hàm $\psi(z) = (z - z_0)^N f(z)$ và giả sử $N \geq m$. Khi đó

$$(z - z_0)^N f(z) = c_{-m}(z - z_0)^{N-m} + \dots + c_{-2}(z - z_0)^{N-2} + c_{-1}(z - z_0)^{N-1} + \dots$$

và như vậy,

$$\frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}} [(z - z_0)^N f(z)] = c_{-1}(N-1)! + c_0 N(N-1) \dots 2(z - z_0) + \dots$$

Suy ra:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}} [(z - z_0)^N f(z)] = c_{-1}.$$

(b) Giả sử $1 \leq N < m$, thì lý luận tương tự như trên, ta có thể suy ra:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^{N-1}}{dz^{N-1}} [(z - z_0)^N f(z)] = \infty.$$

CHÚ Ý. Vì bài toán tìm thặng dư tại một cực điểm bậc nhất đối với một thương dạng $f(z) = g(z)/h(z)$ là bài toán thường gặp, nên ta sẽ xét một vài công thức đặc biệt cho trường hợp này. Giả sử $f(z)$ có một cực điểm đơn tại z_0 và giả sử $g(z_0) \neq 0$. Khi đó $h(z)$ có một không điểm bậc nhất tại z_0 . Áp dụng Tiêu chuẩn I về thặng dư, ta có

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \frac{g(z)}{h(z)} \stackrel{\text{L'HOPITAL}}{=} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)g'(z) + g(z)}{h'(z)} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

Lưu ý rằng do $h(z)$ có một không điểm bậc 1 tại z_0 nên $h'(z_0) \neq 0$. Tóm lại, ta có

- TIÊU CHUẨN IV VỀ THẶNG DƯ: Thặng dư của $f(z) = g(z)/h(z)$ tại một cực điểm đơn của nó, trong đó $g(z_0) \neq 0$, $h(z_0) = 0$, được cho bởi

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

Ví dụ 4.11. Tính thặng dư tại mọi cực điểm của hàm

$$f(z) = \frac{e^z}{(z^2 + 1)z^2}.$$

GIẢI. Rõ ràng, $f(z)$ có thể được viết thành

$$f(z) = \frac{e^z}{(z + i)(z - i)z^2},$$

là hàm có các cực điểm đơn tại $z = \pm i$ và cực điểm bậc 2 tại $z = 0$.

Từ tiêu chuẩn I về thặng dư, ta có thặng dư tại $z = i$ là

$$\operatorname{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{(z - i)e^z}{(z + i)(z - i)z^2} = \frac{e^i}{-2i}.$$

Dù tại $z = -i$, ta có thể tính tương tự, nhưng ta hãy thử tính theo tiêu chuẩn IV. Theo tiêu chuẩn này, ta lấy $g(z) = e^z/z^2$ ($g(-i) \neq 0$), $h(z) = z^2 + 1$, với $h'(z) = 2z$. Vậy,

$$\operatorname{Res}[f(z), -i] = \frac{g(-i)}{h'(-i)} = \frac{e^{-i}}{2i}.$$

Thặng dư tại $z = 0$ được tính theo tiêu chuẩn II như sau:

$$\operatorname{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^2 e^z}{(z^2 + 1)z^2} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z(z^2 + 1) - 2ze^z}{(z^2 + 1)^2} = 1.$$

◁

Ví dụ 4.12. Tính thặng dư tại mọi cực điểm của hàm

$$f(z) = \frac{z^{1/2}}{z^3 - 4z^2 + 4z}.$$

Hãy dùng nhánh chính của $z^{1/2}$.

GIẢI. Ta phân tích mẫu số của $f(z)$ thành thừa số và nhận được

$$f(z) = \frac{z^{1/2}}{z(z - 2)^2}.$$

Theo sự phân tích này, ta có thể nhầm lẫn rằng $f(z)$ có cực điểm tại $z = 0$. Điều này không đúng vì cực điểm là điểm kỳ dị cô lập, nhưng $f(z)$ không có điểm kỳ dị cô lập tại $z = 0$ vì $z^{1/2}$ có điểm nhánh tại $z = 0$ nên $f(z)$ cũng có điểm nhánh tại điểm này.

Tuy nhiên, $f(z)$ có một cực điểm cấp 2 tại $z = 2$. Theo tiêu chuẩn II, ta có

$$\operatorname{Res}[f(z), 2] = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \left[\frac{(z - 2)^2 z^{1/2}}{z(z - 2)^2} \right] = \frac{-1}{4 \times 2^{1/2}} = \frac{-1}{4\sqrt{2}},$$

vì ta dùng nhánh chính của hàm căn bậc hai (nên $2^{1/2}$ được chọn là căn bậc hai dương). ◁

Ví dụ 4.13. Hãy tìm thặng dư của

$$f(z) = \frac{e^z - 1}{\sin^3 z}$$

tại $z = 0$.

GIẢI. Chú ý rằng cả tử lẫn mẫu đều triệt tiêu tại $z = 0$. Để xác định bậc của cực điểm, ta xét các khai triển MACLAURIN của tử và mẫu quanh $z = 0$:

$$\begin{aligned} e^z - 1 &= z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots, \\ \sin^3 z &= z^3 - \frac{z^5}{2} + \cdots. \end{aligned}$$

Do tại $z = 0$, tử có không điểm bậc 1 và mẫu có không điểm bậc 3 nên $f(z)$ có cực điểm bậc 2. Để tìm thặng dư của $f(z)$ tại $z = 0$, ta có thể áp dụng tiêu chuẩn II. Tuy nhiên, lưu ý rằng, ta sẽ gặp dạng vô định khi áp dụng việc tính giới hạn khi $z \rightarrow 0$. Ta sẽ nhận được kết quả mong muốn khi áp dụng liên tiếp Quy tắc L'HÔPITAL, nhưng đây là một quá trình rất tẻ nhạt! Ở đây, ta có thể dùng khai triển LAURENT, thực chất là xác định hệ số của z^{-1} . Vậy, do

$$\frac{z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots}{z^3 - \frac{z^5}{2} + \dots} = z^{-2} + \frac{z^{-1}}{2} + \dots$$

nên thặng dư cần tìm là $1/2$. ◁

4.4. Tính các tích phân thực loại I

Ta sẽ khảo sát phương pháp dùng thặng dư để tính tích phân xác định dạng

$$I = \int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) d\theta, \quad (4.10)$$

trong đó, $R(x, y)$ là hàm hữu tỉ theo các biến x, y .

Do

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \\ \cos \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \end{aligned}$$

nên bằng phép đổi biến

$$z = e^{i\theta},$$

ta có

$$d\theta = \frac{dz}{iz}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad \cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}.$$

Khi đó, tích phân (4.10) được biến đổi thành một tích phân đường trên đường tròn $|z| = 1$ trong mặt phẳng phức:

$$\oint_{|z|=1} R\left(\frac{z - z^{-1}}{2i}, \frac{z + z^{-1}}{2}\right) \frac{dz}{iz}, \quad (4.11)$$

và sẽ được tính bằng lý thuyết thặng dư đã xét.

Ví dụ 4.14. Bằng cách dùng thặng dư, tính tích phân

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{k + \sin \theta} \quad (k > 1).$$

GIẢI. Theo (4.11), ta có

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{2dz}{z^2 + 2ikz - 1}.$$

Dễ thấy

$$z^2 + 2ikz - 1 = 0 \Leftrightarrow z_{1,2} = -i(k \pm \sqrt{k^2 - 1}).$$

Do $z_1 z_2 = -1$ nên suy ra $|z_1| = 1/|z_2|$ và như vậy, nếu có một nghiệm nằm ngoài đường tròn $|z| = 1$ thì nghiệm kia phải nằm trong. Với $k > 1$ thì hiển nhiên $z_2 = -i(k + \sqrt{k^2 - 1})$ nằm ngoài đường tròn, suy ra z_1 nằm trong. Vậy, với $f(z) = 2/(z^2 + 2ikz - 1)$ thì áp dụng tiêu chuẩn IV, ta có

$$I = \oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z), z_1] = \frac{4\pi i}{2z + 2ik} \Big|_{z=z_1} = \frac{2\pi}{\sqrt{k^2 - 1}}.$$

Nếu đặt $k = a/b$, trong đó $a > b > 0$ thì theo kết quả trên, ta có

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \sin \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}.$$

◁

Trong trường hợp hàm dưới dấu tích phân chứa $\cos n\theta$, $\sin n\theta$ thì ta có các công thức chuyển đổi tương ứng sau:

$$\cos n\theta = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2} = \frac{z^n + z^{-n}}{2}, \quad \sin n\theta = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{2i} = \frac{z^n - z^{-n}}{2i}.$$

Ví dụ 4.15. Tính

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{5 - 4 \sin \theta} d\theta.$$

GIẢI. Theo các công thức đổi biến trên, ta có

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{\frac{z^2 + z^{-2}}{2}}{5 - \frac{2}{i}(z - z^{-1})} \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{(z^4 + 1)dz}{2iz^2(2iz^2 + 5z - 2i)}$$

Trước tiên, ta thấy hàm dưới dấu tích phân $f(z)$ có một cực điểm bậc hai tại $z = 0$ và khi giải $2iz^2 + 5z - 2i = 0$, ta cũng nhận được các cực điểm đơn của $f(z)$ là $i/2$ và $2i$, nhưng điểm $z = 2i$ nằm ngoài đường tròn $|z| = 1$. Khi đó,

$$I = 2\pi i \left(\operatorname{Res}[f(z), 0] + \operatorname{Res}[f(z), i/2] \right).$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}[f(z), 0] &= \frac{d}{dz} [z^2 f(z)] = \frac{1}{2i} \frac{d}{dz} \left[\frac{z^4 + 1}{2iz^2 + 5z - 2i} \right] \Big|_{z=0} = \frac{-5i}{8}, \\ \operatorname{Res}[f(z), i/2] &= \frac{(i/2)^4 + 1}{(2i)(i/2)^2 \frac{d}{dz} [2iz^2 + 5z - 2i]} \Big|_{z=i/2} = \frac{17i}{24}. \end{aligned}$$

Từ đó suy ra

$$I = 2\pi i \left(\frac{-5i}{8} + \frac{17i}{24} \right) = \frac{-\pi}{6}.$$

◁

4.5. Tính các tích phân thực loại II

Thỉnh thoảng trong các bài toán ứng dụng Toán hay Vật lý, ta gặp các tích phân sau:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx, \quad \int_{-\infty}^b f(x)dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx,$$

trong đó, $f(x)$ là hàm thực của biến thực x , và a, b là các hằng số. Các tích phân trên lần lượt được định nghĩa bởi

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x)dx, \\ \int_{-\infty}^b f(x)dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^b f(x)dx, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x)dx \quad (\text{giá trị chính CAUCHY}). \end{aligned}$$

Đối với tích phân thứ ba, ngoài cách tính theo định nghĩa giá trị chính CAUCHY, ta cũng có cách khác để định nghĩa nó, cũng được gọi là định nghĩa *chuẩn* hay định nghĩa *thông thường*. Đó là

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx.$$

Tuy nhiên, từ đây về sau ta chỉ xét tích phân thứ ba này theo nghĩa giá trị chính CAUCHY.

Ví dụ 4.16. Tính

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx$$

bằng cách dùng thặng dư.

GIẢI. Trước tiên, ta xét tích phân

$$\oint_{(C)} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1}$$

được lấy dọc theo chu tuyến (C) bao gồm đoạn thẳng $y = 0$ ($-R \leq x \leq R$) và nửa đường tròn $|z| = R$ ($0 \leq \arg z \leq \pi$). Rõ ràng, nếu chọn $R > 1$ thì (C) chứa mọi cực điểm của $f(z) = z^2/(z^4 + 1)$ trong nửa mặt phẳng trên (gọi tắt là *n.m.t.*). Vậy

$$\oint_{(C)} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} = 2\pi i \sum_k \text{Res}[f(z), z_k], \quad \text{tại mọi cực điểm } z_k \text{ trong } n.m.t.$$

Tích phân ở vế trái được tách thành hai phần: một phần lấy dọc theo đoạn thẳng ($z = x$), phần còn lại thì được lấy dọc theo cung nửa tròn (C_1) trong nửa mặt phẳng trên:

$$\int_{-R}^{+R} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} + \int_{(C_1)} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} = 2\pi i \sum_k \text{Res}[f(z), z_k], \quad \text{tại mọi cực điểm } z_k \text{ trong } n.m.t.$$

Khi cho $R \rightarrow +\infty$, tích phân thứ nhất ở vế trái trở thành giá trị chính CAUCHY của tích phân cần tính và ta sẽ chứng minh tích phân thứ hai dần đến 0 khi $R \rightarrow +\infty$.

Theo bất đẳng thức ML , ta có

$$\left| \int_{(C_1)} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} \right| \leq ML = M\pi R, \quad (4.12)$$

trong đó, $L = \pi R$ là độ dài của nửa đường tròn (C_1) , còn M sẽ là số được yêu cầu thỏa $|z^2/(z^4 + 1)| \leq M$ trên (C_1) . Do trên (C_1) , $|z| = R$, nên điều kiện được yêu cầu trở thành $R^2/|z^4 + 1| \leq M$. Mặt khác, ta có bất đẳng thức: $|z^4 + 1| \geq |z^4| - 1 = R^4 - 1$; từ đó, suy ra $R^2/|z^4 + 1| \leq R^2/(R^4 - 1)$. Vậy ta có thể chọn $M = R^2/(R^4 - 1)$ và (4.12) trở thành

$$\left| \int_{(C_1)} \frac{z^2 dz}{z^4 + 1} \right| \leq \frac{\pi R^3}{R^4 - 1}.$$

Khi $R \rightarrow +\infty$, vế phải dần đến 0 nên suy ra vế trái cũng dần đến 0 và theo nhận xét đã nêu, ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx = 2\pi i \sum_k \text{Res}[f(z), z_k], \quad \text{tại mọi cực điểm } z_k \text{ trong } n.m.t.$$

Mặt khác, phương trình $z^4 + 1 = 0$ có các nghiệm $z = e^{i\pi/4}$, $z = e^{i3\pi/4}$, $z = e^{-i\pi/4}$, $z = e^{-i3\pi/4}$ và chỉ có hai nghiệm đầu trong số đó là thuộc $n.m.t.$ và đều là các cực điểm đơn của $f(z)$. Dễ thấy:

$$\begin{aligned} \text{Res}[f(z), e^{i\pi/4}] &= \frac{e^{-i\pi/4}}{4} \\ \text{Res}[f(z), e^{i3\pi/4}] &= \frac{e^{-i3\pi/4}}{4}. \end{aligned}$$

Vậy,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} = \frac{2\pi i}{4} (e^{-i\pi/4} + e^{-i3\pi/4}) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Ngoài ra, do $x^2/(x^4 + 1)$ là hàm số chẵn nên ta có

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Chú ý rằng ta có thể tính tích phân bằng cách dùng đường lấy tích phân bao gồm nửa đường tròn trong nửa mặt phẳng dưới $|z| = R$ ($-\pi \leq \arg z \leq 0$) và đoạn thẳng $y = 0$ ($-R \leq x \leq R$). $\triangleleft$

Bây giờ, ta sẽ chứng minh một định lý làm cơ sở cho việc khẳng định các tích phân được lấy trên cung có tính chất đặc biệt, sẽ dần đến 0 khi $R \rightarrow +\infty$.

Định lý 4.3. Giả sử đối với hàm số $f(z)$ tồn tại các hằng số $k > 1$, R_0 và μ sao cho:

$$|f(z)| \leq \frac{\mu}{|z|^k}, \quad \forall |z| \geq R_0 \text{ trong nửa mặt phẳng } \text{Im}(z) \geq 0.$$

Khi đó, nếu (C_1) là nửa đường tròn $Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ và $R > R_0$, thì ta có

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{(C_1)} f(z) dz = 0. \quad (4.13)$$

CHỨNG MINH. Áp dụng bất đẳng thức ML , với $R > R_0$, ta có

$$\left| \int_{(C_1)} f(z) dz \right| \leq ML = M\pi R.$$

Bây giờ, ta yêu cầu $|f(z)| \leq M$ trên (C_1) . Theo giả thiết, vì $|f(z)| \leq \mu/|z|^k = \mu/R^k$ trên (C_1) , nên ta có thể chọn $M = \mu/R^k$. Từ đó

$$\left| \int_{(C_1)} f(z) dz \right| \leq \frac{\mu\pi R}{R^k} = \frac{\mu\pi}{R^{k-1}}, \quad k > 1.$$

Vậy, khi $R \rightarrow +\infty$ về phải của bất đẳng thức trên dần đến 0 nên ta có kết quả cần chứng minh. ■

Xét hàm hữu tỉ

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0}{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \cdots + b_1 z + b_0}, \quad m > n.$$

Khi $|z|$ tăng vô hạn, ta có thể xấp xỉ

$$\frac{P(z)}{Q(z)} \approx \frac{a_n z^n}{b_m z^m} = \frac{a_n}{b_m} \frac{1}{z^d}, \quad d = m - n.$$

Từ đó suy ra tồn tại các hằng số μ, R_0 sao cho

$$\left| \frac{P(z)}{Q(z)} \right| \leq \frac{\mu}{|z|^d}, \quad \forall |z| \geq R_0.$$

Vậy, khi $d \geq 2$ thì $f(z) = P(z)/Q(z)$ thỏa Định lý 4.3 và ta có thể kết luận

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{(C_1)} \frac{P(z) dz}{Q(z)} = 0,$$

với P, Q là các đa thức và $\deg(Q) - \deg(P) \geq 2$.

Bây giờ, bằng cách lấy tích phân của P/Q dọc theo chu tuyến (C) bao gồm đoạn thẳng $y = 0$ ($-R \leq x \leq R$) và nửa đường tròn $|z| = R$ ($0 \leq \arg z \leq \pi$), với R đủ lớn, ta có

$$\int_{-R}^{+R} \frac{P(x) dx}{Q(x)} + \int_{(C_1)} \frac{P(z) dz}{Q(z)} = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)}, z_k \right], \quad \text{tại mọi cực điểm } z_k \text{ trong } n.m.t.$$

Vậy, khi cho $R \rightarrow +\infty$, theo kết quả trên, ta đã chứng minh được định lý sau:

Định lý 4.4. Cho P, Q là các đa thức theo x , $\deg(Q) - \deg(P) \geq 2$ và $Q(x) \neq 0$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khi đó,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)}, z_k \right], \quad \text{tại mọi cực điểm } z_k \text{ trong } n.m.t.$$

Yêu cầu $Q(x) \neq 0$ để khẳng định hàm dưới dấu tích phân là hữu hạn đối với mọi x .

Ví dụ 4.17. Tính tích phân

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx.$$

GIẢI. Do bậc của mẫu lớn hơn bậc của tử 2 đơn vị nên theo Định lý 4.4, ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{z^2}{z^4 + z^2 + 1}, z_k \right], \quad \text{tại mọi cực điểm } z_k \text{ trong } n.m.t.$$

Để ý rằng phương trình $z^4 + z^2 + 1 = 0$ có các nghiệm $e^{i\pi/3}$, $e^{i2\pi/3}$, $e^{-i\pi/3}$ và $e^{-i2\pi/3}$, suy ra hàm $z^2/(z^4 + z^2 + 1)$ có các cực điểm đơn trong $n.m.t.$ tại $e^{i\pi/3}$, $e^{i2\pi/3}$. Theo các tính thặng dư được cho bởi tiêu chuẩn IV về thặng dư, ta có

$$2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{z^2}{z^4 + z^2 + 1}, z_k \right] = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

◁

4.6. Tính các tích phân thực loại III

Với $f(x)$ là hàm hữu tỉ theo x và p là một hằng số thực, thì các tích phân sau đây

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos px \, dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin px \, dx,$$

là các loại thường gặp trong phép biến đổi FOURIER. Ở đây ta chỉ khảo sát giá trị chính CAUCHY của chúng.

Trước tiên, ta hãy thử tính tích phân

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x}{(x-1)^2 + 1} dx$$

bằng phương pháp đã xét ở trên. Theo đó, ta tính tích phân của hàm phức $\cos 3z/[(z-1)^2 + 1]$ dọc theo chu tuyến (C) gồm nửa đường tròn (C_1) trong $n.m.t.$ và đoạn thẳng $y = 0$ như đã xét và nhận được:

$$\int_{-R}^{+R} \frac{\cos 3x}{(x-1)^2 + 1} dx + \int_{(C_1)} \frac{\cos 3z \, dz}{(z-1)^2 + 1} = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{\cos 3z}{(z-1)^2 + 1}, z_k \right], \quad \text{trong } n.m.t.$$

Mặc dù phương trình trên vẫn có giá trị đối với R đủ lớn, nhưng ta sẽ không thể dùng nó cho mục đích của chúng ta. Thật vậy, ta muốn chứng tỏ rằng tích phân lấy dọc theo (C_1) dần đến 0, khi $R \rightarrow +\infty$, nhưng do

$$\cos 3z = \frac{e^{3iz} + e^{-3iz}}{2} = \frac{e^{i3x-3y} + e^{-i3x+3y}}{2} \quad (z = x + iy)$$

nên khi $R \rightarrow +\infty$ thì tung độ y của các điểm trên (C_1) dần đến vô hạn và như vậy, độ lớn của $e^{-i3x+3y}$ sẽ trở nên không bị chặn. Như vậy, tích phân trên (C_1) sẽ không triệt tiêu khi cho $R \rightarrow +\infty$. Ta cần chọn cách tiếp cận khác để giải quyết vấn đề trên.

Để ý rằng $e^{3ix} = \cos 3x + i \sin 3x$ và xét tích phân

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{3ix} dx}{(x-1)^2 + 1}.$$

Tích phân trên có thể tính được bằng kỹ thuật đã xét. Theo đó, ta có sự phân tích

$$\int_{-R}^{+R} \frac{e^{3ix} dx}{(x-1)^2 + 1} + \int_{(C_1)} \frac{e^{3iz} dz}{(z-1)^2 + 1} = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{e^{3iz}}{(z-1)^2 + 1}, z_k \right], \quad \text{trong } n.m.t.$$

Giả sử rằng ta có thể chứng tỏ tích phân trên (C_1) dần đến 0 khi $R \rightarrow +\infty$, và như vậy, ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{3ix} dx}{(x-1)^2 + 1} = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{e^{3iz}}{(z-1)^2 + 1}, z_k \right], \quad \text{trong } n.m.t.$$

hay

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x dx}{(x-1)^2 + 1} + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 3x dx}{(x-1)^2 + 1} = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{e^{3iz}}{(z-1)^2 + 1}, z_k \right], \quad \text{trong } n.m.t.$$

Bằng cách đồng nhất các phần thực và ảo trong phương trình trên, ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x dx}{(x-1)^2 + 1} = \operatorname{Re} \left(2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{e^{3iz}}{(z-1)^2 + 1}, z_k \right] \right), \quad \text{tại mọi cực điểm trong } n.m.t.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 3x dx}{(x-1)^2 + 1} = \operatorname{Im} \left(2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{e^{3iz}}{(z-1)^2 + 1}, z_k \right] \right), \quad \text{tại mọi cực điểm trong } n.m.t.$$

Mặt khác, phương trình $(z-1)^2 + 1 = 0$ có các nghiệm $z = 1 \pm i$, nhưng chỉ có nghiệm $z = 1 + i$ là cực điểm (đơn) của $e^{3iz}/[(z-1)^2 + 1]$ trong $n.m.t.$ và

$$2\pi i \operatorname{Res} \left(\frac{e^{3iz}}{(z-1)^2 + 1}, 1+i \right) = 2\pi i \left[\frac{e^{3iz}}{2(z-1)} \right] \Big|_{z=1+i} = \pi e^{-3} (\cos 3 + i \sin 3).$$

Từ đó suy ra:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x dx}{(x-1)^2 + 1} &= \pi e^{-3} \cos 3, \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 3x dx}{(x-1)^2 + 1} &= \pi e^{-3} \sin 3. \end{aligned}$$

Tất nhiên, ta còn phải chứng tỏ tích phân lấy trên (C_1) của $e^{3iz}/[(z-1)^2 + 1]$ dần đến 0 khi $R \rightarrow +\infty$. Tuy nhiên, một kết quả tổng quát hơn sẽ được cho và được chứng minh là định lý sau.

Định lý 4.5. Giả sử trong nửa mặt phẳng trên $\operatorname{Im}(z) \geq 0$, hàm $f(z)$ có các tính chất sau: tồn tại các hằng số $k > 0$, R_0 và μ sao cho

$$|f(z)| \leq \frac{\mu}{|z|^k}, \quad \forall |z| \geq R_0 \text{ trong } n.m.t.$$

Khi đó, nếu (C_1) là nửa đường tròn $Re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, và $R > R_0$ thì ta có

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{(C_1)} f(z) e^{i\nu z} dz = 0, \quad \text{khi } \nu > 0 \quad (4.14)$$

CHỨNG MINH. Ta gọi tích phân trong (4.14) là I và để ước lượng giá trị của nó, ta chuyển sang tọa độ cực: $z = Re^{i\theta}$, $dz = Re^{i\theta}i d\theta$ và có

$$I = \int_{(C_1)} f(z) e^{i\nu z} dz = \int_0^\pi f(Re^{i\theta}) e^{i\nu Re^{i\theta}} i Re^{i\theta} d\theta.$$

Do $|e^{i\theta}| = 1$ và

$$|e^{i\nu Re^{i\theta}}| = |e^{i\nu R(\cos\theta + i\sin\theta)}| = |e^{-\nu R\sin\theta}| |e^{i\nu R\cos\theta}| = e^{-\nu R\sin\theta}$$

nên

$$|I| \leq R \int_0^\pi |f(Re^{i\theta})| e^{-\nu R\sin\theta} d\theta.$$

Ngoài ra, do giả thiết $|f(z)| = |f(Re^{i\theta})| \leq \mu/R^k$ và do $\sin\theta$ đối xứng quanh $\theta = \pi/2$ nên ta có

$$|I| \leq R \int_0^\pi \frac{\mu}{R^k} e^{-\nu R\sin\theta} d\theta = \frac{2\mu}{R^{k-1}} \int_0^{\pi/2} e^{-\nu R\sin\theta} d\theta. \quad (4.15)$$

Mặt khác, dễ thấy, trên khoảng $0 \leq \theta \leq \pi/2$, ta có $\sin\theta \geq 2\theta/\pi$; từ đó,

$$e^{-\nu R\sin\theta} \leq e^{-\nu R\theta 2/\pi}, \quad \text{với } 0 \leq \theta \leq \pi/2 \quad (\nu \geq 0).$$

Vậy, từ (4.15), ta có

$$|I| \leq \frac{2\mu}{R^{k-1}} \int_0^{\pi/2} e^{-\nu R\theta 2/\pi} d\theta = \frac{\pi\mu}{\nu R^k} (1 - e^{-\nu R}).$$

Khi $R \rightarrow +\infty$, vế phải trong bất đẳng thức trên dần đến 0 nên suy ra $I \rightarrow 0$, nghĩa là

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{(C_1)} f(z) e^{i\nu z} dz = 0.$$

■

CHÚ Ý. Khi $\nu < 0$, ta cũng có định lý tương ứng áp dụng cho trường hợp nửa mặt phẳng dưới.

Xét hàm hữu tỉ $f(z) = P(z)/Q(z)$, trong đó, bậc của đa thức mẫu $Q(z)$ lớn hơn bậc của đa thức tử $P(z)$. Khi đó, $f(z)$ thỏa Định lý 4.5 và từ đó, ta có bổ đề sau.

Bổ đề 4.1. (JORDAN) Nếu $\nu > 0$ và $\deg(Q) - \deg(P) \geq 1$ thì

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{(C_1)} \frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\nu z} dz = 0. \quad (4.16)$$

Theo bổ đề trên, ta sẽ tính tích phân của các hàm $(P(z)/Q(z))e^{i\nu z}$ dọc theo một chu tuyến kín bằng thặng dư. Bây giờ, ta giả sử rằng mọi không điểm của $Q(z)$ trong nửa mặt phẳng trên được bao quanh bởi chu tuyến (C) bao gồm nửa đường tròn (C_1) nằm trên $n.m.t.$ và đoạn thẳng $y = 0$; ngoài ra, ta cũng có giả thiết $Q(x) \neq 0$, với mọi giá trị $x \in \mathbb{R}$. Bởi vậy, đối với mọi cực điểm z_k trong $n.m.t.$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\nu x} dx + \int_{(C_1)} \frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\nu z} dz = 2\pi i \sum_k \text{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\nu z}, z_k \right].$$

Vậy, khi cho $R \rightarrow +\infty$ ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\nu x} dx = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\nu z}, z_k \right],$$

đối với mọi cực điểm z_k trong *n.m.t.*, với $\nu > 0$, $Q(x) \neq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ và $\deg(Q) - \deg(P) \geq 1$. Từ đó, ta có kết luận sau:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos \nu x dx &= \operatorname{Re} \left(2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\nu z}, z_k \right] \right), \quad \text{tại mọi cực điểm trong } n.m.t., \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin \nu x dx &= \operatorname{Im} \left(2\pi i \sum_k \operatorname{Res} \left[\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\nu z}, z_k \right] \right), \quad \text{tại mọi cực điểm trong } n.m.t., \end{aligned}$$

trong đó $Q(x) \neq 0$, $-\infty < x < +\infty$, $\deg(Q) - \deg(P) \geq 1$, $\nu > 0$.

4.7. Tính các tích phân bao gồm các chu tuyến “tránh” điểm kỳ dị

Trong đoạn trước, các điểm kỳ dị nằm bên trong miền giới hạn bởi chu tuyến tính tích phân. Trong trường hợp điểm kỳ dị nằm trên chu tuyến mà ta định lấy tích phân thì khi quá trình tính giới hạn được xác định thích hợp, ta cũng có thể tính được tích phân. Trước tiên ta xét hàm $f(z)$ có một cực điểm đơn tại z_0 và gọi (C) là đường tròn tâm z_0 , bán kính r . Nếu $f(z)$ không có điểm kỳ dị nào khác bên trên hay bên trong (C) thì ta biết rằng

$$\oint_{(C)} f(z) dz = 2\pi i c_{-1},$$

trong đó, c_{-1} là thặng dư của $f(z)$ tại z_0 và tích phân được lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ dọc theo (C) . Từ kết quả trên, ta có thể đoán nhận rằng nếu đường lấy tích phân chỉ là phân nửa (C) thì giá trị của tích phân có bằng $2\pi i c_{-1}/2$ hay nếu chỉ lấy trên $1/4$ chiều dài của (C) thì tích phân nhận được sẽ là $2\pi i c_{-1}/4$? Thật ra, khi tích phân được lấy dọc theo một tỉ lệ của (C) thì tích phân có thể được tính bằng *giới hạn* khi bán kính của (C) dần đến 0 của cùng tỉ lệ tương ứng của thặng dư của $f(z)$ tại z_0 . Cụ thể hơn, ta có định lý sau đây.

Định lý 4.6. Cho hàm $f(z)$ có cực điểm đơn tại z_0 . Xét cung (C_0) bán kính r , chắn một góc ở tâm z_0 là α . Khi đó

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{(C_0)} f(z) dz = 2\pi i \left(\frac{\alpha}{2\pi} \operatorname{Res}[f(z), z_0] \right). \quad (4.17)$$

CHỨNG MINH. Do $f(z)$ có cực điểm đơn tại z_0 nên khai triển LAURENT của $f(z)$ quanh z_0 có dạng:

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

trong đó, $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ là tổng của một chuỗi TAYLOR, giải tích tại z_0 và $c_{-1} = \operatorname{Res}[f(z), z_0]$. Bằng cách lấy tích phân dọc theo (C_0) , ta có

$$\int_{(C_0)} f(z) dz = \int_{(C_0)} \frac{c_{-1}}{z - z_0} dz + \int_{(C_0)} g(z) dz. \quad (4.18)$$

Do $g(z)$ liên tục tại z_0 nên nó bị chặn trong một lân cận nào đó của điểm này, nghĩa là có một số M sao cho $|g(z)| \leq M$ trong lân cận này và ta có thể chọn r đủ nhỏ để (C_0) cũng nằm hoàn toàn trong lân cận đó. Áp dụng bất đẳng thức ML , ta được:

$$\left| \int_{(C_0)} g(z) dz \right| \leq ML = Mr\alpha,$$

suy ra

$$\lim_{r \rightarrow 0} \int_{(C_0)} g(z) dz = 0. \quad (4.19)$$

Với $z = z_0 + re^{i\theta}$, $dz = ire^{i\theta} d\theta$ đối với các điểm $z \in (C_0)$, ta có

$$\int_{(C_0)} \frac{c_{-1}}{z - z_0} dz = \int_{\theta_1}^{\theta_1 + \alpha} \frac{c_{-1} ire^{i\theta} d\theta}{re^{i\theta}} = c_{-1} \alpha i = 2\pi i \frac{\alpha}{2\pi} c_{-1}. \quad (4.20)$$

Từ (4.18), theo (4.19) và (4.20), ta có (4.17). ■

Bây giờ ta sẽ xét các tích phân mà hàm dưới dấu tích phân sẽ trở nên vô hạn tại điểm nào đó trên đường lấy tích phân và trong trường hợp này, ta có định nghĩa sau:

Định nghĩa 4.6. Khi $f(x)$ trở thành vô hạn tại p , $a < p < b$, thì tích phân của $f(x)$ trên $[a, b]$ nhận giá trị sau đây, được gọi là *giá trị chính CAUCHY*:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\int_a^{p-\varepsilon} f(x) dx + \int_{p+\varepsilon}^b f(x) dx \right], \quad (4.21)$$

trong đó, $f(x)$ là liên tục đối với $a \leq x < p$ và $p < x \leq b$.

Như vậy, đối với các tích phân “suy rộng” không chỉ vì có các điểm gián đoạn đối với hàm dưới dấu tích phân mà còn vì tồn tại các cận vô hạn, cả hai định nghĩa đã xét về *giá trị chính CAUCHY* đều được áp dụng. Chẳng hạn tích phân $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x dx / (x - 3)$ được xác định theo giá trị chính CAUCHY như sau:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x - 3} dx = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left[\int_{-R}^{3-\varepsilon} \frac{\sin x}{x - 3} dx + \int_{3+\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x - 3} dx \right].$$

Ví dụ 4.18. Tính

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x}{x - 1} dx.$$

GIẢI. Trước tiên, ta cũng xét việc tính tích phân của hàm $e^{i3z}/(z - 1)$ dọc theo chu tuyến kín giống như các bài toán đã xét nhưng với chu tuyến có sự thay đổi. Do $e^{i3z}/(z - 1)$ có cực điểm tại $z = 1$ nên điểm này nên được tránh bằng cách “dịch ra” nửa đường tròn bán kính ε , tâm tại $z = 1$ trong chu tuyến. Khi đó, chú ý rằng hàm $e^{i3z}/(z - 1)$ là giải tích trên và trong chu tuyến này. Lấy tích phân hàm này theo chu tuyến được chỉ, ta có

$$\int_{(C)} \frac{e^{i3z}}{z - 1} dz = 0$$

và đặt $z = x$ ở chỗ thích hợp, ta suy ra

$$\int_{-R}^{1-\varepsilon} \frac{e^{i3x}}{x - 1} dx + \overbrace{\oint_{|z-1|=\varepsilon} \frac{e^{i3z}}{z - 1} dz}^{\text{I}} + \int_{1+\varepsilon}^R \frac{e^{i3x}}{x - 1} dx + \overbrace{\oint_{|z-1|=R} \frac{e^{i3z}}{z - 1} dz}^{\text{II}} = 0 \quad (4.22)$$

Trong (4.22):

(a) $R \rightarrow +\infty$: $\Pi \rightarrow 0$ theo Bổ đề JORDAN.

(b) $\varepsilon \rightarrow 0^+$: dùng (4.17) với $\alpha = \pi$ và do $\text{Res}[e^{i3z}/(z-1), 1] = e^{i3}$ nên $I \rightarrow -i\pi e^{i3}$.

Vậy, khi cho $\varepsilon \rightarrow 0^+$ và $R \rightarrow +\infty$, vế trái của (4.22) trở thành

$$\lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left[\int_{-R}^{1-\varepsilon} \frac{e^{i3x}}{x-1} dx + \int_{1+\varepsilon}^R \frac{e^{i3x}}{x-1} dx \right] = i\pi e^{i3},$$

nghĩa là

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i3x}}{x-1} dx = i\pi e^{i3}.$$

Từ đó ta có:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x}{x-1} dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x-1} dx = i\pi [\cos 3 + i \sin 3] = -\pi \sin 3 + i\pi \cos 3.$$

Vậy, ta nhận được hai kết quả sau:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos 3x}{x-1} dx = -\pi \sin 3, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x-1} dx = \pi \cos 3.$$

◁

Ví dụ 4.19. Tính tích phân

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

GIẢI. Trước tiên, để ý rằng

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

Do e^{iz}/z có cực điểm tại $z = 0$ nên điểm này được tránh bằng cách “dịch ra” nửa đường tròn $|z| = \varepsilon$ ($\varepsilon > 0$) khi xét chu tuyến tính tích phân là (C) tương tự như trong ví dụ trên. Khi đó, do

$$\oint_{(C)} \frac{\sin z}{z} dz = 0$$

nên suy ra

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{|z|=\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{|z|=R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0,$$

trong đó, tích phân thứ hai và thứ tư ở vế trái lần lượt tính theo hướng âm và hướng dương, dần đến các giá trị tương ứng là $-i\pi$ ($\varepsilon \rightarrow 0^+$) và 0 ($R \rightarrow +\infty$). Từ đó, ta có

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = i\pi,$$

hay

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = i\pi.$$

Theo đó

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

◁

4.8. Tính các tích phân thực bằng tích phân phức quanh điểm vô hạn

Trong số thực, ta đã thường liên hệ đến các số vô hạn là $-\infty$, $+\infty$ và với số phức, ta cũng sẽ bàn đến số “phức vô hạn”, được ký hiệu là ∞ , có “độ lớn” được xem là lớn hơn mọi số thực cho trước. Số ∞ không thể được biểu diễn trên mặt phẳng số phức z (mà ta cũng thường gọi là mặt phẳng số phức hữu hạn hay gọi tắt là *mặt phẳng hữu hạn*). Điểm này có thể được xem là được dẫn đến khi cho một số phức z đi dọc theo một đường bất kỳ trên mặt phẳng hữu hạn mà theo đó, $|z|$ không bị chặn. Tuy nhiên, để dễ hình dung hơn về khái niệm số ∞ hay “điểm ở vô cùng”, ta xét một mặt cầu đặc biệt, được xây dựng như sau.

Xét trục ζ vuông góc với mặt phẳng phức $z = x + iy$ hay mặt phẳng xOy tại O . Mặt cầu bán kính $1/2$, tâm tại $x = 0, y = 0, \zeta = 1/2$ được gọi là *mặt cầu số phức RIEMANN*, với điểm cực Bắc N nằm tại $x = 0, y = 0, \zeta = 1$; còn điểm cực Nam S nằm tại $x = 0, y = 0, \zeta = 0$.

Ta hãy vẽ một đường thẳng từ N đến một điểm trong mặt phẳng xOy tương ứng với một số phức z . Đường thẳng này cắt mặt cầu tại đúng một điểm, gọi là z' và ta gọi nó là hình chiếu của z trên mặt cầu. Theo cách này thì mỗi số phức z đều có tương ứng duy nhất một hình chiếu trên mặt cầu. Chú ý rằng các điểm càng xa gốc trong mặt phẳng xOy thì có hình chiếu tương ứng trên mặt cầu càng gần điểm cực N . Vậy, ta có thể kết luận rằng N chính là hình chiếu trên mặt cầu của ∞ hay của điểm ở vô hạn, dù ta không thể vẽ được ∞ trên mặt phẳng hữu hạn z .

Nếu mặt phẳng z được xem là chứa điểm ∞ thì ta sẽ gọi nó là mặt phẳng số phức *mở rộng*. Khi không có qui ước gì khác, ta sẽ không xem ∞ là một số phức bình thường. Tuy nhiên, trong mặt phẳng số phức mở rộng thì ∞ được xem là một số thỏa mãn các phép toán được quy ước sau:

(a) Khi $z \neq \infty$:

$$\frac{z}{\infty} = 0, \quad z \pm \infty = \infty, \quad \frac{\infty}{z} = \infty.$$

(b) Khi $z \neq 0$:

$$\frac{z}{0} = \infty, \quad z \cdot \infty = \infty.$$

Chú ý rằng ta không định nghĩa cho các trường hợp: $\infty + \infty$, $\infty - \infty$, ∞/∞ .

Một số tích phân xác định thực có thể được tính dựa vào tích phân phức dọc theo các chu tuyến “bao quanh” điểm ∞ . Trước tiên, trong mặt phẳng số phức mở rộng, ta hãy xác định bản chất của tính kỳ dị của hàm $f(z)$ tại $z = \infty$.

Định nghĩa 4.7. Hàm $f(z)$ được gọi là có điểm kỳ dị tại $z = \infty$ nếu hàm $F(w) = f(1/w)$ có điểm kỳ dị tại $w = 0$. Nếu $F(w)$ là giải tích tại $w = 0$ thì $f(z)$ được gọi là giải tích tại $z = \infty$. Loại điểm kỳ dị của $f(z)$ tại $z = \infty$ thì được xác định trùng với loại điểm kỳ dị của $F(w)$ tại $w = 0$.

Chẳng hạn

(a) $f(z) = e^z$ có điểm kỳ dị cốt yếu tại $z = \infty$ vì $F(w) = e^{1/w}$ có cùng loại điểm kỳ dị tại $w = 0$.

(b) $f(z) = 1/z$ là giải tích tại $z = \infty$. Thật vậy, với $F(w) = f(1/w)$, ta có $F(w) = w$ nếu $w \neq 0$, nhưng do $F(0) = f(\infty) = 1/\infty = 0$ nên $F(w) = w$ với mọi w trên mặt phẳng số phức mở rộng. Vậy $F(w)$ giải tích tại $w = 0$.

(c) $f(z) = z \sin(1/z)$ thì $F(w) = f(1/w) = (1/w) \sin w$ hiển nhiên là có điểm kỳ dị bỏ được tại $w = 0$ (ta chọn $F(0) = 1$). Vậy $f(z)$ có điểm kỳ dị bỏ được tại $z = \infty$.

Giả sử $f(z)$ là hàm giải tích, có thể trừ ra tại điểm $z = \infty$ và tại các điểm bên trong một miền bị chặn. Theo nguyên lý biến dạng chu tuyến, mọi tích phân của $f(z)$ được lấy theo cùng hướng quanh những chu tuyến có phần bên trong mà nó giới hạn chứa mọi điểm kỳ dị của $f(z)$ trong mặt phẳng phức hữu hạn thì đều có giá trị giống nhau. Vậy, ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 4.8. Thặng dư của $f(z)$ tại ∞ được xác định bởi

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(z) dz, \quad (4.23)$$

trong đó, (C) là một chu tuyến kín đơn giản sao cho mọi điểm kỳ dị của $f(z)$ trong mặt phẳng hữu hạn đều nằm trong miền bên trong (C) . Thêm nữa, $f(z)$ được giả thiết là giải tích bên ngoài (C) , nhưng $f(z)$ có thể có điểm kỳ dị tại $z = \infty$.

CHÚ Ý. Hướng trên (C) là hướng cùng chiều kim đồng hồ và theo hướng này thì miền “chứa” điểm ∞ nằm bên trái và ta có thể xem như là ta đang bao quanh *miền chứa* ∞ *theo hướng dương*.

Ví dụ 4.20. Dùng (4.23) để tìm các thặng dư của các hàm sau tại $z = \infty$. Hãy khảo sát loại của điểm kỳ dị tại ∞ .

- (a) $f(z) = k$ (hằng số).
- (b) $f(z) = z$.
- (c) $f(z) = 1/z$.
- (d) $f(z) = 1/(z^2 + 1)$.

GIẢI.

- (a) Mọi hằng số đều có đạo hàm bằng 0 và giải tích trong suốt mặt phẳng phức mở rộng (chú ý: $f(\infty) = k$, suy ra $F(w) = k$, với mọi w , là hàm giải tích tại $w = 0$). Khi đó

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{(C)} k dz = 0,$$

đối với mọi chu tuyến kín đơn giản (C) (theo Định lý CAUCHY-GOURSAT).

- (b) Vì $f(z) = z$ nên $F(w) = 1/w$. Do $F(w)$ có cực điểm đơn tại $w = 0$ nên $f(z)$ có cực điểm đơn tại $z = \infty$. Theo (4.23), ta có $\text{Res}[z, \infty] = (1/2\pi i) \oint_{(C)} z dz$, với (C) là chu tuyến kín bất kỳ vì $f(z)$ không có điểm kỳ dị trong mặt phẳng hữu hạn. Vậy giá trị của tích phân này bằng 0 theo Định lý CAUCHY-GOURSAT. Ta có nhận xét rằng: “Một hàm với một cực điểm tại vô hạn có thể có thặng dư bằng 0 tại vô hạn”. Chú ý rằng một hàm có cực điểm đơn tại một điểm *khác* điểm vô hạn không thể có thặng dư bằng 0 tại cực điểm này (xem lại dạng khai triển LAURENT quanh cực điểm này).

- (c) Rõ ràng $f(z) = 1/z$ là giải tích tại ∞ . Khi đó, theo (4.23):

$$\text{Res}[1/z, \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{1}{z} dz = -1 \quad (\text{do tích phân lấy theo chiều âm}).$$

Vậy, một hàm có thể giải tích tại ∞ và có thặng dư khác 0 tại đó.

(d) Với $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$ thì $F(w) = \frac{1}{1/w^2+1}$. Nếu $w \neq 0$ thì $F(w) = \frac{w^2}{w^2+1}$. Do $F(0) = 0$ nên $F(w)$ là giải tích tại $w = 0$ và như vậy $f(z)$ là giải tích tại ∞ . Mặt khác, từ (4.23), ta có

$$\text{Res}\left[\frac{1}{z^2+1}, \infty\right] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{1}{z^2+1} dz,$$

trong đó, $r > 1$ để chu tuyến bao quanh các điểm kỳ dị của $f(z)$ trong mặt phẳng hữu hạn. Về phải thì bằng với $-$ tổng của các thặng dư của $\frac{1}{z^2+1}$ tại $\pm i$ và dễ thấy nó bằng 0.

◁

Ta sẽ thấy rằng tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa thặng dư của một hàm tại ∞ và một hệ số trong khai triển LAURENT. Giả sử mọi điểm kỳ dị của $f(z)$ trong mặt phẳng phức hữu hạn đều nằm bên trong đĩa $|z| \leq r$ và rằng $f(z)$ là giải tích trong cả phần còn lại của mặt phẳng phức hữu hạn. Như vậy, tồn tại khai triển LAURENT của $f(z)$ có dạng:

$$f(z) = \cdots + c_{-2}z^{-2} + c_{-1}z^{-1} + c_0 + c_1z + c_2z^2 + \cdots \quad (|z| > r). \quad (4.24)$$

Nhưng khi $z = \infty$, ta không thể tính được các số hạng của chuỗi có lũy thừa dương. Vậy, ta nói rằng: *chuỗi trên có giá trị trong một lân cận thủng của điểm vô hạn*.

Bây giờ, ta đặt (4.24) vào (4.23) và lấy tích phân từng số hạng dọc theo chu tuyến $(C): |z| = r$, ta nhận được:

- TIÊU CHUẨN I VỀ THẶNG DƯ TẠI ∞ :

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1}, \quad (4.25)$$

trong đó c_{-1} là hệ số của z^{-1} trong khai triển LAURENT của $f(z)$ có giá trị trong miền $|z| > r$, với r là một hằng số thực dương.

Từ (4.25), ta dễ dàng nhận được tiêu chuẩn sau.

- TIÊU CHUẨN II VỀ THẶNG DƯ TẠI ∞ : Nếu $f(z)$ là giải tích tại ∞ hay có điểm kỳ dị bỏ được tại ∞ và nếu $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$ thì

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \lim_{z \rightarrow \infty} -zf(z).$$

Chẳng hạn, do $f(z) = 1/(1+z)$ thỏa tiêu chuẩn II nên

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \lim_{z \rightarrow \infty} -zf(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{-z}{1+z} = -1.$$

Đặt $w = 1/z$ trong (4.24) ta nhận được khai triển LAURENT sau:

$$F(w) = f(1/w) = \cdots + c_{-2}w^2 + c_{-1}w + c_0 + c_1w^{-1} + c_2w^{-2} + \cdots \quad (|1/w| > r). \quad (4.26)$$

Từ điều kiện khai triển, ta kết luận: (4.26) có giá trị khi $0 < |w| < 1/r$. Bằng cách chia mỗi vế của (4.26) cho w^2 ta nhận được

$$\frac{1}{w^2}F(w) = \cdots + c_{-2} + c_{-1}w^{-1} + c_0w^{-2} + c_1w^{-3} + c_2w^{-4} + \cdots$$

Kết quả trên chính là khai triển LAURENT của $F(w)/w^2$ trong một lân cận thủng của $w = 0$. Như vậy, theo định nghĩa của thặng dư, ta có $\text{Res}[(1/w^2)F(w), 0] = c_{-1}$ và theo (4.25), $c_{-1} = -\text{Res}[f(z), \infty]$. Từ đó, suy ra tiêu chuẩn sau:

- TIÊU CHUẨN III VỀ THẶNG DƯ TẠI ∞ :

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}[w^{-2}F(w), 0], \quad F(w) = f(1/w). \quad (4.27)$$

Tiêu chuẩn trên cho phép tính thặng dư tại điểm vô hạn dựa vào các tiêu chuẩn đã biết để tính thặng dư trong mặt phẳng hữu hạn.

CHÚ Ý. Tiêu chuẩn II yêu cầu $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$, trong khi các tiêu chuẩn I và III thì không yêu cầu điều này.

Ví dụ 4.21. Cho $f(z) = \frac{z-1}{z+1}$. Tính $\operatorname{Res}[f(z), \infty]$ bằng các tiêu chuẩn I và III về thặng dư tại ∞ .

GIẢI. Với $z \neq 0$, ta có

$$\begin{aligned} f(z) &= \left(1 - \frac{1}{z}\right) \frac{1}{1 + (1/z)} = \left(1 - \frac{1}{z}\right) \left(1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z^3} + \cdots\right) \\ &= 1 - \frac{2}{z} + \frac{2}{z^2} - \cdots. \end{aligned}$$

Khai triển LAURENT của $f(z)$ ở trên có giá trị với $|z| > 1$ và ta có $c_{-1} = -2$. Vậy, theo tiêu chuẩn I về thặng dư tại ∞

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1} = -(-2) = 2.$$

Mặt khác,

$$F(w) = f(1/w) = \frac{1/w - 1}{1/w + 1} = \frac{1 - w}{1 + w}.$$

Theo tiêu chuẩn III về thặng dư tại ∞ , ta có

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \operatorname{Res}\left[-\frac{1}{w^2} \left(\frac{1-w}{1+w}\right), 0\right].$$

Do $F(w)$ có cực điểm bậc hai tại $w = 0$ nên $\operatorname{Res}[F(w), 0]$ được cho bởi

$$\lim_{w \rightarrow 0} -\frac{d}{dw} \left(\frac{1-w}{1+w}\right) = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{2}{(1+w)^2} = 2.$$

◁

Giữa các thặng dư của $f(z)$ tại các điểm kỳ dị cô lập trong mặt phẳng hữu hạn và thặng dư của nó tại ∞ có mối quan hệ được cho bởi định lý sau.

Định lý 4.7. Giả sử $f(z)$ là hàm giải tích trên cả mặt phẳng phức trừ ra một số hữu hạn điểm kỳ dị cô lập. Khi đó, tổng của các thặng dư tại mọi điểm kỳ dị cộng với thặng dư tại ∞ thì bằng 0.

CHỨNG MINH. Với R đủ lớn thì đường tròn $|z| = R$ chứa mọi điểm kỳ dị cô lập bên trong. Khi đó

$$\oint_{|z|=R} f(z) dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{Res}[f(z), z_k], \quad z_k \text{ là điểm kỳ dị cô lập.}$$

Do $f(z)$ giải tích bên ngoài $|z| = R$, có thể trừ ra tại $z = \infty$ nên theo (4.23), ta có

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} f(z) dz = \operatorname{Res}[f(z), \infty].$$

Từ hai kết quả trên, suy ra kết luận của định lý:

$$\sum_k \operatorname{Res}[f(z), z_k] + \operatorname{Res}[f(z), \infty] = 0.$$

■

Ta có thể áp dụng định lý trên trong trường hợp $f(z)$ là hàm hữu tỉ

$$f(z) = \frac{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0}{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_0}.$$

Các điểm kỳ dị trong mặt phẳng hữu hạn của $f(z)$ xảy ra tại m nghiệm của mẫu. Ngoài ra, $f(z)$ có thể có điểm kỳ dị cô lập tại $z = \infty$.

Bây giờ, ta hãy xét thêm một tiêu chuẩn về thặng dư tại ∞ đối với một số hàm hữu tỉ.

- **TIÊU CHUẨN IV VỀ THẶNG DƯ TẠI ∞ :** Cho hàm hữu tỉ $f(z) = P(z)/Q(z)$. Khi đó,

$$\text{Res}[f(z), \infty] = 0, \quad \text{nếu } \deg(Q) - \deg(P) \geq 2.$$

Ví dụ 4.22. Xác định

$$I = \oint_{|z|=3} \frac{z^5 + z + 1}{z^6 + 1} dz$$

bằng cách dùng một thặng dư tại ∞ .

GIẢI. Theo cách tính thông thường thì giá trị của I bằng $2\pi i$ lần tổng của các thặng dư tại 6 không điểm cô lập của mẫu $z^6 + 1$. Phép tính này cũng không dễ thực hiện. Bây giờ, theo Định lý 4.7 thì tổng các thặng dư tại các điểm bên trong $|z| = 3$ là ngược dấu của thặng dư tại ∞ . Vậy, ta có

$$I = -2\pi i \text{Res}\left[\frac{z^5 + z + 1}{z^6 + 1}, \infty\right].$$

Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn III về thặng dư tại ∞ , ta có

$$I = 2\pi i \text{Res}\left[\frac{\frac{1}{w^2} \left(\frac{1}{w^5} + \frac{1}{w} + 1\right)}{\frac{1}{w^6} + 1}, 0\right] = 2\pi i \text{Res}\left[\frac{1 + w^4 + w^5}{w(1 + w^6)}, 0\right] = 2\pi i.$$

◁

Nếu thay cho bài toán trên, ta xét bài toán “Xác định $\oint_{|z|=3} (z^4 + z + 1)/(z^6 + 1) dz$ ” thì ta có thể kết luận: tích phân bằng 0. Thật vậy, theo cách lập luận giống như trong ví dụ, ta nhận được kết quả $-2\pi i \text{Res}[(z^4 + z + 1)/(z^6 + 1), \infty]$, và theo tiêu chuẩn IV về thặng dư tại vô hạn, kết quả này bằng 0.

Trong trường hợp tích phân chỉ lấy trên một cung chắn góc α thì ta cũng có định lý tương tự như Định lý 4.6:

Định lý 4.8. Cho hàm $f(z)$ giải tích tại ∞ và (C) là cung $|z| = r$, $\theta_0 \leq \arg z \leq \theta_0 + \alpha$. Khi đó,

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \int_{(C)} f(z) dz = \frac{\alpha}{2\pi} 2\pi i \text{Res}[f(z), \infty] = \alpha i \text{Res}[f(z), \infty],$$

trong đó, tích phân lấy theo chiều cùng chiều kim đồng hồ trên (C) .

Ví dụ 4.23. Hãy tính giá trị chính CAUCHY của tích phân

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + x + 1} dx$$

bằng cách dùng thặng dư tại điểm vô hạn.

GIẢI. Do bậc của mẫu chỉ lớn hơn bậc của tử một đơn vị nên ta không thể áp dụng Định lý 4.3. Để tính tích phân đã cho, ta hãy xét tích phân $\oint z dz / (z^2 + z + 1)$ được lấy dọc theo chu tuyến kín (C) bao gồm nửa đường tròn (C_1) nằm trong $n.m.t$, tâm O , bán kính R . Ta chọn R đủ lớn để (C) chứa bên trong nghiệm $-1/2 + i\sqrt{3}/2$ của phương trình $z^2 + z + 1 = 0$. Theo cách lập luận tương tự đã xét, ta đi đến

$$\int_{-R}^{+R} \frac{x}{x^2 + x + 1} dx + \int_{(C_1)} \frac{z}{z^2 + z + 1} dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{z}{z^2 + z + 1}, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right].$$

Chú ý tích phân lấy trên (C_1) không thể dần đến 0 theo cách lập luận cũ. Ở đây ta vẫn cho $R \rightarrow \infty$, nhưng dùng Định lý 4.8 để chứng tỏ rằng, dọc theo (C_1) :

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{(C_1)} \frac{z}{z^2 + z + 1} dz = -\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{z}{z^2 + z + 1}, \infty \right].$$

Dấu “-” ở vế phải là do tích phân lấy trên (C_1) theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Thay kết quả này lên kết quả trên, ta nhận được:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + x + 1} dx = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{z}{z^2 + z + 1}, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right] + \pi i \operatorname{Res} \left[\frac{z}{z^2 + z + 1}, \infty \right].$$

Theo tiêu chuẩn IV về thặng dư (tại điểm hữu hạn), tích phân thứ nhất ở vế phải là

$$\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2i\sqrt{3}},$$

trong khi tích phân thứ hai được tính theo tiêu chuẩn II về thặng dư tại ∞ và bằng:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{-z^2}{z^2 + z + 1} = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{-1}{1 + 1/z + 1/z^2} = -1.$$

Vậy:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + x + 1} dx = 2\pi i \left(\frac{-1 + i\sqrt{3}}{2i\sqrt{3}} \right) - \pi i = \frac{-\pi}{\sqrt{3}}.$$

◁